

AUTORES: Fayna Perdomo herrera (Reumatóloga)

REVISORES: Jose Adán Martin Concepción (Reumatólogo)

Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

Se define monoartritis a la inflamación de una única articulación. Si hay afectación de dos a tres articulaciones hablamos de oligoartritis y poliartritis en caso de afectación de más de cuatro articulaciones. Según el tiempo de evolución se clasifican en agudas (menos de 6 semanas de evolución) o crónicas (más de 6 semanas).

Clínica

Ante un paciente con monoartritis vamos a encontrar la articulación tumefacta, dolorosa, con aumento de temperatura local y eritema. El dolor es de moderada a severa intensidad, con impotencia funcional por la limitación de la movilidad de la articulación. El dolor puede ser de ritmo inflamatorio (no desaparece con el reposo) o mecánico (mejora con el mismo). Puede verse afectada cualquier articulación, y su localización es un factor determinante para el diagnóstico, siendo las articulaciones afectadas con más frecuencia rodillas, tobillos, carpos y codos.

Etiología

En la tabla 1 se resume las causas de monoartritis que deben tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial.

A continuación se describe las causas más frecuentes:

- Traumatismo: constituyen la causa más frecuente de monoartritis atendida en los servicios de urgencias.
- Artritis microcristalina:
 - Gota: se debe al depósito de cristales de urato monosódico. Se asocia a hiperuricemia, aunque la concentración sérica normal de ácido úrico no excluye el diagnóstico. En ocasiones cursa con fiebre, lo que obliga a establecer el diagnóstico diferencial con la artritis séptica. Aparece sobre todo en varones mayores de 40 años (las mujeres jóvenes premenopáusicas presentan gota de manera excepcional). Su localización más frecuente suele ser la primera articulación metatarsofalángica (podagra) aunque puede afectar también a rodillas, tobillos, muñecas o tarsos. Generalmente se presenta de forma monoarticular, aunque la afectación puede llegar a ser oligoarticular o poliarticular. Los factores precipitantes de una crisis de artritis gotosa aguda son variados: cambios en la actividad física, ingresos hospitalarios, encamamiento,

transgresión dietética, cambios en los tratamientos como los diuréticos, alteraciones del propio tratamiento de la hiperuricemia o traumatismos locales.

- **Condrocalcinosis o pseudogota:** es una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico, con calcificación del cartílago hialino y fibroso. Predomina en personas de edad avanzada, mayores de 50 años, y sobre todo en mujeres. La forma más habitual es la idiopática, aunque existen enfermedades predisponentes como hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia, hipofosfatasia, gota, enfermedad de wilson, ocrónosis, en estos casos se suele manifestar en pacientes más jóvenes. Existen una serie de factores precipitantes de un ataque de inflamación aguda similares a los de la artritis gotosa: ingreso hospitalario, las enfermedades concomitantes y las situaciones estresantes. Puede afectar a cualquier articulación, siendo más frecuente en rodilla y en carpo. En la radiografía puede demostrar la presencia de calcificación del fibrocartílago de la rodilla y ligamento triangular del carpo.
- **Artritis séptica:** en caso de sospecha de artritis séptica contactar con el servicio de traumatología.
- **Artritis reactiva:** consiste en la inflamación de una articulación, generalmente de carga (tobillos, rodillas) tras 2-3 semanas de padecer una infección genitourinaria o gastrointestinal. Los gérmenes implicados son yersinia, shigella y salmonella. También se incluye en este apartado la artritis post-estreptocócica y la fiebre reumática, aunque en este último caso suele asociarse más bien a oligoartritis de carácter migratorio.
- **Enfermedades inflamatorias sistémicas:** algunas enfermedades inflamatorias con afectación oligoarticular o poliarticular pueden debutar como monoartritis, como puede ser el caso de la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, las espondiloartropatías asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales (colitis ulcerosa, enfermedad de crohn), la artritis crónica juvenil o el síndrome de SAPHO.

Diagnóstico

Anamnesis.

La historia clínica debe contemplar datos como la edad, sexo, profesión, hábitos tóxicos... Asimismo se debe investigar antecedentes personales, haciendo hincapié en episodios previos similares, viajes a lugares exóticos, así como enfermedades de interés: hiperuricemia, psoriasis, artritis reactiva, etc.

También hay que reflejar en la historia el comienzo del cuadro, ya sea agudo o progresivo, factores desencadenantes, antecedentes traumáticos, intensidad, localización y las características del dolor (importante diferenciar bien el dolor de características inflamatorias del de características mecánicas).

Se debe indagar otros síntomas asociados como la fiebre, vómitos, diarreas, síntomas cardiorespiratorios, lesiones cutáneas, etc.

Exploración física

Se debe realizar una exploración completa del aparato locomotor en busca de otras articulaciones dolorosas y tumefactas.

Un punto importante a la hora de evaluar la monoartritis es valorar si realmente se trata de una monoartritis o más bien de una afectación periarticular (celulitis, paniculitis, edema, fascitis, tendinitis, bursitis) o dolor referido (por ejemplo dolor referido en la rodilla debido a una patología de la cadera). Hay que tener en cuenta que el dolor articular produce limitación de la movilización tanto activa como pasiva, mientras que si se trata de una afectación periarticular sólo existe limitación a la movilización activa. El dolor referido no suele tener limitación a la movilidad.

También hay que realizar una exploración física general y por aparatos para descartar signos que contribuyan al diagnóstico diferencial (ejemplo tofos en pabellón auricular o en olecranon, aftas orales, visceromegalias, eritema nodoso, etc)

Pruebas complementarias

Analítica

- Hemograma, vsg, pcr y bioquímica con ácido úrico, función renal, hepática y sistemático de orina.
- En caso de sospecha se solicitarán serologías de borrelia, brucella, virus de hepatitis, epstein-barr, citomegalovirus, parvovirus b19.
- Los hemocultivos están indicados en la artritis séptica.
- Estudio de líquido sinovial: se enviarán muestras para recuento celular y bioquímica (glucosa, proteínas) en tubo de hemograma, y para estudio de cristales (en tubo para cariotipo). Si sospecha de artritis séptica envío de muestras en tubo para cultivo y si ha recibido tratamiento antibiótico enviar en tubo de hemocultivo. Solicitar tinción de gram.
- Características de líquido sinovial ver tabla 2
- Diagnóstico diferencial de una monoartritis según las características del líquido sinovial ver tabla 3.

Estudios de imagen

- Radiología simple de la articulación afecta y de la contralateral: es de poca ayuda en la monoartritis aguda. Nos mostrará un aumento de partes blandas. Generalmente en fases iniciales este aumento de partes blandas suele ser el único hallazgo que aparece, aunque en casos de gota se puede ver la presencia de tofos gotosos o erosiones típicas, podremos encontrar calcificación de meniscos en la condrocalcinosis, cambios degenerativos en caso de artrosis.
- Ecografía: es la técnica de elección. Nos permite ver abscesos, tendinitis, derrame articular, etc. Es especialmente útil para confirmar la presencia de derrame articular en articulaciones profundas, como por ejemplo la cadera.

- Rmn: indicada en monoartritis persistentes de etiología no filiada. Útil en el diagnóstico precoz de osteonecrosis, enfermedad de perthes, tumores, osteomielitis, lesiones meniscales y ligamentosas, e infartos óseos.

Tratamiento

- Generalidades:
 - o Artrocentesis para drenar la mayor cantidad posible de líquido sinovial.
 - o Reposo relativo.
 - o Aplicar hielo local tres veces al día durante 20 minutos.
- Artritis séptica: contactar con COT
- Artritis inflamatorias y artritis microcristalina (gota, pseudogota)
 - o Aines: naproxeno 500 mg cada 12 h; indometacina 50 mg/ 6 h vo el primer día, luego 50 mg/8 h el segundo y tercer día, 25 mg / 6 h la primera semana y 25 mg/8 h los días posteriores.
 - o Gastroprotección si procede.
 - o Prednisona: en caso de contraindicación de aines. Dosis de 20-30 mg oral en desayuno, durante 3 días, disminuyendo luego 5 mg cada 24-48 horas, procurando que la duración total del tratamiento no exceda las dos semanas.
 - o Infiltración intraarticular: 20-40 mg de trigon depot (puede optarse por 20mg (½ ampolla), en articulaciones pequeñas)
- En caso de gota confirmada se puede administrar :
 - o Colchicina: 1 mg oral cada 2 horas hasta yugular la crisis, no excediendo 6 mg (sólo eficaz si el ataque ha comenzado hace < 12 horas)
 - o Nuvachem (tetracosáctida) depot 1mg (1 amp) sc/ 12 h un total de 3 dosis
 - o Etoricoxib 120 mg al día durante 7 días
 - o Se recomienda beber abundantes líquidos
 - o No modificar ni iniciar tratamiento hipouricemiente hasta la remisión del brote agudo

Manejo:

En caso de artritis inflamatorias derivar preferente a consulta externa de reumatología.

Artritis sépticas y de origen mecánico comentar con traumatología.

Errores frecuentes en el abordaje de una monoartritis

- Confundir un problema periarticular con un origen intraarticular (ej: bursitis olecraniana en codo, bursitis prepatelar en rodilla)
- Descartar gota sin examen del líquido sinovial por presentar el paciente normouricemia en el momento del ataque agudo.
- Diagnosticar como gota un episodio de artritis aguda por tener el paciente hiperuricemia o historia de ésta, sin realizar examen del líquido sinovial.
- Descartar artritis séptica por hallar cristales en el examen microscópico del líquido sinovial (puede coexistir cristales e infección).
- Etiquetar como séptica una monoartritis por el hecho de que el paciente presente fiebre (es frecuente la fiebre coincidiendo con un ataque de gota o pseudogota, mientras que puede estar ausente en pacientes con artritis séptica). No realizar estudio de cristales del líquido sinovial puede generar un ingreso hospitalario innecesario, con los riesgos para el paciente.
- Iniciar antibioterapia empírica antes de realizar artrocentesis y cultivo del líquido sinovial (enmascarará el resultado de los cultivos dificultando el manejo del paciente).

Tabla1. Diagnóstico diferencial de monoartritis

Artritis por microcristales	Artritis infecciosa	Enfermedad reumática inflamatoria	Otras causas
Gota Pseudogota Hidroxiapatita Oxalato cálcico Lípidos Infiltración de corticoides	Bacteriana: gonocócica, no-gonocócica Espiroquetas: borrelia burgdorferi(lyme) Treponema pallidum (sífilis) Virus: hepatitis b, parvovirus b19, VIH, herpes simple, coxsackie Micobacteria Hongos	Espondiloartropatías Artritis reactiva Artritis reumatoide (más frecuente inicio oligo/poliarticular) Artritis ideopática juvenil Lupus Enfermedad de beçhet Sarcoidosis Vasculitis Enfermedad de still Fiebre mediterránea familiar	Traumatismo: artritis postraumática Patología mecánica de la rodilla: fracturas, meniscopatía, lesión ligamentosa, osteonecrosis aséptica, osteocondritis disecante, condromatosis sinovial. Sinovitis villonodular pigmentada Hidartrosis intermitente Neoplasias: osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma, metástasis. Síndrome paraneoplásico: osteoartropatía hipertrófica. Distrofia simpático refleja Sinovitis por cuerpo extraño Enfermedades hematológicas: leucemia, hemofilia, procesos mieloproliferativos, anticoagulantes.

Tabla 2 : características del líquido sinovial

	Normal	Mecánico	Inflamatorio	Séptico
Aspecto	Transparente incoloro	Transparente amarillo	Opaco, translúcido amarillo	Opaco, amarillo
Viscosidad	Alta	Alta	Variable	Baja
Leucocitos/mm3	< 200	200-2.000	2.000-75.000	>50.000
% polimorfonucleares	< 25	< 25	>50-80	75-100
Glucosa	Similar al plasma	Similar al plasma	20-50% menor que el plasma	< 50% que el plasma
Gérmenes	No	No	No	Frecuente

Tabla 3: diagnóstico diferencial de una monoartritis según las características del líquido sinovial

Mecánico	Inflamatorio	Purulento	Hemorrágico
Artrosis Artritis traumática Necrosis aséptica Amiloidosis Meniocopatía	Gota Pseudogota Artritis reumatoide Artritis psoriásica Artritis tuberculosa Lupus Enfermedad de behçet Sinovitis vellonodular pigmentada	Artritis séptica Gota Pseudogota	Traumatismo Hemofilia Tratamiento anticoagulante Sinovitis vellonodular pigmentada

Bibliografía

Libro de urgencias y cuidados críticos en reumatología. Editorial panamericana 2013.

Guía de actuación en urgencias .servicio de urgencias hospital universitario de gran canaria dr negrín 2008.

Manual ser de enfermedades reumáticas 6º edición 2014

Manual de protocolos y actuación en urgencias cuarta edición. Reimpresión 2016

Manual de reumatología. Hospital dr negrín 2007

Labandeira pazos, j.; sobrado rojo, r. De (urgencias hvc). Monoartritis aguda

Eva revuelta evrard. Servicio de reumatología. Hospital general. Ciudad real, españa. Monoartritis en urgencias. Emergencias 2011

POLIARTRITIS

AUTORES: Fayna Perdomo herrera (Reumatóloga)

REVISORES: Elisa Sigrid Talaverano (Reumatóloga)

Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

Se define poliartritis como la presencia de cuatro o más articulaciones inflamadas (dolor, tumefacción, aumento de temperatura local y eritema). Según su duración puede ser aguda si la duración es menor de 6 semanas o crónica si la duración es mayor a 6 semanas.

Etiología

Según el grupo de edad nos puede orientar a determinadas patologías. Por ejemplo en paciente joven con poliartritis sospechar artritis reumatoide, conectivopatía o enfermedad de transmisión sexual; paciente anciano sospechar artritis por microcristales, polimialgia reumática o menos frecuentes síndrome paraneoplásico.

Causas de poliartritis ver **tabla 1**.

Diagnóstico

Anamnesis

Es importante realizar una anamnesis detallada que nos ayude a orientar la etiología del cuadro. Se debe recoger datos como la edad, el sexo, profesión, antecedentes familiares de enfermedad reumática, antecedentes personales (psoriasis, episodios previos, viajes recientes, hábitos sexuales)

En cuanto al dolor preguntar sobre la forma de comienzo (agudo, crónico), características del dolor (mecánico, inflamatorio), localización de las articulaciones afectadas, patrón de afectación articular.

Patrón de afectación articular:

- Intermitente: los episodios de inflamación se alternan con periodos asintomáticos. Este patrón lo podemos encontrar en las artritis microcristalinas, enfermedad de Whipple y en reumatismo palindrómico.
- Migratorio: cuando la inflamación tiende a desaparecer en una articulación y a afectar a otra de forma sucesiva, típico de artritis gonocócica y de fiebre mediterránea familiar.
- Aditivo: afectación de nuevas articulaciones mientras que las afectadas con anterioridad permanecen sintomáticas. Patrón propio de artritis reumatoide y lupus.

- Simétrico: las articulaciones se afectan de forma bilateral, por ejemplo las dos rodilla, las dos muñecas, típico de artritis reumatoide.
- Asimétrico: las articulaciones se afectan de forma unilateral y de forma simultánea, por ejemplo rodilla derecha , tobillo izquierdo y codo derecho, más frecuente en espondiloartropatías.

También hay que investigar la existencia de síntomas asociados como fiebre, pérdida de peso, clínica cardiorrespiratoria, neurológica, digestiva o urinaria, lesiones cutáneas o mucosas y síntomas oculares.

Exploración física

-Exploración completa del aparato locomotor: exploración axial y periférica.

-Exploración general por órganos y aparatos:

- Cabeza y cuello: presencia de adenopatías, tofos en pabellón auricular, parotidomegalias, aftas orales.
- Tórax: auscultación cardiopulmonar en busca de soplos cardiacos, ruidos respiratorios, roce pericárdico
- Abdomen: en busca de visceromegalias que puede encontrarse en el LES, amiloidosis, enfermedad de Still
- Piel: psoriasis, onicopatía psorásica, nódulos reumatoides, eritema nodoso, púrpura palpable

Pruebas complementarias

- Analítica: realizar analítica que incluya hemograma, VSG, bioquímica básica con función renal, hepática, iones, ácido úrico, PCR, orina.
- En caso de sospecha se solicitarán serologías de Borrelia, Brucella, virus de hepatitis, Epstein Bar, Citomegalovirus, Parvovirus B19.
- Hemocultivos y urocultivo si fiebre.
- Artrocentesis: para estudio de líquido sinovial. Enviar muestras para recuento celular, glucosa, proteína (tubo de hemograma) y cristales (tubo de cariotipo) Si sospecha de origen infeccioso enviar en tubo de microbiología o si ha recibido tratamiento antibiótico en tubo de hemocultivo.

Ver características de líquido sinovial **tabla 2**.

- Pruebas de imagen:
 - Radiografía: solicitar estudio en función de la clínica. La principal utilidad de la radiología es valorar la progresión de la enfermedad a lo largo del tiempo, ya que inicialmente la radiografía suele ser normal o mostrar sólo aumento de partes blandas.

- o Ecografía: va a permitir confirmar la presencia de sinovitis y explorar elementos periarticulares como tendones y ligamentos.
- o TAC o RMN: pueden ser útiles en determinadas circunstancias como en el diagnóstico de sacroileitis no radiológica.

Tratamiento

- Aplicar hielo en articulaciones dolorosas tres veces al día 20 minutos
- AINES: Naproxeno 500 mg cada 8h tres días y luego cada 12 h; Indometacina 50 mg/6 h vo el primer día, luego 50 mg/8 h el segundo y tercer día, 25 mg / 6 h la primera semana y 25 mg/8 h los días posteriores. Inhibidores de la COX 2 como Celebrex 200 mg cada 12 horas o Etoricoxib 90 mg cada 24 h.
- Gastroprotección si procede
- Prednisona: en caso de contraindicación de AINES. Dosis de 20-30 mg oral en desayuno, disminuyendo luego 5 mg cada 5 días.

Manejo

En caso de gran repercusión en el estado general, impotencia funcional o fiebre no filiada hablar con Reumatología para ingreso.

Si es posible manejo ambulatorio ajustar tratamiento y enviar de forma urgente a consultas externas de Reumatología

Tabla 1. Causas de poliartritis

Enfermedad autoinmune	Artritis reumatoide Conectivopatías: lupus, Polimiositis, dermatomiositis, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo, Síndrome de Sjögren, Artritis ideopática juvenil, enf de Still, policondritis recidivante Vasculitis sistémicas
Espondiloartropatías	Espondilitis anquilosante Artritis psoriásica Artritis enteropáticas
Artropatía microcristalinas	Gota Pseudogota Otras artropatía microcristalinas

Artritis infecciosas	Víricas: Hepatitis B y C, Parvovirus B19, rubeola, VIH, CMV, VEB, otros enfermedades víricas Bacterianas: Gonococo, meningococo, enfermedad de Lyme, endocarditis bacteriana, enfermedad de Whipple Otras infecciones: micóticas, hongos y parásitos
Cuadros postinfecciosos o reactivos	Artritis reactivas Fiebre reumática Reumatismo de Poncet
Neoplasias	Leucemia aguda Linfoma no Hodgkin Síndrome paraneoplásicos Síndrome mielodisplásico
Miscelánea	Sarcoidosis Osteoartropatía hipertrófica Fiebre mediterránea familiar Síndrome de Sweet Hemocromatosis

Tabla 2 : Características del líquido sinovial

	Normal	Mecánico	Inflamatorio	Séptico
Aspecto	Transparente incoloro	Transparente amarillo	Opaco, translúcido amarillo	Opaco, amarillo
Viscosidad	Alta	Alta	Variable	Baja
Leucocitos/mm ³	< 200	200-2.000	2.000-75.000	>50.000
% Polimorfonucleares	< 25	< 25	>50-80	75-100
Glucosa	Similar al plasma	Similar al plasma	20-50% menor que el plasma	< 50% que el plasma
Gérmenes	No	No	No	Frecuente

Bibliografía

Libro de Urgencias y cuidados críticos en Reumatología. Editorial Panamericana 2013.

Guía de actuación en urgencias .Servicio de urgencias Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín 2008.

Manual SER de enfermedades reumáticas 6º edición 2014

Manual de Reumatología. Hospital Dr Negrín 2007

CAPÍTULO XXIV TRAUMATOLOGÍA

- Fracturas
- Lesiones tendinosas
- Lesiones y atrapamientos de los
nervios periféricos

FRACTURAS

AUTORES: Luis Fernando Robledo Riaño (Traumatólogo)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Fracturas

1. Definición

Interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa, de etiología variable, que produce una clínica que suele ser específica, aunque puede ser general.

2. Diagnóstico

) Clínica

Según la localización, suelen presentar una clínica específica local en la zona de fractura. También pueden ocasionar alteraciones del estado general debido a posibles complicaciones (Shock hipovolémico o neurogénico, lesiones viscerales, embolismos, etc) o por las causas de las mismas (en el caso de las fracturas patológicas). Algunas veces hay leucocitosis e hipertermia (esto último sobre todo en jóvenes)

Clínica local: El primer y fundamental síntoma es el dolor, de aparición súbita y espontánea, que aumenta al presionar el foco de fractura o con la movilización. Intensidad variable, pudiendo faltar en intoxicaciones, miembros neuropáticos, etc.

Impotencia funcional: Se debe al dolor y falta de continuidad en el hueso. Incapacidad para mantenerse en bipedestación, deambular o mover un segmento corporal después de un traumatismo es un signo indicativo de fractura.

Actitud: Con fines antiálgicos, es la posición que el paciente da al segmento fracturado. Ejemplo de esto, en las fracturas de cadera del anciano con el miembro en rotación externa, acortado y en aproximación.

Deformidad: Puede ser debida a hemorragia, tumefacción más o menos evidente y/o desplazamiento de los fragmentos fracturarios como angulaciones, acortamientos o deformidades angulares.

Equímosis, hematomas y flictenas: De manera tardía y lejos del foco de fractura pueden observarse colecciones sanguíneas subcutáneas. El sangrado se debe a la rotura de vasos endomedulares y no se exterioriza en caso de fracturas intracapsulares (cuello de fémur) donde la sangre queda retenida en la articulación. En localización subcutánea de los huesos como en tobillo, pueden producirse flictenas, sobre todo en fracturas luxaciones que tardan en reducirse.

Daño cutáneo: Secundario al traumatismo, lo más frecuente. Si hay continuidad del hueso con el ambiente ya hablamos de fractura abierta.

Daño neurovascular distal: Todas las fracturas pueden complicarse con lesión de los vasos o nervios adyacentes. La causa sería el mismo traumatismo de la fractura o los fragmentos desplazados de la misma. Otras veces son lesiones iatrogénicas debido a manipulaciones de las fracturas. El daño nervioso que suele asociarse a fracturas son contusiones y estiramientos (neuroapraxias), menos frecuentemente secciones (neurotmesis)

) Imágenes

Radiografías simples: Es el método más frecuentemente utilizado para el diagnóstico de las fracturas. Deben incluirse siempre como mínimo, dos proyecciones de la zona a evaluar.

TC: Ayuda para ubicarnos de una manera más global en cuanto a la lesión y su principal utilidad en la traumatología es de cara a una planificación quirúrgica en fracturas articulares. También para confirmar trazos de fractura sin desplazamiento.

Gammagrafía: De utilidad en lesiones crónicas como fracturas de estrés, por ejemplo. Ayuda en el diagnóstico diferencial a lesiones sistémicas como infecciones o lesiones asociadas a enfermedades sistémicas como cáncer, etc.

3. Clasificación

-) Múltiples clasificaciones... según etiología, mecanismo, energía, momento de presentación, extensión, fragmentos, trazo, etc.
-) Lo más práctico es clasificarlo de cara al tratamiento.
-) La clasificación más universal es la propuesta por el grupo AO, que realiza una clasificación alfanumérica, basada en la gravedad de la fractura.
-) En el servicio de urgencias, lo más útil es describir la fractura en cuanto a localización (epífisis, diáfisis, metáfisis), trazo de fractura (longitudinal, transversal, oblicuo, espiroideo), si es abierta o cerrada y desplazamiento-angulación. De esta forma el especialista tratante se hace una idea del caso y el tratamiento a seguir.
-) Fracturas pediátricas: Pueden ser en Tallo verde, torus, incurvación plástica y epifisiolisis (clasificación de Salter – Harris)

4. Tratamiento

) Inicial en urgencias

Inmovilización: El principal método de analgesia para un paciente con fractura. Independientemente de la reducción de la misma, si los fragmentos no se mueven el dolor se reduce de manera importante. Puede realizarse previo a la exploración radiológica mediante férula de escayola, férula blanda maleable, por ejemplo.

Medicación: Cualquier analgésico es válido, siempre y cuando no afecte al paciente por alguna patología de base, alergia, etc.

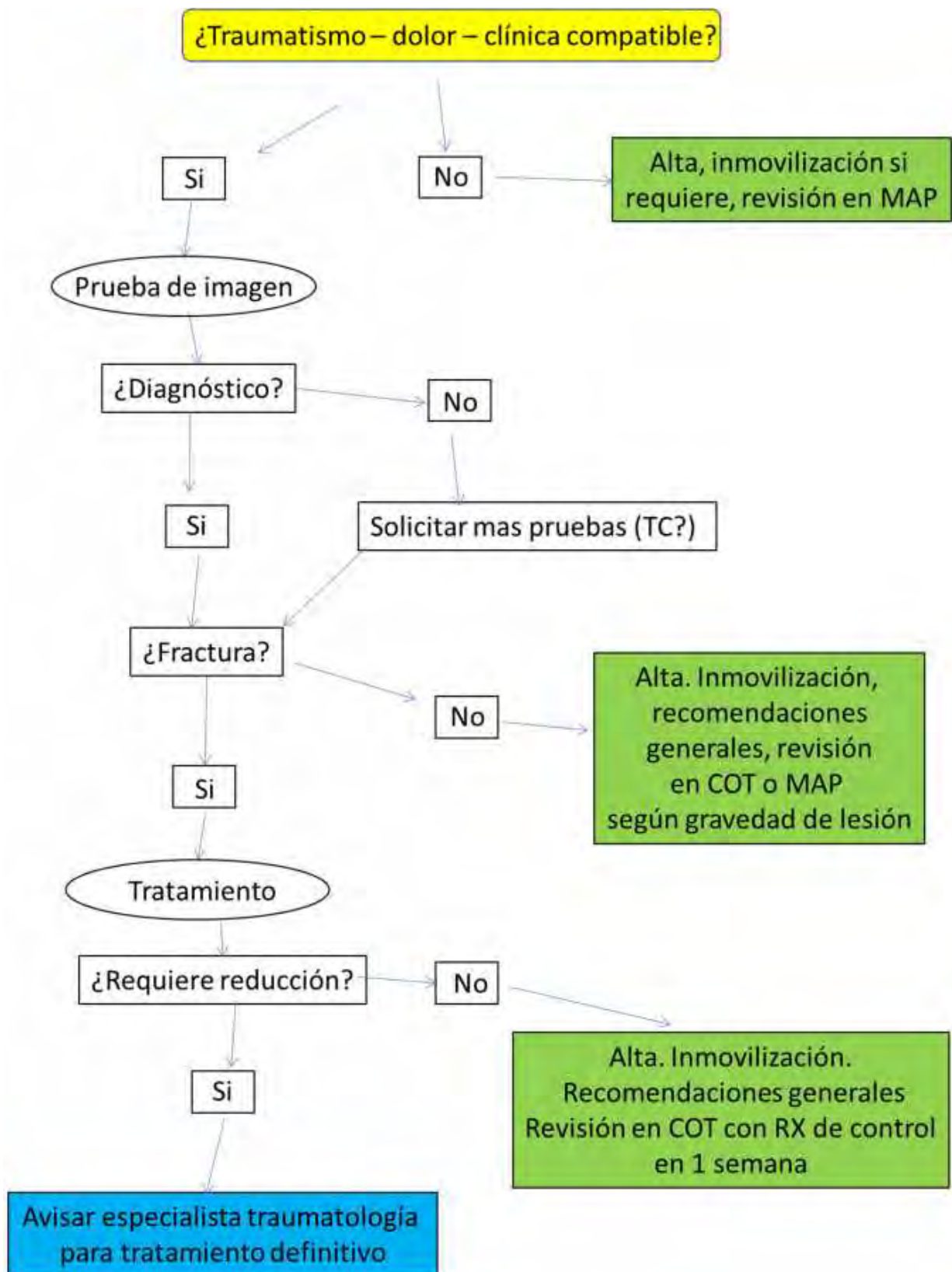
) Una vez diagnosticada la lesión si se considera que debe ser reducida o si hay dudas en cuanto al tratamiento definitivo, avisar al especialista de guardia para el tratamiento que será ortopédico con o sin reducción, o quirúrgico.

) En caso de fracturas abiertas

Si hay fractura abierta, incluso antes de realizar pruebas diagnósticas, lo primero es alinear la fractura, luego realizar un lavado abundante con suero fisiológico, retirando material contaminante como tierra, asfalto, restos vegetales, etc. Iniciar cobertura antibiótica intravenosa con cefazolina (2 g) + gentamicina (240 mg) y si hay lesión en zonas con posibilidad de contaminación por clostridium añadir penicilina (4 millones de unidades). Posterior a esto se realizará el tratamiento por servicio de traumatología para desbridamiento – tratamiento definitivo de la lesión.

Bibliografía

1. Manual de cirugía ortopédica y traumatología SECOT, 2da edición 2010
2. AO Principles of Fracture Management, 2007: Thomas P. Ruedi (Autor)



LESIONES TENDINOSAS

AUTORES: Luis Fernando Robledo Riaño (Traumatólogo)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición – Fisiopatología – Clasificación

Dolor y/o limitación funcional secundaria a patología tendinosa.

Puede ser aguda (roturas – laceraciones – contusiones), subaguda o crónica (tendinitis – tendinosis).

Cuando las lesiones agudas ocurren tras traumatismo directo (contusión – sección) afectan sobre todo al miembro superior y es frecuente su asociación con accidentes laborales o deportivos.

Cuando ocurren de manera indirecta, por tracción excesiva, ocurren en la unión miotendinosa por ser esta la más débil del complejo músculo-tendón-hueso. Cuando la lesión ocurre en la zona media del tendón debe sospecharse la existencia de un patrón patológico previo (degenerativo – como en el tendón de Aquiles)

En cuando a las subagudas y crónicas, suele ser causada por una sobrecarga mecánica mantenida en el tiempo asociada o no a malas posturas o posturas anómalas.

1. Diagnóstico

) Clínica

) Según la historia clínica del paciente nos orientará si es aguda o crónica

) Exploración física

- o En lesiones agudas encontraremos limitación funcional del tendón afectado. Debe explorarse de forma activa y pasiva.
- o En el caso de los dedos debe explorarse cada tendón por separado de forma dinámica (flexor profundo – superficial).
- o En caso de herida debe explorarse y buscar movilidad dependiente del tendón en que se sospecha la lesión (puede no estar a nivel de la herida).

) Imágenes

- o Si se sospecha rotura y no hay herida que explique la lesión, la prueba de elección en urgencias es la ecografía. También es útil para orientar sobre la posición del cabo proximal en caso de retracción del mismo.
La radiografía es útil para descartar patología ósea que pueda ser la causa de la inflamación tendinosa (osteofitos por ejemplo)

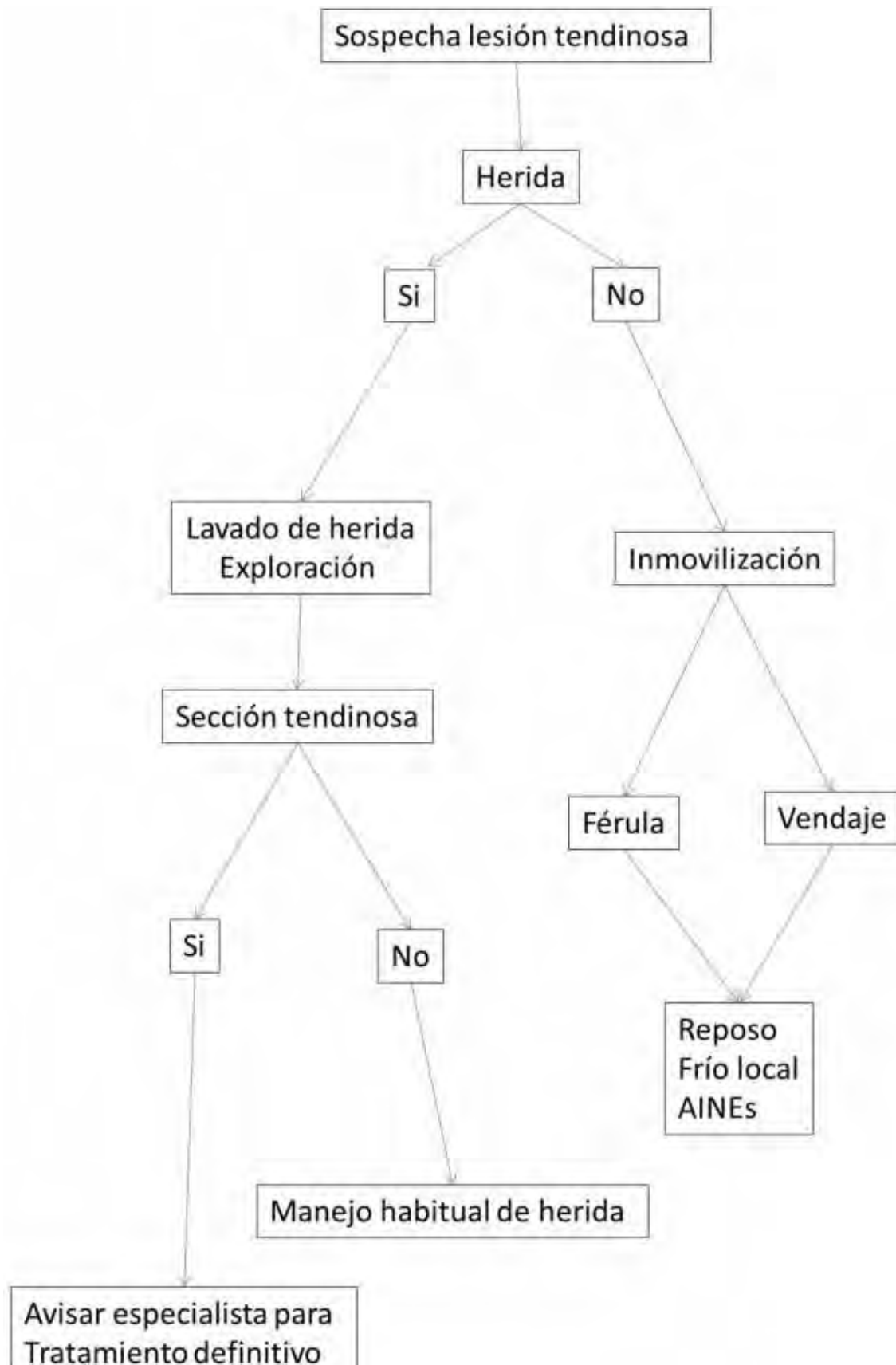
2. Tratamiento

) Inicial en urgencias

- o Sin herida: Inmovilización (férula o vendaje), reposo, frío local, AINEs si no contraindicación.
- o Con herida: Si lesión tendinosa, avisar a traumatología para reparación quirúrgica.

Bibliografía

1. Manual de cirugía ortopédica y traumatología SECOT, 2da edición 2010



LESIONES Y ATRAPAMIENTOS DE LOS NERVIOS PERIFÉRICOS

LESIONES Y ATRAPAMIENTO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS

AUTORES: Rubén Dimacro Catalán (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Índice

Introducción

REGION CRANEOFACIAL

Neuralgia occipital o de Arnold

Lesión de nervio supraorbitario

TRONCO

Síndrome costoclavicular

MIEMBRO SUPERIOR

Lesiones del nervio supraescapular

Lesión del nervio axilar

Compresión del nervio radial

Atrapamiento de la rama superficial del nervio radial

Atrapamiento del nervio mediano -Síndrome del ligamento de Struthers.

Lesión del nervio musculocutáneo

Síndrome de la arcada de Fröhse.

Atrapamiento del nervio cubital

Síndrome del túnel cubital.

Síndrome pronador

Síndrome de túnel carpiano

MIEMBRO INFERIOR

PELVIS

Neuropatía compresiva del ciático (síndrome del glúteo profundo)

Síndrome piramidal

Meralgia parestésica del nervio femorocutáneo

MUSLO

Lesión del nervio femoral

Atrapamiento del nervio safeno

RODILLA

Lesión infrapatelar del nervio safeno

Lesión del nervio peroneo común

Atrapamiento del nervio tibial

TOBILLO

Atrapamiento del nervio peroneo profundo

Atrapamiento del nervio tibial en el túnel posterior del tarso

Lesión del nervio sural

PIE

Neuroma de Morton

Introducción

Las lesiones nerviosas periféricas pueden clasificarse en agudas o crónicas

-Lesiones agudas o traumática a consecuencia de heridas penetrantes ,fracturas ,hematomas o bien iatrogénicas ,y su forma de presentación clínica es abrupta con síntomas sensitivos y motores dependiendo el nervio afectado.

-Lesiones crónicas producidas por compresión nerviosa externa o interna en las distintas regiones anatómicas , es el tiempo de compresión y la naturaleza del nervio (motor , sensitivo o mixto) lo que determinara una forma de presentación clínica con una cuantía de signos y síntomas diferentes ,y el síntoma principal es el dolor neuropático

En la lesiones crónicas son los axones sensitivos los primeros en sufrir lesión en os nervios mixtos, debido a al mayor cantidad de vainas de mielina contenidas en estos y las vainas de mielina son las primeras estructuras en sufrir el daño.

El diagnostico de las lesiones nerviosas requiere de una adecuada historia clínica y exploración física exhaustiva.

El estudio electromiografico ,RMN convencional ,RMN neurografica ,la tractografía y la DTI (imagen de tensión por difusión) son herramientas útiles que disponemos para identificar el Nervo lesionado ,el lugar donde de produjo la injuria y el tiempo que ha sufrido esta estructura.

Clasificación de lesiones nerviosas

SEDDON	SUNDERLAN	ESTRUCTURA LESIONADA	CLINICA	AFECTACION NERVIOSA	INDICACION QUIRURGICA
NEUROPRAXIA	I	MIELINA	DESMIELINIZACION SEGMENTARIA	MOTORA> SENSITIVA	NINGUNA
AXONOTMESIS	II	AXON	AXON LESIONADO	COMPLETA	NINGUNA
-	III	ENDONEURO	PATRON MIXTO AXONOTMESIS/ NEUROTMESIS	COMPLETA	NINGUNA O NEUROLISIS
-	IV	PERINEURO	NEUROMA EN CONTINUIDAD	COMPLETA	REPARACION O INJERTO
NEUROTMESIS	V	EPINEURO	SECCION DEL TRONCO NERVIOSO	COMPLETA	REPARACION O INJERTO

Neuralgia occipital o de Arnold

La neuralgia occipital (de Arnold) corresponde a un síndrome doloroso en la zona de recorrido de los nervios occipitales mayor, menor y tercer nervio

Que recogen la sensibilidad posterior y superior del cráneo.

Los nervios occipitales se consideran sensitivos aunque hay variantes motoras que proceden de C1

.

Etiología

Idiopático (asociado casi siempre a contractura cervical).

Secundario: traumatismo/latigazo cervical fracturas de C1-C2, compresión por tumores, cambios degenerativos ,intervención quirúrgica , malformación atlantoaxoidea, hiperextensión cervical mantenida, compresión del nervio de origen vascular. Neuritis por herpes zoster, gota. Diabetes, vasculitis, infecciones o Esclerosis Múltiple.

Clínica

El dolor es paroxístico continuo generalmente unilateral tipo punzante

De distribución retro auricular,temporal,parietal,frontal y retro ocular presenta parestesias/disestesias e incluso alodinia en cuero cabelludo

El signo de Tinel sobre el trayecto de los nervios occipitales puede provocar dolor ,así como el frotamiento rápido con los pulpejos de los dedos sobre el cuero cabelludo desencadena disestesias o hiperestesia

Estudios complementarios

RX simple

RMN

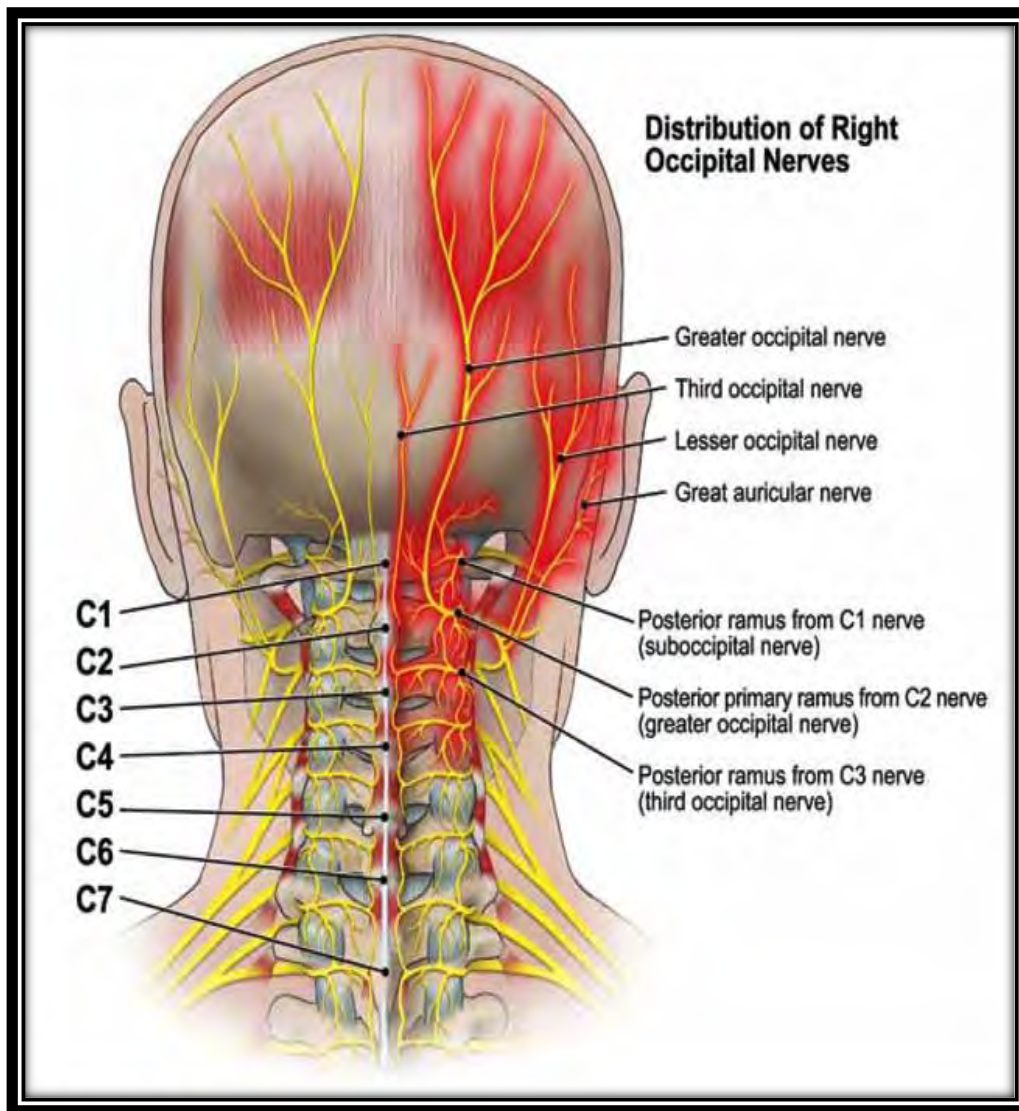
Tratamientos

Farmacológico

Invasivo bloqueos anestésicos asociando esteroides ,inyección de toxina botulínica eco dirigidos.

Radiofrecuencias

Quirúrgico :neurolysis del nervio occipital mayor y liberación neuronal en las uniones neuromusculares .



Lesión del nervio supra orbitario

El nervio supraorbitario es una de las ramas terminales de la rama oftálmica del nervio trigémino. El nervio oftálmico se divide en tres ramas: lacrimal, nasociliar y frontal.

Del nervio frontal emergen las ramas supratroclear y supraorbitaria. A su vez, el nervio supraorbitario aporta dos ramas: medial o superficial, y la lateral o profunda

El nervio supraorbitario se acoda bruscamente sobre la arista orbitaria superior. En esta zona anatómica ,donde emerge el paquete vasculo nervioso es más proclive a la lesión.

Como causa lesionales destacan los traumatismo ,compresiones de origen inflamatorio, herpes zoster , tumorales y los de origen quirúrgico iatrogénico.

El nervio supraorbitario es sensitivo puro.

Las neuralgias con un origen intracraneal, es decir, generadas en la raíz, ganglio sensitivo o tronco nervioso principal, suelen presentar el típico dolor paroxístico intermitente.

En cambio, el dolor que se origina por afección de las ramas más periféricas de los nervios craneales o faciales presenta con frecuencia un patrón crónico continuo.

La excepción a esta regla el sistema trigeminal

Esto lo demuestran las diferencias clínicas que se observan entre la neuralgia trigeminal de la rama oftálmica del nervio y la neuralgia supraorbitaria, originada en una rama terminal de esta división oftálmica . Los territorios dolorosos se solapan en gran parte en ambas, pero las características del dolor y su duración es distinta.

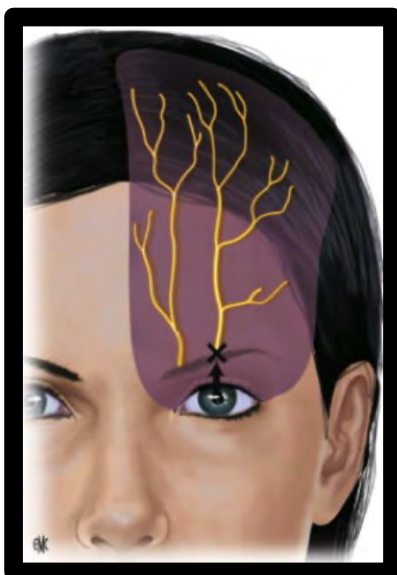
Clínica

El dolor de características neuropática es el síntoma principal

Se presenta en forma paroxística en la región supraorbitaria siguiendo su distribución metameriaca en la zona frontal.

Es unilateral.

La compresión manual sobre la arista supraorbitaria o el signo de Tinel desencadenan hiperestesias ,disestesias ,alodinia en la región frontal



Estudios complementarios

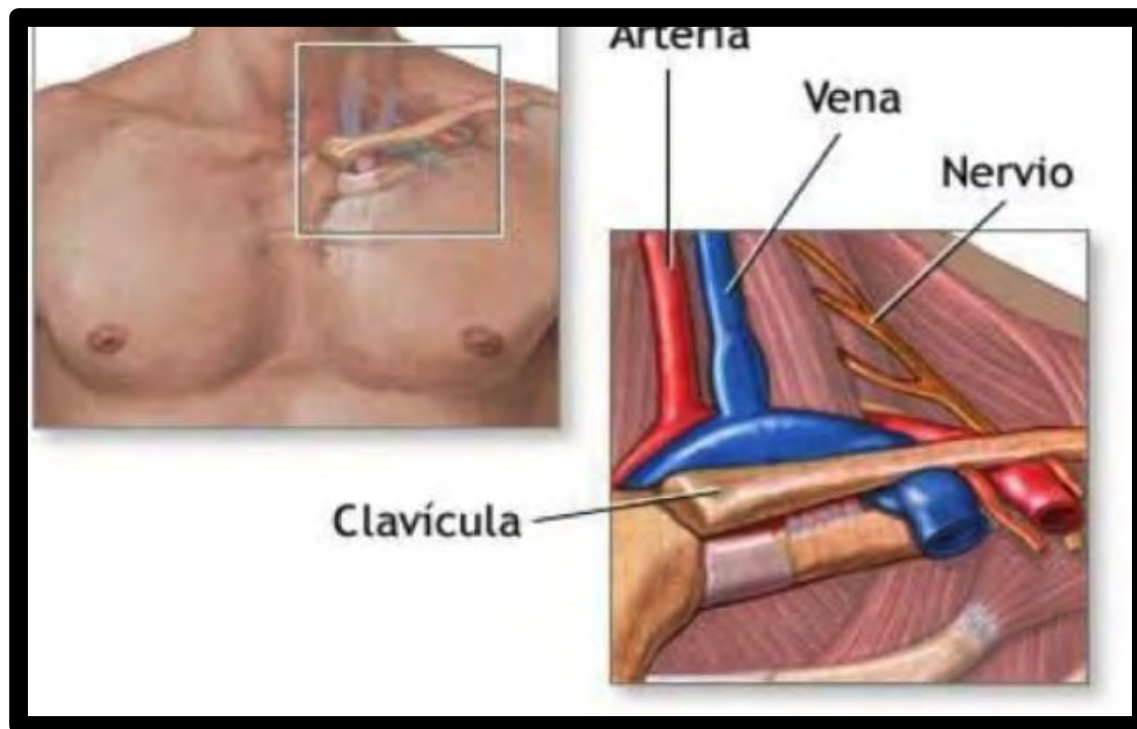
- Ecografia
- Estudio electrodiagnostico

Tratamiento

- Farmacológico y tópico
 - infiltraciones locales que aportan valor diagnostico y terapéutico al bloquear el nervio con anestésico local
 - toxina botulínica
 - Quirúrgico
- Apertura de la escotadura ,corrección de elementos que causan compresión .

Síndrome costoclavicular o síndrome del opérculo torácico

Corresponde al síndrome de compresión del paquete neurovascular en la región comprendida entre el cuello y la axila



Causas

- Congénitas :costilla cervical ,primera costilla anómala, bandas fibrosas o hipertrofia de músculos escalenos ,subclavio o pectoral menor
- Traumáticas : fractura de clavícula ,de la 1 costilla ,pseudoartrosis de clavícula actividades repetitivas con los miembros superiores por encima de la cabeza,
- Tumorales (síndrome de Pancoast)

clasificación

1-Síndrome costoclavicular neurogenico o con déficit neurológico
se trata de una plexopatía del tronco inferior con parestesias de los miembros inferiores ,pérdida de fuerza progresiva y atrofia de musculatura intrínseca de la mano acompañado de alteraciones sensitivas y dolor con distribución radicular C8-T1 .

2-Síndrome costoclavicular arterial y venoso

2a.Arterial a consecuencia de actividades repetitivas de miembros superiores por encima de los hombros ,puede producir trombosis en casos severos .

2b.Venoso por compresión de la vena subclavia entra la clavícula y la 1º costilla las actividades repetitivas de los miembros superiores por encima de los hombros puede producir trombosis

Clínica

Dolor, parestesias en territorio cubital y borde interno de brazo con pérdida de fuerza en la mano ,que aumenta con el esfuerzo y las actividades de los miembros superiores por encima de los hombros .

La sospecha diagnóstica se hace tras excluir a síndrome de túnel carpiano, síndrome de canal cubital o patologías del manguito de los rotadores del hombro

También los síntomas y signos vasculares

Los síntomas venosos reflejan la compresión de las venas subclavias con edemas de los dedos de la mano .

Arteriales isquemia claudicación, gangrena digital, ausencia de pulso, cianosis.

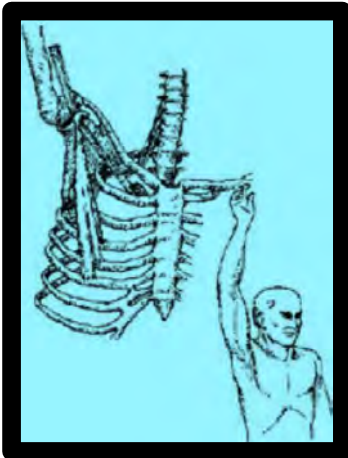
Los test de provocación se utilizan para el diagnóstico

Todos ellos

buscan provocar los síntomas y/o la disminución del pulso vascular

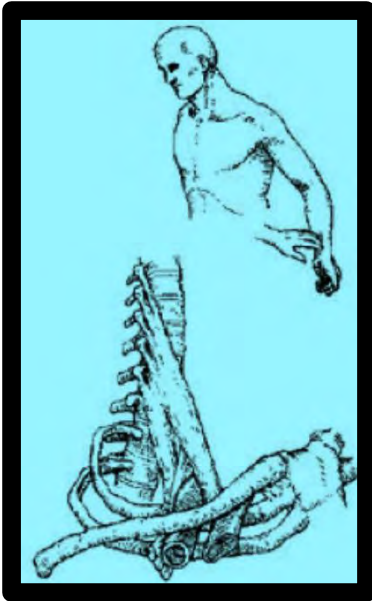
.Prueba de hiperabducción de Wright

Al colocar el brazo en hiperabducción y la mano en rotación externa se valora la ausencia de pulso en brazo y antebrazo. Se completa elevando los brazos por encima de la cabeza.



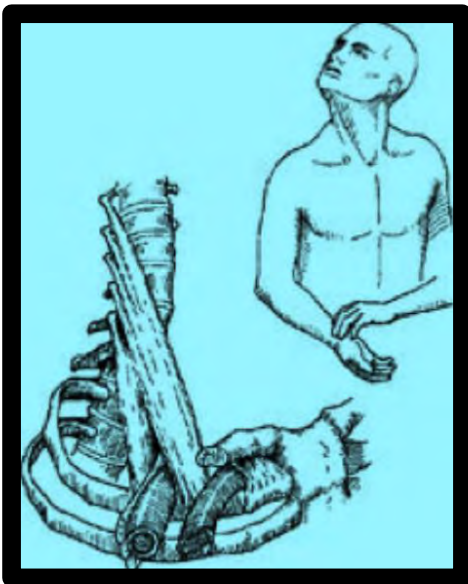
Prueba costoclavicular de Falconer y Weddell

en ella se evalúa el pulso y presencia de síntomas al elevar los hombros hacia adelante y hacia atrás



.Prueba de Adson

en esta se valora la presencia de pulso radial y braquial asociado a la presencia de síntomas al elevar la mandíbula y extender el cuello. Luego se pide al paciente rotar la cabeza hacia el lado afectado con ésta se valoran los músculos escalenos



Exámenes complementarios

Rx

EMG

ECO Doppler

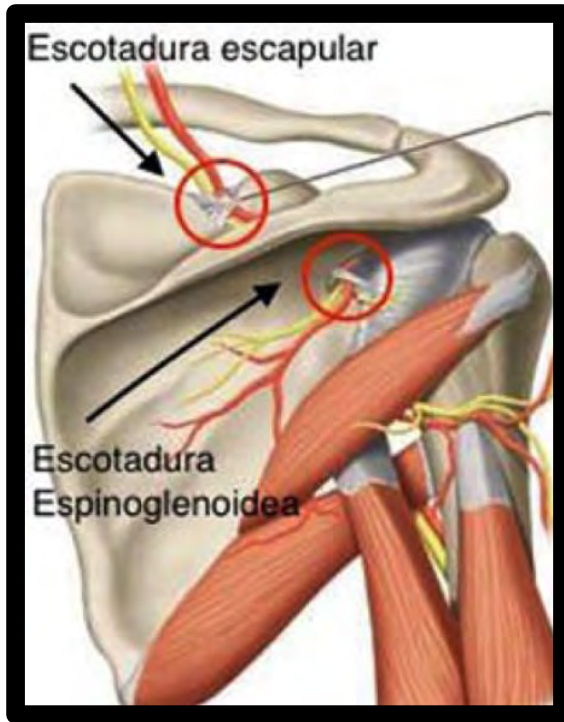
RMN y la angio-RMN, RNM tractográfica

Tratamiento

- Farmacológico
- Rehabilitador
- Bloqueos anestésicos y con toxina botulínica ecodirigidas
- Quirúrgico

Lesiones del nervio supraescapular

El atrapamiento del nervio supraescapular produce dolor en la región del hombro y paresias de los músculos supraespinoso e infraespinoso.



Causas

En su recorrido a través de la escápula el nervio discurre a través de la fosa supraespinosa por la escotadura escapular la cual esta cubierta por el ligamento transverso. Este, es el primer sitio de atrapamiento del nervio supraescapular. Luego de inervar al músculo supraespinoso, se dirige hacia la fosa infraespinosa rodeando el borde lateral de la espina escapular. A este nivel puede sufrir compresión por quistes o gangliones, generados por la salida del líquido articular, debido a una lesión del labrum glenoideo. Este constituye el segundo sitio de compresión o atrapamiento. Pasando la escotadura espinoglenoidea inerva al músculo infraespinoso donde termina su recorrido. Las lesiones traumáticas son una causa bien conocida de lesión de este nervio, especialmente las fracturas de la escápula y las luxaciones del hombro.

Clínica

El síntoma principal es el dolor de características difíciles de definir, es un dolor sordo, profundo en la región posterior y superior del hombro

Asociado a debilidad en los músculos del manguito rotador (supra e infraespinoso) con pérdida de fuerza en la abducción y rotación externa. se presentan grados variables de atrofia muscular de la fosa supra e infraespinosa.

Dado que es un nervio motor no encontraremos áreas de disestesias



Estudios complementarios

EMG

RMN

Tratamiento

-Farmacológico

-Bloqueos anestésicos ecodirigidos

-Quirúrgico ampliación de la escotadura y liberación del nervio

Lesión del nervio axilar o circunflejo

El atrapamiento del nervio axilar origina dolor y parestesias en el hombro e incapacidad para elevar el brazo en abducción

Se origina de las raíces C5-C6 pasa por debajo del tendón del subescapular y se dirige a la región posterior del hombro pasando por debajo de la glena acompañado de la arteria circunfleja

Atraviesa el cuadrilátero de Velpeau y da origen a dos ramas la anterior y posterior, el cuadrilátero de Velpeau es un estrecho anatómico que favorece el atrapamiento neuronal, está delimitado por arriba por el redondo menor por abajo el redondo mayor, interno porción larga del tríceps braquial y externo por el cuello quirúrgico de humero.

El nervio axilar es un nervio mixto.



Limites

- Superior redondo menor
- Inferior redondo mayor
- Externo humero
- Interno porción larga

Causas

-Traumática fracturas de humero proximal, luxación glenohumeral anterior de hombro

-Lesiones deportivas sobre todo en lanzadores

en excursionistas con mochilas pesadas que produce descenso excesivos del hombro lo que conduciría a la compresión neuronal y de la arteria circunfleja posterior dando origen a trombosis y secundariamente aneurismas que se manifiestan con isquemias distales

las hipertrofias musculares del redondo menor

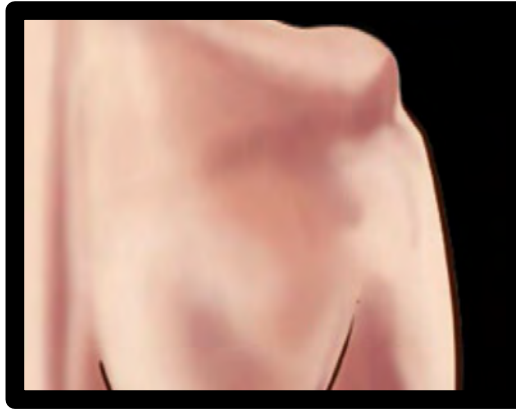
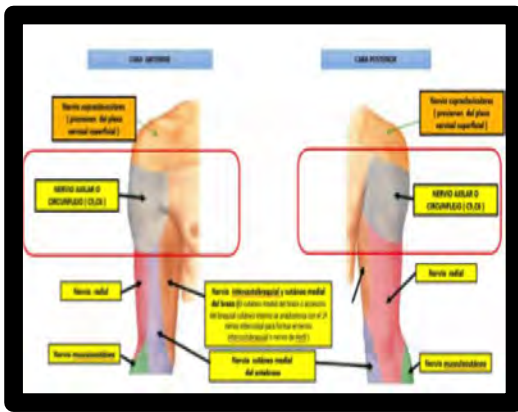
bandas fibrosas entre el redondo mayor y cabeza larga del tríceps braquial

Clínica

la historia clínica y la exploración física exhaustiva pondrán de manifiesto los síntomas sensitivo motores, los antecedentes traumáticos, luxaciones de hombro uso de mochilas pesada, práctica de deportes de lanzamientos.

En el examen físico presentara síntomas motores fallo en la abducción del deltoides por encima de los 90°, si el cuadro es crónico se aprecia atrofia del deltoides y del redondo menor.

Las disestesias se exploran en el territorio metamérico del nervio axilar.



Exámenes complementarios

- RX
- EMG
- ECO-ECO-Doppler
- RMN – angio-RMN

Tratamiento

- Farmacológico -tópico
- Rehabilitador
- Bloqueos del nervio axilar con anestésicos asociados a corticoides bajo guía ecográfica
- Quirúrgico liberación del Nervio

Compresión del nervio radial

La compresión del nervio radial en su trayecto por el surco espiral humeral causa parálisis extensora de la muñeca y síntomas sensitivos en su región metamérica posterolateral del brazo antebrazo y mano

Causas

-La compresión mantenida sobre una superficie rígida lesiona frecuentemente en forma transitoria de neuropraxia .

El uso de muletas de apoyo axilar

Posturas de descanso inadecuado

parálisis del sábado por la noche

Parálisis de los enamorados

Traumáticas

Fractura de humero diafisarias

Tracción nerviosa

Hematomas secundarios a traumatismos

Quirúrgicas por material de osteosíntesis que afecte el nervio radial

-causas tumorales o vasculares compresivas

-bandas fasciales de las cabezas del tríceps que pueden atrapar el nervio

Clínica

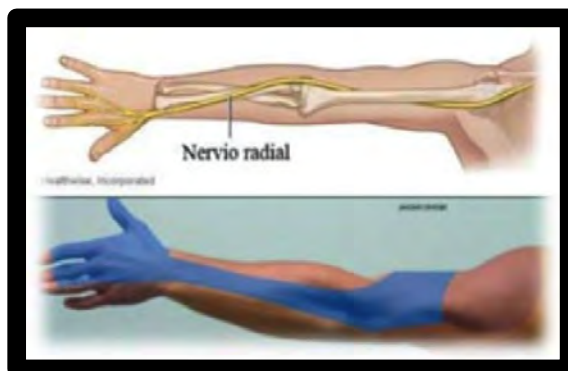
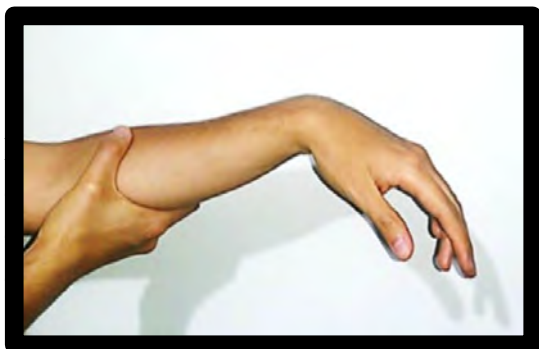
El antecedente de compresión extrínseca será clave para el diagnóstico .

Clínicamente se produce debilidad de toda la musculatura distal respetando el supinador largo.

Hay déficit de extensión de las articulaciones metacarpofalángicas, de la abducción y extensión del pulgar, se suele conservar la extensión de la muñeca con tendencia a la desviación radial por debilidad del extensor cubital del carpo.

La afección sensitiva dará disestesias, alodinia o hiperestesias en antebrazo y zona del 1º pliegue interdigital .

Signo de Tinel + en el canal de torsión



Tratamiento

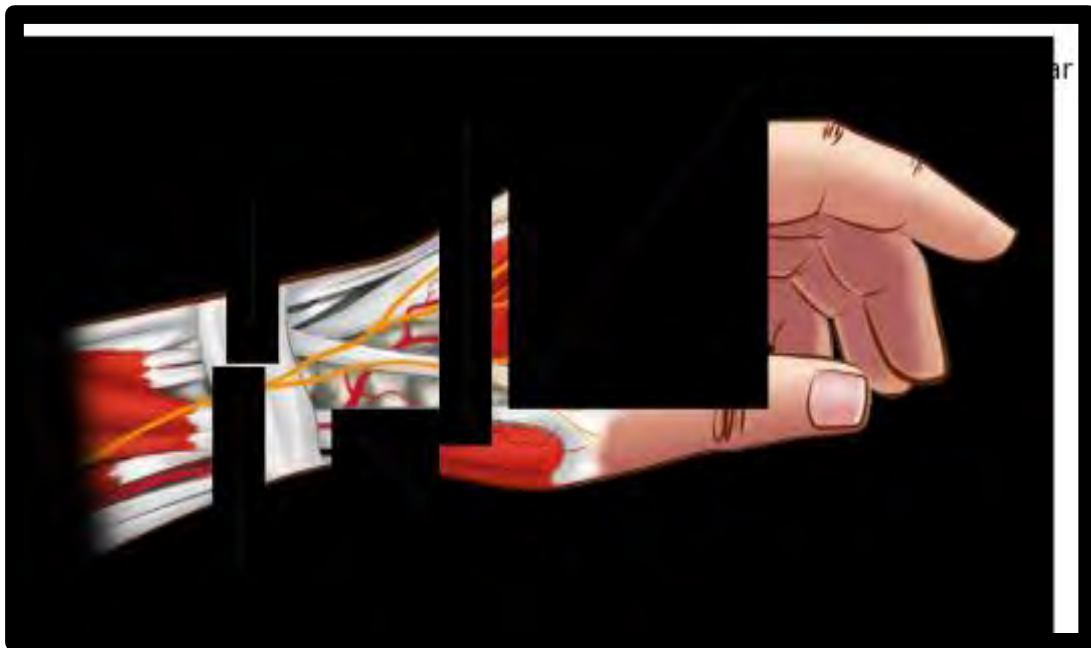
- Farmacológico -tópico
- Rehabilitador
- Quirúrgico

Atrapamiento de la rama superficial del nervio radial

El nervio radial se divide a la altura del codo en una rama motora profunda y una superficial o sensitiva .

La rama superficial emerge por debajo de la inserción del braquioradial para hacerse mas superficial y pasa por encima del 1º compartimiento extensor y da ramas terminales en el dorso de la mano .

La rama superficial es sensitiva pura y recoge sensibilidad dorsal y radial de la mano



Causas

- Compresión externa por pulseras ,relojes apretados y esposas en los detenidos
- Lipomas
- Gangliones
- Fracturas de EDR
- Iatrogénico en venopunciones
- Iatrogénico quirúrgica

Clínica

Se presenta con dolor difuso o entumecimiento en la región dorsal y radial de la mano.

En los antecedentes destaca el uso de elementos compresivos en la muñeca ,los antecedentes traumático (fractura de radio distal) , inflamatorios (tenosinovitis) o intervención quirúrgica por tendinitis de De Quervain o artroplastia en risartrosis de ATMC ,serán relevantes para el diagnostico.

En el examen físico buscaremos inflamaciones ,tumorações, fibrosis cicatrízales en el trayecto del nervio ,el signo de Tinel se obtiene fácilmente si el síndrome esta presente o combinándolo con la desviación cubital de la muñeca .



Estudios complementarios

- EMG
- RX
- Ultrasonidos

Tratamiento

- Quitar la compresiones externas
- Farmacológico -Tópicos
- Infiltraciones con anestésicos + esteroides
- Quirúrgico.

Atrapamiento del nervio mediano

Síndrome del ligamento de Struthers.

El nervio mediano se origina en el plexo braquial y contiene axones de las raíces C5 a T1

En su trayecto de la axila hasta el codo, en la porción distal de humero el nervio mediano se hace anterior junto con la arteria humeral para pasar por la cara anterior de codo y el antebrazo

El ligamento de Struthers es una variante anatómica que se extiende desde un pequeño proceso en la diáfisis supracondilea humeral en la zona medial

Por donde pasa el nervio mediano en su recorrido hacia el antebrazo.

La presencia de ligamento de Struthers es una causa de atrapamiento del nervio mediano por encima del codo.

El nervio mediano no tiene inervación a los músculos por arriba del codo

Causas

La presencia de ligamento de Struthers.

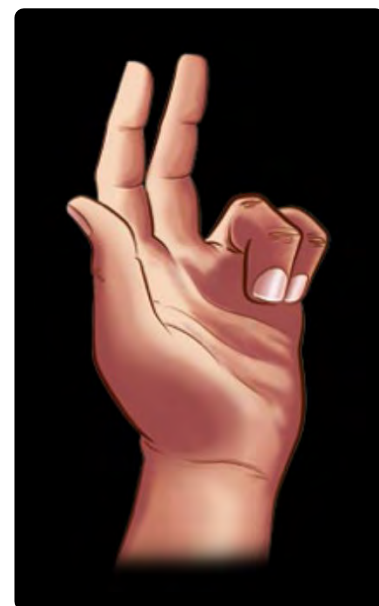
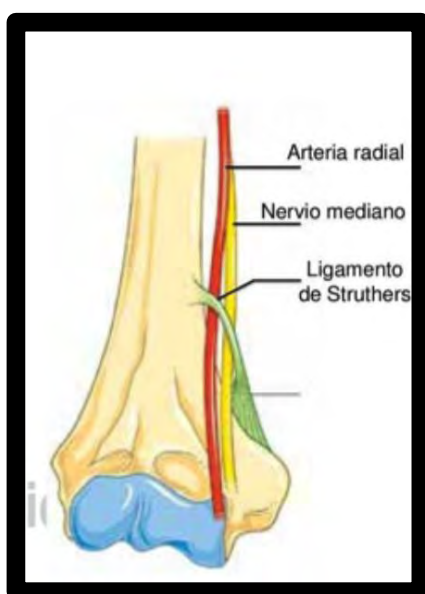
Clínica

Los síntomas pueden llevar a la confusión con el síndrome de túnel del carpo, pero hay datos clínicos que pueden orientar hacia un atrapamiento más proximal al túnel del carpo.

La presencia de dolor en brazo, codo y antebrazo con los movimientos de supinación y extensión del codo, la ausencia de los signos de Tinel y Phalen presentes en el STC.

El cuadro clínico puede confundirse con el síndrome pronador o coexistir con STC lo que hace más complicado el diagnóstico.

Si la pérdida de fuerza es significativa dará origen a la mano de predicados por fallo del flexor largo del pulgar, flexor superficial y profundo de 2º y 3º dedo, al pedirle al paciente que cierre el puño con fuerza queda en extensión los 3 primeros dedos de la mano.



Estudios complementarios

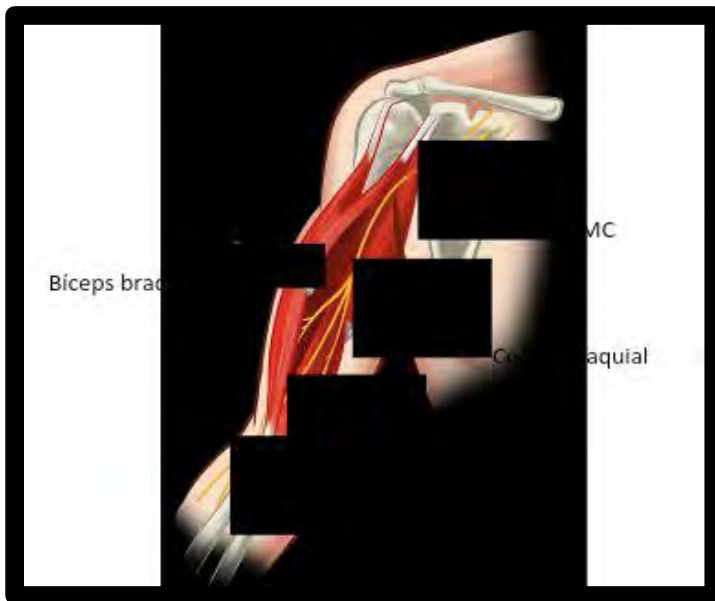
- EMG
- ECO
- RMN convencional
- RMN tractografica y neurografica

Tratamiento

- Farmacologico-topico
- Quirúrgico

Atrapamiento del nervio musculocutáneo

El nervio musculocutáneo surge de la división externa del plexo braquial con la contribución de las raíces C5, C6 y C7. Inerva y perfora el músculo coracobraquial en la axila, y de aquí pasa al plano entre bíceps y braquial anterior a los que inerva. Los tres músculos son flexores del codo, además el bíceps tiene una acción supinadora, que es máxima con el codo flexionado. Posteriormente el nervio sale de la fascia del braquial anterior y en el antebrazo se hace subcutáneo formando el nervio cutáneo antebraquial lateral (NCAL), que inerva el borde radial de la cara anterior del antebrazo.



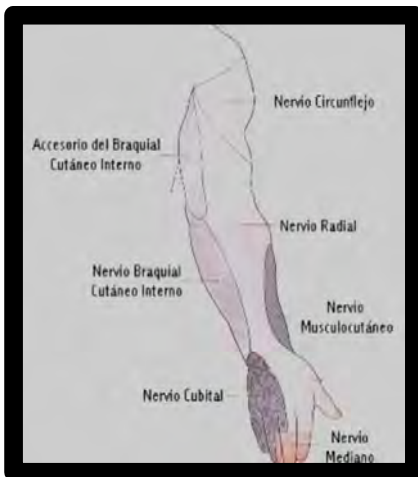
Causas

- Esfuerzos vigorosos con los miembros superiores con hipertrofia muscular del coracobraquial
- compresión durante el descanso nocturno, por un mecanismo similar al de la “parálisis del sábado noche” o por posturas inadecuadas durante la anestesia su recuperación es pocas semanas en estos casos de compresión aguda
- Heridas penetrantes
- El NCAL puede sufrir lesión por traumatismos directos , compresión por correas de bolsos pesados a nivel de antebrazo
- Quirúrgico – iatrogénicas, punciones.

Clínica

La lesión completa del nervio musculocutáneo produce debilidad de la flexión del codo sobre todo con el brazo en supinación, pérdida del reflejo bicipital , parestesias y alteración de la sensibilidad en borde radial del antebrazo.

Si la lesión es distal solamente aparecerá el trastorno sensorial con dolor del antebrazo proximal que se exacerba con la extensión del mismo.



Estudio complementario

- EMG
- Ultrasonidos de alta definición
- RMN
- RMN tractografica y neurografica

Tratamiento

- Farmacológico
- Evitar pronación forzada con codo en flexión
- infiltración con anestésicos locales + corticoides
- Liberación quirúrgica

Síndrome de la arcada de Frohse.

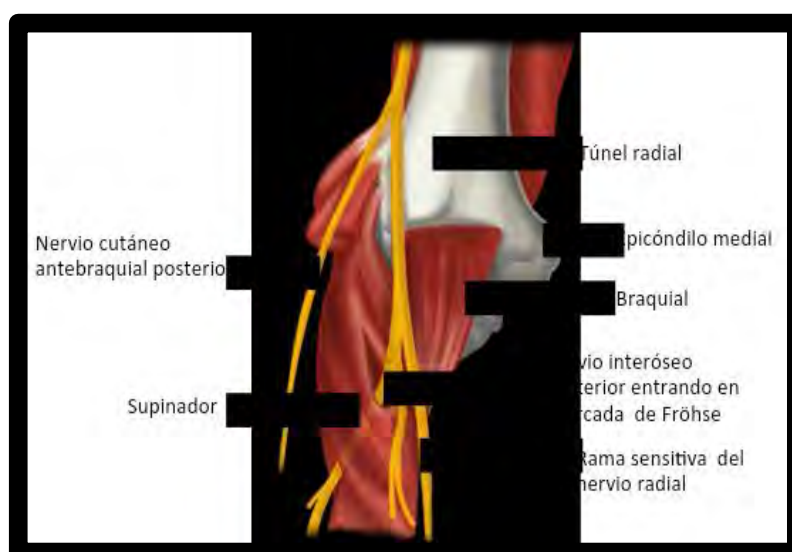
También llamado síndrome del túnel radial dado que es el atrapamiento del nervio radial en el túnel radial .

El nervio radial a la altura de la cabeza radial se divide en sus dos ramas terminales: una anterior sensitiva y una posterior motriz.

La rama motriz, se dirige hacia atrás, abajo y afuera y penetra entre los haces superficial y profundo del supinador corto a unos dos centímetros de la interlinea del codo.

El borde superior del haz superficial del supinador recibe el nombre de Arcada de Frohse .

Aquí el nervio pasa a denominarse "nervio interóseo posterior" (NIP) y penetra en el túnel Radial .



Causas

La compresión del radial en su pasaje por el supinador corto ha sido atribuida a múltiples causas:

- La Arcada de Frohse
- La inserción del segundo radial
- El borde inferior del supinador corto
- Vasos recurrentes radiales que saltan por encima del nervio en la zona más proximal

al epicóndilo lateral, las cuales durante el ejercicio aumentan el flujo sanguíneo a la musculatura extensora comprimiendo el nervio

- Tumores benignos como lipomas y gangliones
- Artritis reumatoide crónica.
- Fractura luxación de Monteggia
- Heridas penetrantes

Clínica

Muy frecuente en trabajadores manuales . Aparición espontanea subaguda.

El cuadro clínico es similar a una epicondilitis , ante un cuadro clínico de epicondilitis refractaria al tratamiento conservados se debe sospechar síndrome del túnel radial.

El dolor se localiza en la zona dorsal proximal del antebrazo, que irradia distalmente hasta el dorso de la muñeca y de la mano y se exacerba con la pronosupinación del antebrazo , la pérdida de fuerza se debe mas a causa del dolor que a una alteración funcional muscular .

No presenta síntomas sensitivos .

Estudios complementarios

-Rx

-TAC

-RMN

-EMG

Tratamiento

-Conservador evitar actividades de pronosupinación repetitivos con codo en extensión

-Farmacológico - Tópicos

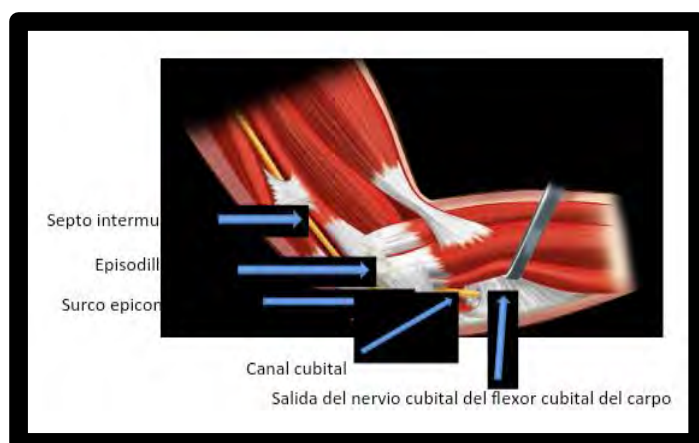
-Infiltraciones con anestésicos locales + corticoides

-Quirúrgico

Atrapamiento del nervio cubital en el codo.

El canal cubital, está formado por el ligamento arcuato de Osborne, que se extiende desde el epicóndilo medial y entre las cabezas humeral y cubital del músculo flexor cubital del carpo. El fondo del canal lo forman el olecranon, la cápsula articular y el ligamento colateral medial.

Resumen esquemático de las estructuras que pueden atrapar el nervio cubital en el codo



causas

- Compresión externa, aguda o crónica
- Compresión interna: fibrosis postraumática, anomalías musculares o de partes blandas.
- Deformidades óseas: tras fracturas/luxaciones de codo; artritis reumatoide o deformidad en valgo.
- Síndrome del canal cubital.
- Luxación crónica del nervio cubital.
- Mecanismo idiopático.

Clínica

Independientemente de dónde se sitúe el atrapamiento del nervio cubital, desde el septo intermuscular, como punto más proximal, hasta la fascia del pronador redondo, la presentación clínica va a ser la misma.

se presenta con dolor local en el sitio de compresión con irradiación al antebrazo y mano acompañado de parestias y sensación de pérdida de fuerza en la mano, puede acompañarse de atrofia muscular del 1º interóseo dorsal en los casos más graves de compresión.

Hay tres signos de lesión grave:

1- La denominada mano en garra cubital, debido al fallo de los 3º y 4º lumbricales.

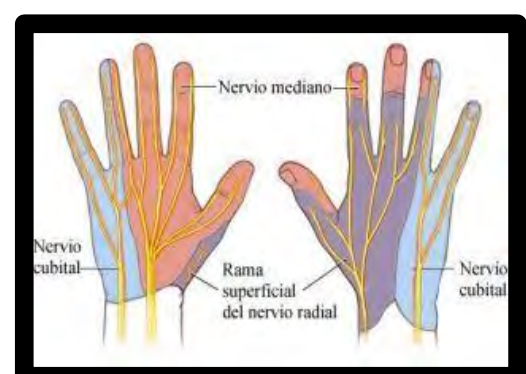
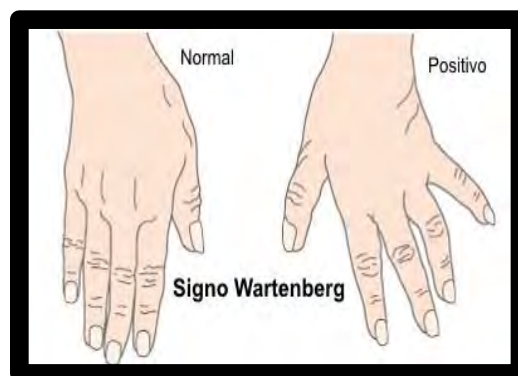
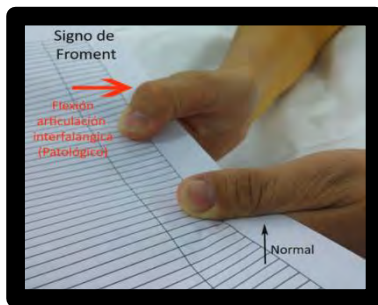
2-El signo de Froment, que se explora pidiéndole al paciente que sujete un papel entre los dedos pulgar e índice, de forma que no se le escape. Al faltar la acción del músculo aductor del pulgar (nervio cubital), en la mano lesionada, el paciente intenta que no se escape, de forma automática, con la flexión de la falange distal del primer dedo, por medio del músculo flexor largo del pulgar.

(nervio mediano).

3-El último signo, es el signo de Wartenberg, producido por el fallo de los músculos interóseos, incapaces de mantener los dedos de la mano en aducción .

El signo de Tinel esta presente en el canal cubital.

Los hallazgos sensitivos, se suelen localizan con mayor frecuencia en la eminencia hipotenar y 5º dedo.



Estudios complementarios

- EMG
- Ultrasonido de alta resolución
- RMN tractografica y neurografica

Tratamiento

- Puede ser conservador en los casos leves
- Farmacológico
- Quirúrgico para solo casos moderados a graves

Síndrome del túnel cubital.

Es el atrapamiento del nervio cubital en el canal de Guyon

El nervio cubital se sitúa medial al húmero hasta alcanzar el canal retroepitrocLEAR, y desde allí desciende por el antebrazo dando ramas motoras y sensitivas hasta alcanzar la muñeca, acompañado de la arteria cubital, donde discurre finalmente por el túnel cubital o canal de Guyon.

LIMITES :

Piso: Retinaculo de los flexores o lig anular anterior del carpo

Limite Interno: hueso pisiforme

Limite externo: Retinaculo de los flexores o lig anular anterior del carpo

Techo: Retinaculo de los extensores o lig anular posterior del carpo

y la expansión aponeurótica del musculo cubital anterior

CONTENIDO: El paquete vasculonervioso Cubital: arteria, nervio y venas

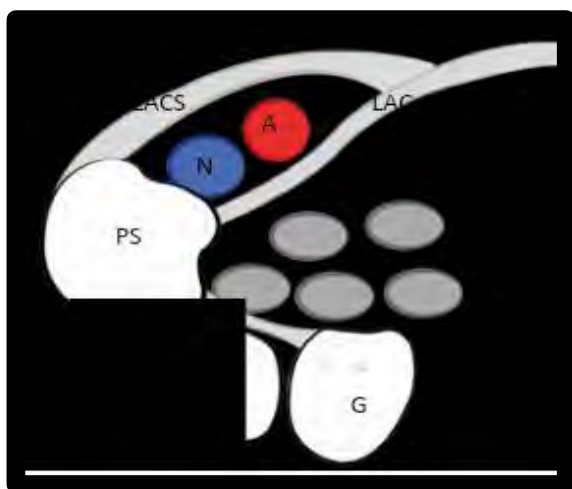
Cubitales

Ligamento anular del carpo (LAC) y su expansión

superior (LACS). Pisiforme (PS), Piramidal (PR),

Ganchoso (G). Tendones flexores de los dedos (F).

Arteria (A). Nervio cubital (N).



El nervio cubital aporta inervación motora y sensitiva .

-La rama motora inerva la musculatura hipotenar ,abductor de meñique ,flexor corto y oponente del meñique ,3º y 4to lumbricales interóseo palmar y dorsal ,abductor del pulgar ,flexor corto del pulgar

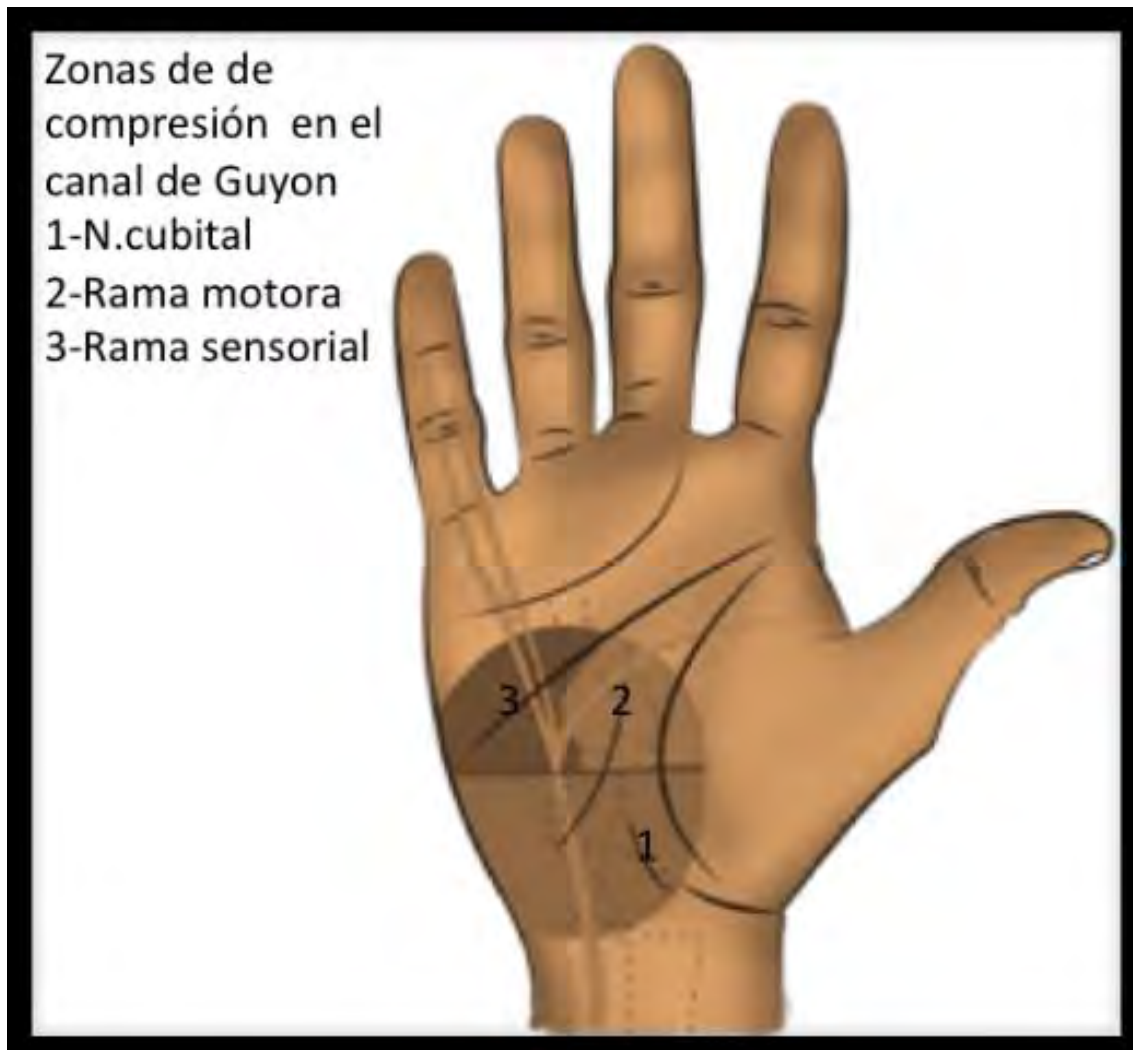
-La rama sensitiva o superficial que recoge la sensibilidad del quinto y mitad del cuarto dedo.

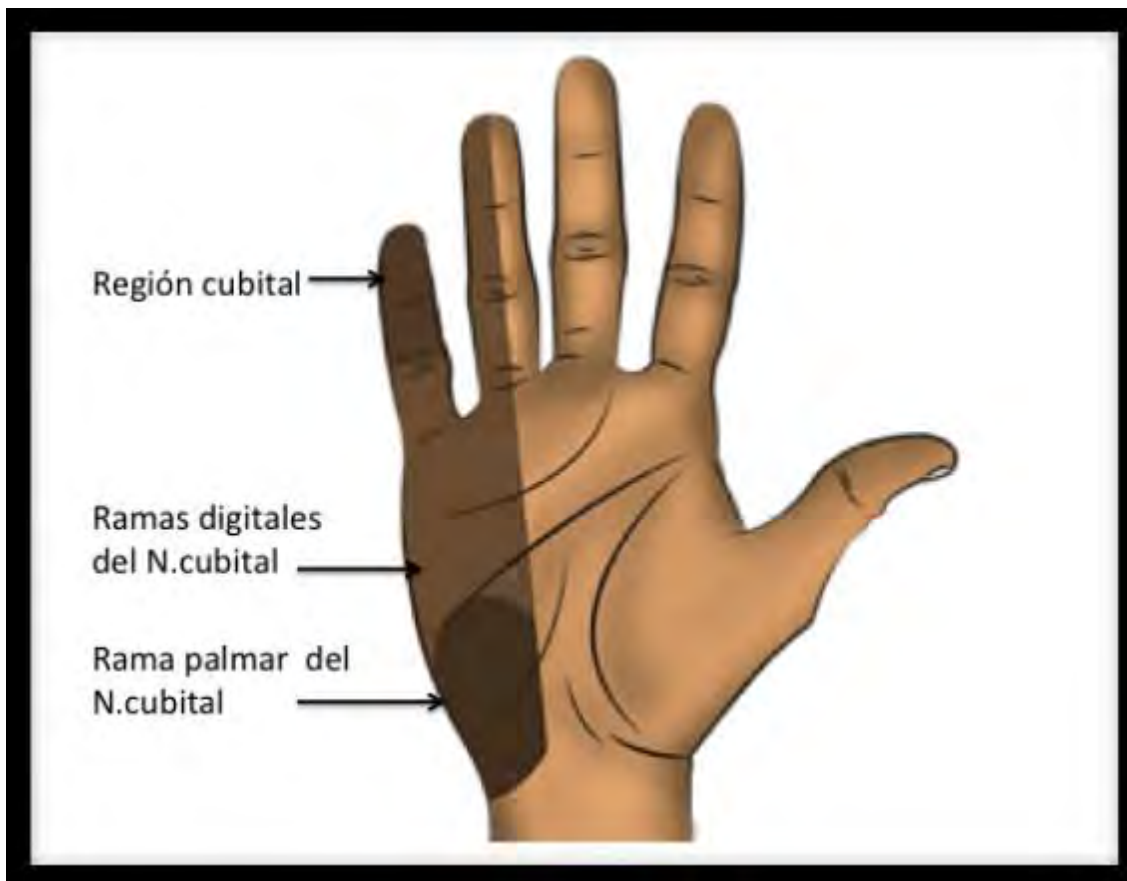
Sus acciones son sensibilidad de la región cubital palmar y dorsal de la mano y dedos cuarto y quinto.

Movimientos de separación y aproximación de los dedos.
Aducción del pulgar.

Causas

- Gangliones en el canal de Guyon
- Lipomas
- Compresiones externas en actividades deportivas mas frecuente en ciclistas
- Compresiones vasculares por aneurismas traumático
- Traumatismo ,fracturas, luxaciones de muñeca ,ostefitos en el canal de Guyon .
- Laboralmente se produce como consecuencia de movimientos repetidos de flexión y extensión de la muñeca o por traumatismos repetidos o presión sostenida en la eminencia hipotenar.
- Artritis reumatoide por alteración es sinoviales.





Clínica

Las manifestaciones clínicas congregan una sintomatología sensitivo-motora que no incluye la rama dorsal sensitiva del nervio y que expresaría una compresión más proximal.

- Debilidad en la aducción y abducción de los dedos y en la aducción del pulgar.
- Atrofia de la eminencia hipotenar y de los músculos interóseos.
- Debilidad de la aproximación o flexión cubital de la muñeca (por afectación del musculo cubital anterior).
- Paresia de los músculos inervados por el cubital (flexores de los dedos cuarto y quinto, la mayor parte de los músculos intrínsecos de la mano)
- Hipostesia y parestesias en territorio cubital.
- Signo de Tinel sobre el canal de Guyon
- Garra cubital tardíamente

Estudios complementarios

- EMG
- Rx
- Artro RMN
- Arteriografía

Tratamiento

- Evitar factores predisponentes ocupacionales y compresivos
- Farmacológico –Tópicos
- Infiltraciones con anestésicos locales + esteroides
- Quirúrgico

Síndrome pronador

El síndrome del pronador se define como la compresión del nervio mediano en el antebrazo, a medida que pasa entre las dos cabezas del músculo pronador redondo o debajo del borde proximal del arco del flexor superficial de los dedos

El nervio mediano aporta inervación motora a los músculos del antebrazo y la mano

-Pronador redondo

-El flexor radial del carpo

-El palmar largo y el flexor superficial de los dedos

-La eminencia tenar

-Aductor corto del pulgar

-Flexor corto del pulgar y oponente del pulgar

-Los dos primeros lumbricales.

-La rama interósea anterior es motora pura e inerva el flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos y pronador cuadrado.

Inervación sensitiva

Recoge la sensibilidad de los 3 primeros dedos de mano, la mitad del 4to dedo y palma de la mano.

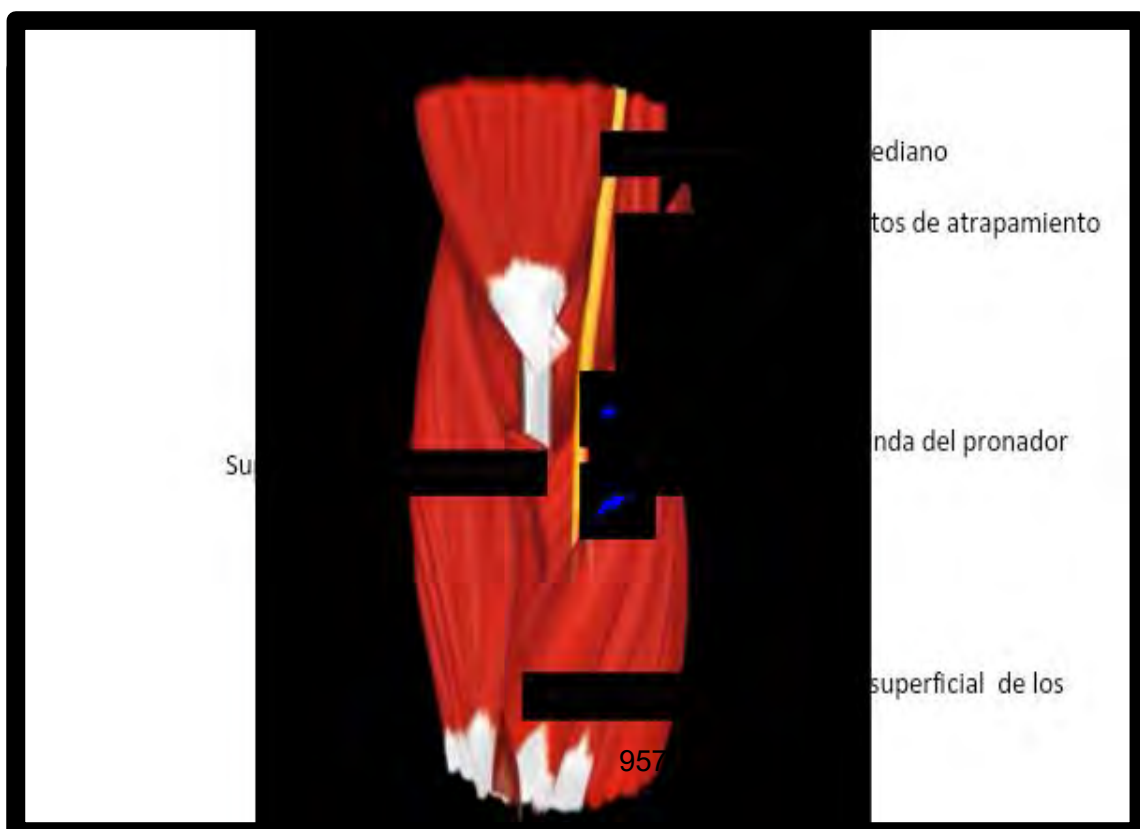
Causas

-Hipertrofia del pronador en deportes de lanzamiento o raquetas, trabajadores manuales, actividades repetitivas cargando peso en pronosupinación

-Bandas fibrosas a nivel de pronador redondo y flexor superficial de los dedos

-Inflamatorias tenosinovitis

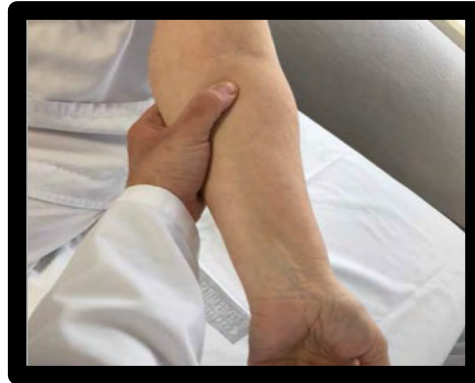
-Hematomas



Los antecedentes de pronosupinación forzada y flexo-extensión del codo en actividades repetitivas en el ámbito laboral o deportivo sumados al cuadro de dolor con características neuropáticas en región anterior del antebrazo irradiado a la palma de la mano ,hipostesias ,concomitantemente con la debilidad de los músculos flexores y pronadores ,atrofia tenar ,el signo de Tinel en la región del pronador o el dolor a la presión sostenida durante 30'' sobre el pronador que desencadena los síntomas ,la flexión contrarresistencia de 3º dedo también provoca dolor en la palma y nos ayudara a diferenciarlo de STC .



Flexión resistida de la interfalángica proximal



Compresión sobre el pronador redondo.
Para promover signos neuropáticos en la palma

Estudios complementarios

- EMG
- RMN

Tratamiento

- Farmacológico – Tópicos
- Modificar los factores predisponentes
- Quirúrgico

Síndrome de túnel carpiano

Es la compresión del nervio mediano que sufre a su paso por el túnel del carpo ,es el atrapamiento nervioso periférico mas frecuente mas frecuente en el sexo femenino 7:1 a partir de la quinta década de la vida.

Esta en directa relación con labores que impliquen movimientos repetitivos de la mano

Los síntomas suelen ser bilaterales en el 50% de los paciente

Inervación motora :

El nervio mediano en el túnel del carpo lleva las ramas musculares para los músculos oponente, abductor corto y fascículo superficial del flexor corto del pulgar, en la eminencia tenar; más distalmente, en la palma, inerva el primer y segundo lumbricales.

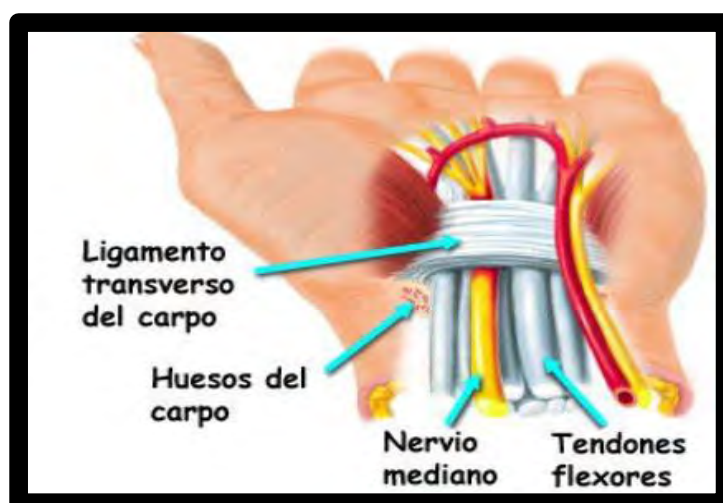
Inervación sensitiva :

el nervio mediano lleva las fibras sensitivas para

la cara palmar del pulgar, 2º, 3er dedo y la mitad radial palmar del 4º. En la cara dorsal del 2º y 3er dedo, inerva la piel de la parte distal de la falange media y toda la falange distal; en el 4º dedo inerva la misma zona, pero solo la mitad radial, la mitad cubital del 4º dedo depende del nervio cubital.

Causas

- Esfuerzos o movimientos repetitivos de las manos
- Apoyo prolongado sobre la mano
- Degeneración hipertrófica del ligamento anular
- Posturas forzadas de flexo-extension de la muñeca en diferentes actividades ocupacionales (limpieza carpintería ,fontanería, mecánica, deportivas.)
- causas tumorales y gangliones
- Fractura de muñeca
- Inflamación tenosinovitis de los flexores
- Artritis reumatoide
- Enfermedades metabólicas (hipotiroidismo ,diabetes ,obesidad, hiperuricemia.)



Clínica

Los pacientes con STC se presentan con un cuadro clínico de dolor y parestesias en la mano y los 3 primeros dedos, de predominio nocturno. Que suele despertar al paciente.

En casos mas graves aparece atrofia en la eminencia tenar.

Mano seca por disminución del sudor por trastorno vasomotor.

Mano torpe con caída de objetos por debilidad y dificultad para los movimientos de abducción (abductor corto) y oposición (oponente del pulgar) del 1º dedo.

El signo de Tinel, la maniobra de Phalen y el test de Durkan exacerban la sintomatología sensitiva.



Test de Tinel

La percusión desencadena parestesias en el territorio del nervio mediano



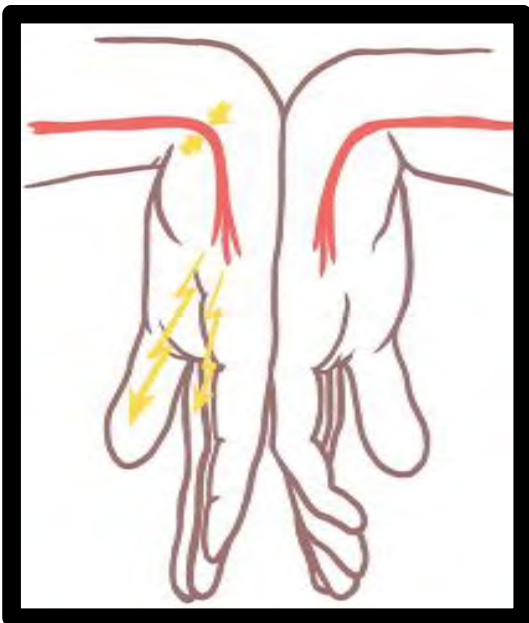
Test de Durkan

La presión mantenida sobre el túnel del carpo reproduce las parestesias en el territorio del nervio mediano.

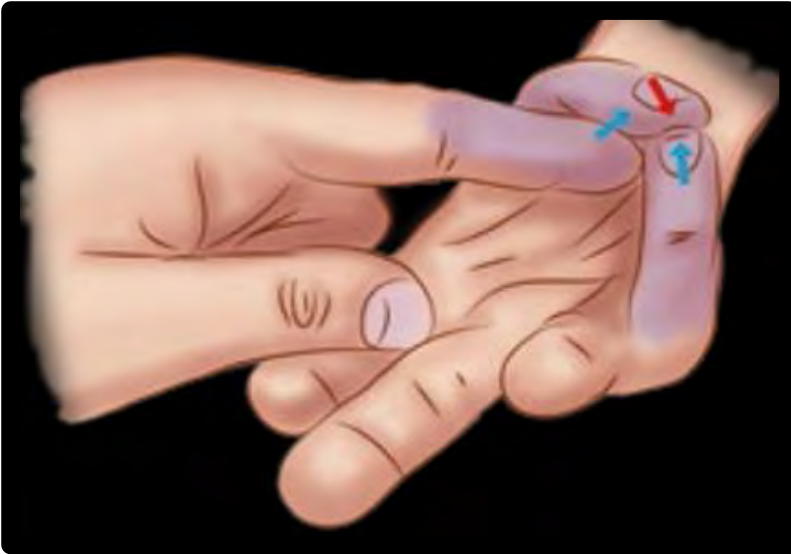


Test de Phalen

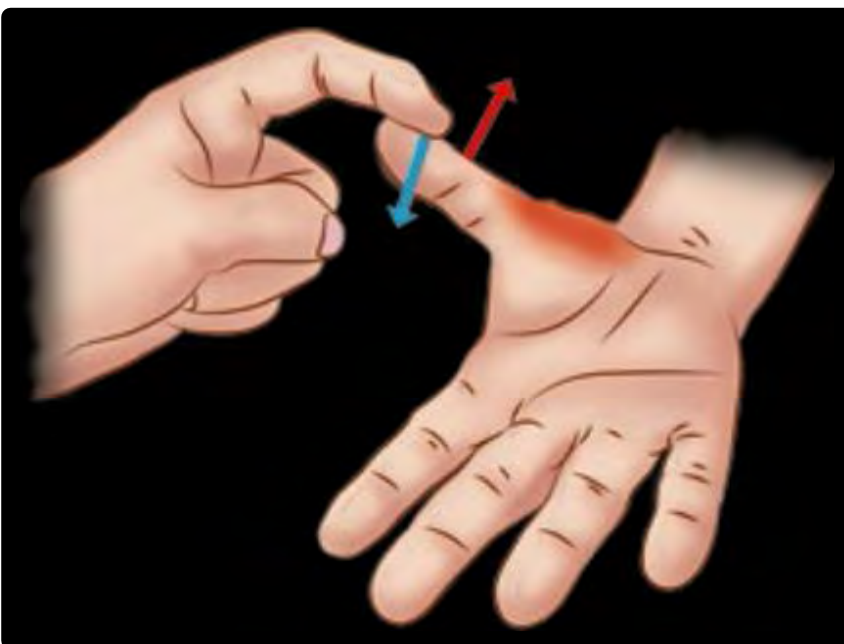
Manteniendo esta posición durante 1 minuto, es positiva si el paciente nota parestesias en la punta de los dedos.



Examen musculo oponente del pulgar. Se le pide la paciente que mantenga la pinza digital entre el 1º y 5ºdedo, mientras el explorador trata de separar dichos dedos



Examen del musculo abductor corto del pulgar



Exámenes complementarios

- RX
- EMG
- Ultrasonidos
- RMN

Tratamiento

- Modificar las actividades laborales /deportivas que provocan este síndrome
- Uso de férulas de descanso
- Infiltraciones con corticoides con anestésico
- Descompresión quirúrgica del túnel carpiano.

Neuropatía compresiva del ciático

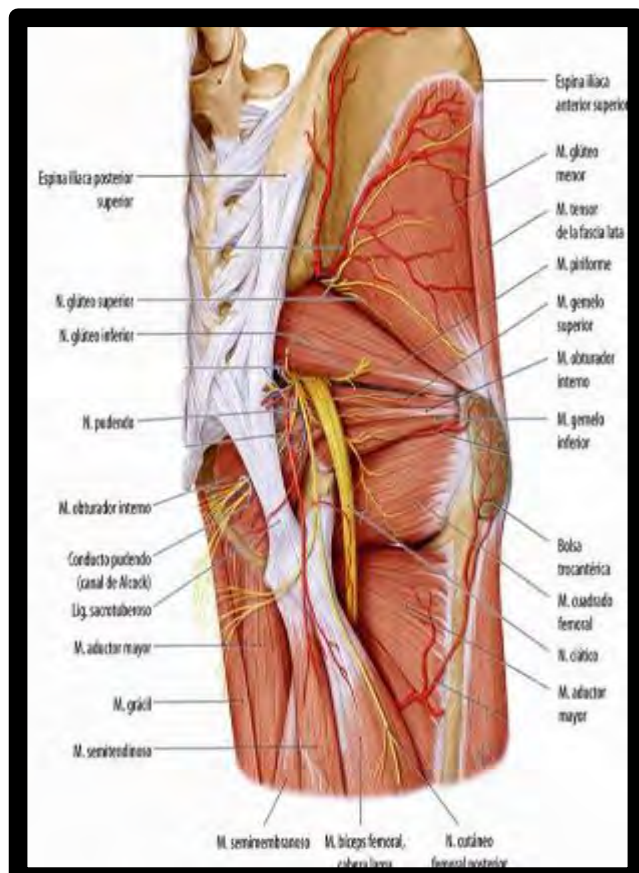
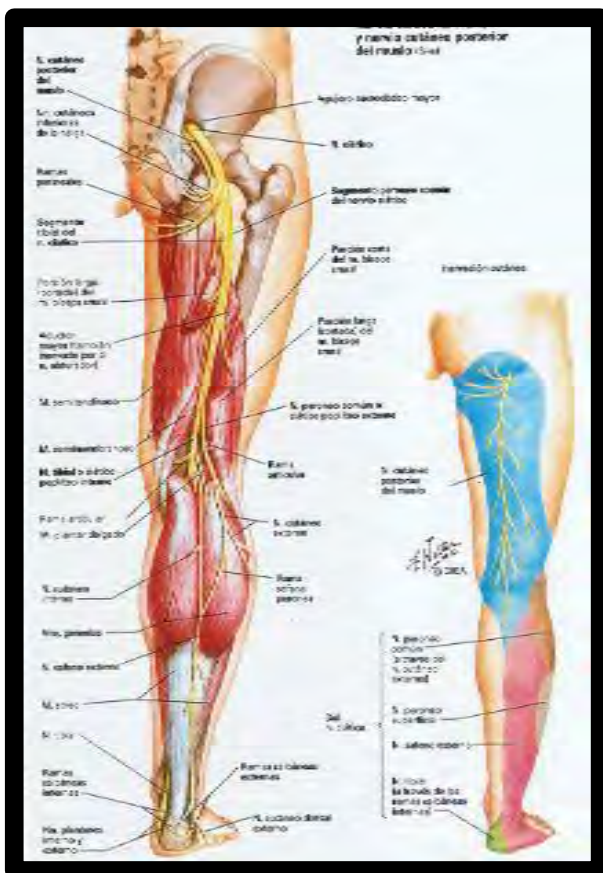
síndrome del glúteo profundo

El nervio ciático se forma al final del plexo lumbosacro, es un nervio mixto que se forma de las raíces L4, L5, S1 y S2. Abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor, por debajo del músculo piriforme.

En la región glútea, este nervio discurre al principio algo lateralmente para después curvarse y tomar la dirección longitudinal del muslo innervando los músculos semitendinoso (L4-S2), semimembranoso (L4-S2) y bíceps femoral (L4-S2), es decir los músculos isquiotibiales, que son flexores de la articulación de la rodilla y el músculo aductor mayor del muslo (L2-L4), también innervado por el nervio obturador. Cruza el tendón del músculo obturador interno y el músculo cuadrado femoral a nivel de la transición de la región glútea hasta el muslo. En este lugar, el nervio está situado frecuentemente hacia la mitad; a veces sin embargo, se sitúa en el tercio interno de la línea de unión entre el isquion y el trocánter mayor. Durante todo el recorrido, el nervio ciático se ve cubierto por el músculo glúteo mayor.

El tronco común pasa entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática hasta alcanzar la fosa poplítea superior, donde da lugar al nervio ciático poplíteo externo, prolongación de las fibras laterales y al nervio ciático poplíteo interno, continuación de las fibras mediales.

Dicho nervio recoge la sensibilidad de la cara posterior del muslo y de toda la pierna, a excepción de una estrecha franja interna innervada por el nervio safeno interno



El síndrome glúteo profundo se puede definir como el conjunto de signos y síntomas caracterizado por alteraciones sensitivo-motoras y tróficas en la zona de distribución metamérica del nervio ciático, originado por una compresión/irritación del nervio ciático de origen extrapélvico y no discogénico en el espacio subglúteo

Espacio subglúteo:

Los límites son: anterior la cabeza femoral ,posterior el glúteo mayor .lateral la línea áspera del fémur proximal ,medial el ligamento sacrotuberoso, superior el margen inferior de la escotadura ciática ,inferior los músculos isquiotibiales

Contenido

-el musculo piramidal, obturadores ,gémios ,cuadrado femoral ,inserción proximal de los isquiotibiales

Causas

- Traumatismo ,fractura de cadera ,pelvis ,hematomas
- Cirugía(artroplastia de cadera)
- Inyecciones intraneurales por administración incorrecta de medicamentos
- Sentarse en superficies rígidas por mucho tiempo
- Bandas fibrosas regionales
- Compresiones por masas ocupantes

Clínica

Se presenta con dolor intenso en la región glútea al sentarse o al deambular y subir escaleras ,se describe como un dolor profundo local con irradiación distal a miembro inferior ,los síntomas sensitivos incluyen disestesias ,alodinia en la región distal y externa de la pierna y puede extenderse a pie.

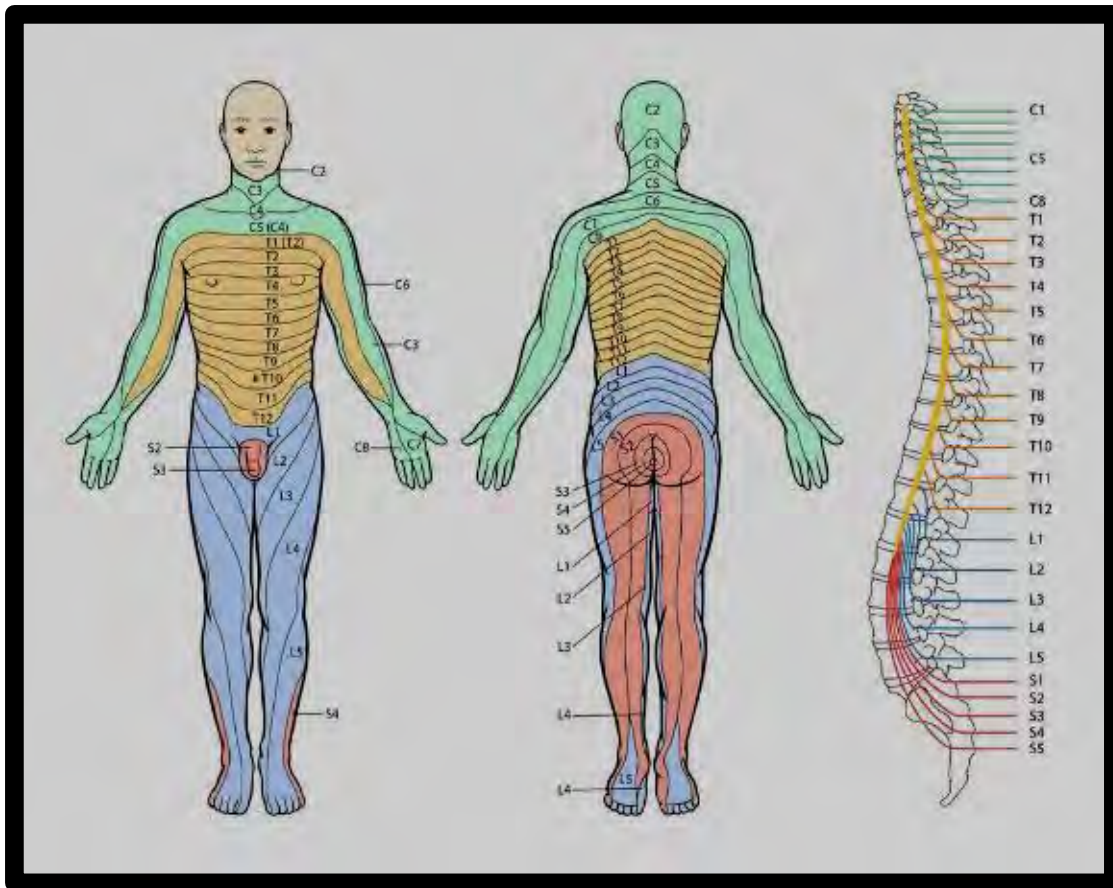
El fallo motor se presenta con claudicación durante la marcha ,perdida de fuerza a la dorsiflexión del tobillo ,flexión plantar , y en casos mas leves el único síntoma motor es la paresias del ciático poplíteo externo (perdida de la dorsiflexión del pie)

Exámenes complementarios

- EMG
- RMN convencional y tractografía

Tratamiento

- Farmacológico y tópicos
- Infiltraciones ecodirigidas
- Quirúrgico
- Rehabilitador

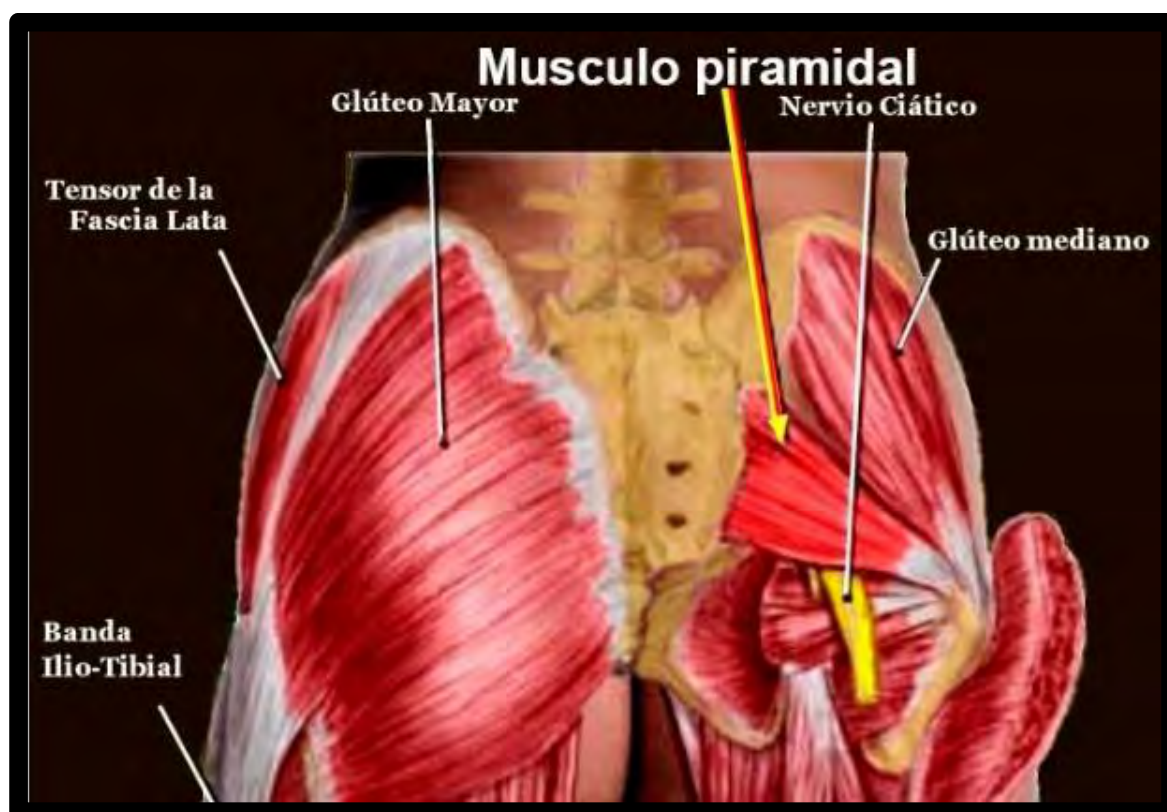


Síndrome del piramidal

El síndrome del piramidal es una patología incluida dentro de los síndromes nerviosos compresivos donde los protagonistas son el nervio ciático comprimido por el músculo piramidal.

El músculo piriforme tiene su origen en las crestas óseas que se encuentran entre los cuatro agujeros anteriores del sacro.

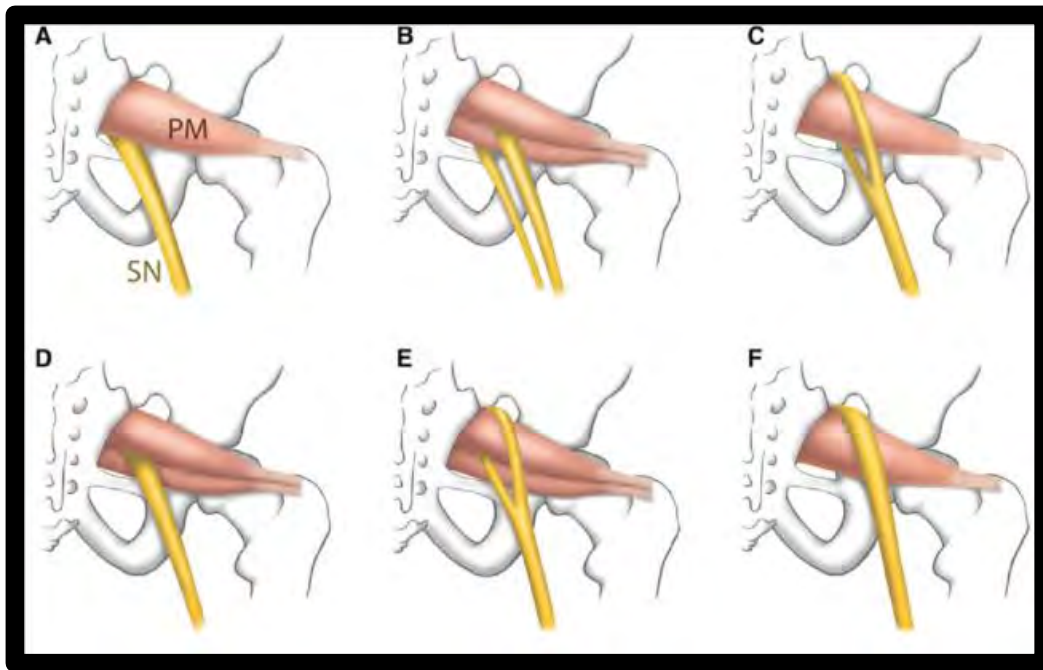
Funciones del piriforme son la extensión, la rotación externa, la abducción del fémur cuando la pelvis está fija, transcurre a través del agujero ciático mayor, atraviesa la cara posterior de la articulación y finalmente se inserta en el trocánter mayor del fémur. Este músculo divide el agujero ciático mayor en dos regiones (foramen infra y supra piriforme) los vasos y nervios que discurre entre la cavidad pélvica y la región glútea atraviesan esas dos regiones.



Causas

- Traumatismos en el glúteo y la inflamación secundaria provocaría un espasmo muscular con la compresión nerviosa resultante.
- Sedestación prolongada (taxistas conductores de camiones, administrativos), sobrecarga, inestabilidad pélvica, fracturas acetabulares secundarias a luxación posterior de cadera
- Compresión directa nerviosa por un excesivo uso del músculo piriforme en deportistas (corredores de largas distancias, ciclismo, hípica)
- variaciones anatómicas de la relación entre el nervio ciático y el músculo piriforme.

VARIACIONES ANATÓMICAS DEL MUSCULO PIRAMIDAL Y DEL NERVIO CIÁTICO



Clínica

El síndrome del piramidal puede presentarse de forma aguda como ocurre después de traumatismos o de forma insidiosa en los casos de sobrecarga .

El dolor aumenta con los esfuerzos intensos y con determinadas posturas desencadenantes, la forma de presentación mas característica es la aparición progresiva de dolor en región glútea que aumenta con la sedestacion.

Los síntomas incluyen dolor en cadera o glúteo, sensibilidad dolorosa en la región glútea y dolor tipo ciático que se exagera con la rotación de la cadera en flexión con rodilla extendida ,el dolor generalmente es unilateral ,en ocasiones se presenta de forma bilateral.

Imposibilidad de mantener la sedestacion(“signo de la cartera” el paciente no puede permanecer sentado sobre su cartea si que aparezcan los síntomas),el dolor empeora al subir escalera o correr, los pacientes pueden referir entumecimiento y sensación de hormigueo en la región metamerica de nervio ciático.

En el examen físico presentan dolor a la palpación del musculo piriforme por detrás de la articulación de la cadera junto a la escotadura ciática mayor, en casos crónicos puede observarse atrofia glútea.

Hay diferentes pruebas que buscan reproducir los síntomas con maniobras que aumenta la tensión del musculo piriforme, mediante estiramientos pasivos (test de Freiberg y Fair) o contrarresistencia (test de Pace y Beatty)



Maniobra de Freiberg, el examinador realiza rotación interna del muslo con la cadera extendida. Sentir dolor en las nalgas al realizar dicho movimiento podría indicar la presencia del síndrome piriforme.



Signo de Fair. paciente en decúbito lateral con la pierna inferior extendida y la superior o pierna a testar en flexión + aducción apoyada en la camilla. Estabilizamos la pelvis con la mano craneal y con la mano caudal se realizará una rotación interna, para provocar un aumento de tensión en el músculo piramidal.



Maniobra de Pace, sería la más específica. En esta prueba, tumbado del lado sano, el examinador posiciona las manos sobre la zona afectada y realiza abducción contra resistencia de esta extremidad, más rotación externa del muslo. Si se siente dolor, es posible tener el síndrome piriforme.



Signo de Beatty

En decúbito lateral sobre el lado sano con cadera flexionada 110° más rodilla a 90° y realizando abducción ABD contra-resistencia, se provoca dolor.



Exámenes complementarios

- RX
- TAC
- RMN
- EMG

Tratamiento

- Evitar los factores predisponentes como sedestación prolongada ,gestos deportivos inadecuados
- Farmacológico
- Rehabilitación
- Infiltraciones con toxina botulínica en el musculo piriforme
- Infiltraciones con esteroides + anestésicos locales
- Quirúrgico

Meralgia parestesica del nervio femorocutaneo

La meralgia parestesica del nervio femorocutaneo es un cuadro neuropatico sensitivo puro caracterizado por disestesias y parestesias en la región anteroexterna del muslo a consecuencia del atrapamiento del nervio femorocutaneo a su paso por el ligamento inguinal.

El nervio se origina por fusión de los segmentos L2/L3. Abandona el retroperitoneo alrededor de la circunferencia lateral del íleon del ligamento inguinal. Medialmente a la espina ilíaca anterosuperior, el nervio pasa por debajo del ligamento inguinal y entra en la cara anterior del muslo por debajo de su fascia. Sigue un trayecto superficial y diez centímetros aproximadamente por debajo de la espina iliaca anterosuperior, este nervio se divide en dos ramas: anterior y posterior, que inervan la parte anterolateral y posterolateral respectivamente del muslo.

Causas

- Traumatismo directos por compresión del cinturón de seguridad en accidentes de trafico
- Fracturas pélvicas
- Iatrogénicas en procedimientos quirúrgicos
- Procesos retroperitoneales (hematomas,tumores,abscesos)
- Obstétrico/ginecológico compresión por feto, endometriosis
- Compresión externa por prendas ajustadas
- Obesidad
- Ascitis
- Aneurismas de aorta abdominal
- Escoliosis
- Enfermedad de Paget en el hueso iliaco
- Diabetes

Clínica

Se caracteriza por un cuadro de dolor acompañado de sensación parestesica y disestesias en región anteroexterna del muslo

Las parestesias se traducen como hormigueos,adormecimiento,acorchamiento,ardor.

Las disestesias se caracterizan por la presencia de una disminución o incremento de la sensibilidad (no toleran el roce de la ropa)

Los síntomas fluctúan con los cambios posturales y conforme avanza el atrapamiento nervioso en el tiempo e intensidad ,el paciente los refiere como mas continuos apareciendo incluso en sedestación.

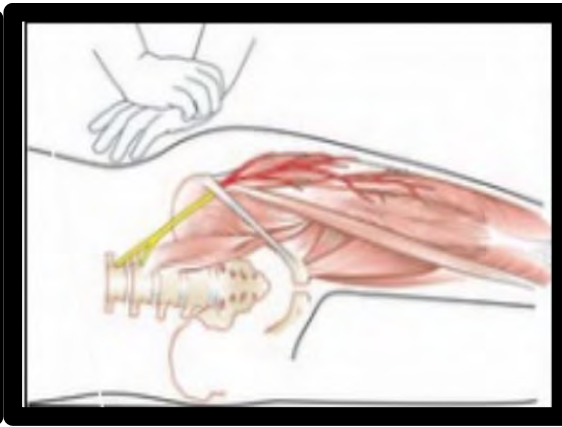
La compresión del ligamento inguinal puede desencadenar dolor ,signo de Tinel + al percutir sobre el ligamento.

-La maniobras de compresión pélvica mejoran el dolor al descomprimir el nervio presionado el lado afecto con el paciente en decúbito lateral sobre su lado no doloroso.

-El test de Lasegue invertido es un test de provocación del dolor y disestesias en la región metamerica del nervio femorocutaneo , ejerciendo hiperextensión de la cadera.



LASSEGUE INVERTIDO



TEST DE COMPRESION PELVICA

Exámenes complementarios

- EMG
- RMN
- RX
- .TAC
- Potenciales evocados somatosensoriales

Tratamiento

- Evitar la compresión por prendas de vestir y las posturas de extensión de cadera ,corrección del peso en caso de obesidad
- Farmacológico
- Infiltraciones con esteroides + anestésicos locales ecodirigidos
- Descompresión quirúrgica.

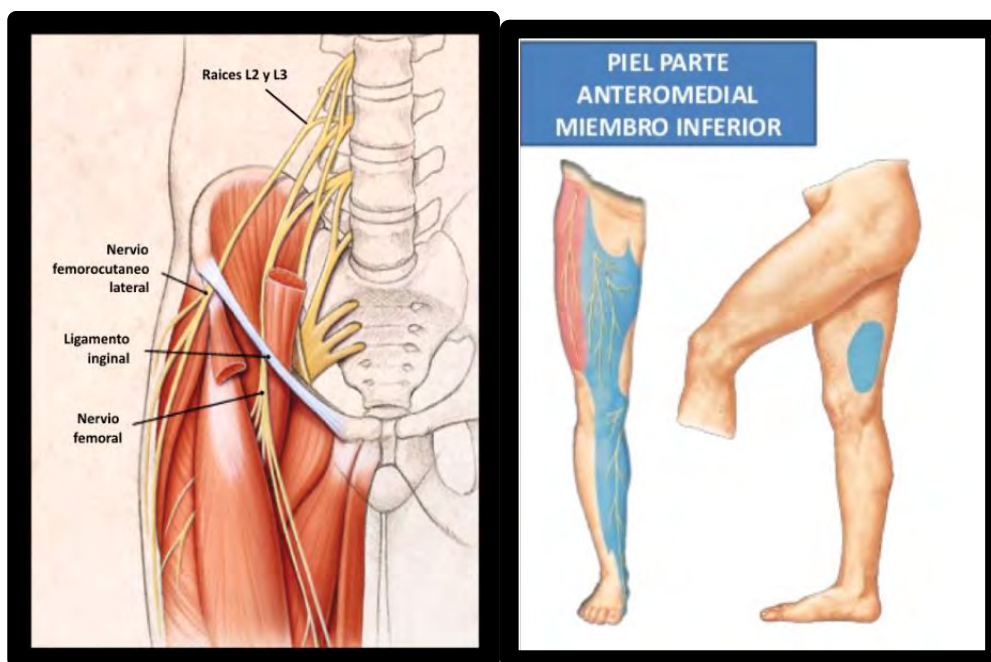
Lesión del nervio femoral

La lesión del nervio femoral Provocará déficits motores y sensitivos

Con pérdida de la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera ,sumado a alteraciones de la sensibilidad en la cara anterior del muslo y rodilla ,anteromedial de la pierna .En casos severos con incapacidad para la marcha.

El nervio femoral se origina en las raíces L2 –L3yL4 y pasa junto al psoas iliaco pasan por debajo del arco iliopectíneo ,posteriormente paso por debajo del ligamento inguinal lateralmente a la arteria y vena femoral. Después se divide en múltiples a nivel del triangulo femoral .las ramas sensitivas mas superficiales son la rama cutánea intermedia del muslo ,la rama cutánea medial del muslo y el nervio safeno.

El nervio femoral inerva al musculo sartorio, pectíneo y cuádriceps.



Causas

- Traumáticas(cortantes ,por arma de fuego, punciones, fracturas pélvicas)
- Iatrogénica en cirugías artroplastia de cadera ,cirugías pélvicas con posturas de flexión de la cadera y abducción por largos periodos .
- Amiotrofia diabética
- Radiaciones
- compresión por hematomas abscesos, tumores

Clínica

Los síntomas incluyen dolor en la región inguinal que mejora parcialmente con la flexión y rotación externa de la cadera, disestesias en la región anterior del muslo y anteromedial de la pierna, los pacientes se quejan de la dificultad para la marcha y subir escaleras ,dado que el nervio

da origen al nervio safeno también pueda haber dolor en región anterior de rodilla y presentar parestesias en territorio del nervio safeno.

En el examen físico podemos encontrar debilidad para extender la rodilla, y flexionar la cadera, afectación del reflejo cuadrícipital, disestesias en región antero medial del muslo, el dolor puede aumentar con la extensión de la cadera y mejorar con la rotación externa.

En casos mas graves puede encontrarse atrofia del cuádriceps

El signo de Tinel estará presenta en los casos de compresión neuronal a nivel del ligamento inguinal

El lasseque invertido también es positivo.

En la exploración abdominal se buscara posibles masas compresivas.

Exámenes complementarios

-EMG

-Rx

-TAC

-RMN

Tratamiento

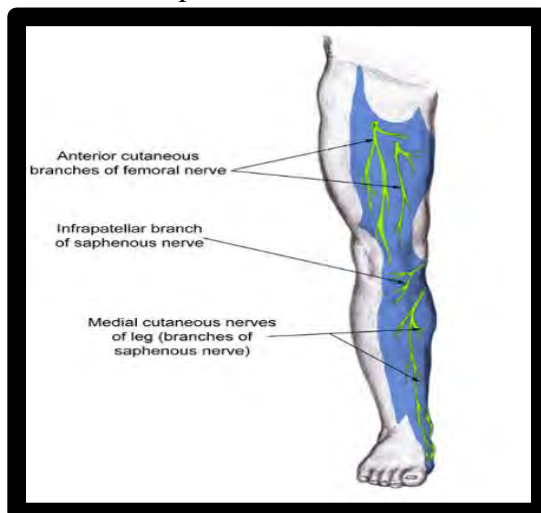
-Farmacológico –tópico

-Rehabilitador

-Quirurgico

Atrapamiento del nervio safeno

El nervio safeno tiene su origen en las raíces L3-L4 y se separa del tronco principal del nervio femoral a su entrada por el triangulo de Scarpa y desde aquí viaja junto a la arteria femoral distalmente hacia el canal de Hunter ,formado por una membrana que depende de las fascias de los músculos aductores y el basto interno , al final del canal y a nivel suprarotuliano tras perforar la membrana sale del canal y se divide en dos ramas :la infra patelar y rama sartoria ,la rama sartoria cruza a la cara interna de la rodilla hacia la cara interna de la pierna para terminar en el arco interno del pie donde recogen la sensibilidad de la cara interna de la rodilla y la cara medial de la pierna y una banda estrecha del arco plantar hasta el hallux



Causas

La lesión del nervio safeno se producen en forma iatrogénica en la cirugía de rodilla y traumatismos directos .

En lo casos de atrapamiento la causa mas probable sea un conflicto de espacio en el cana de Hunter por afección de los vasos femorales (flebitis y malformaciones)

Atrapamiento por tejido cicatriza en fracturas del maléolo medial ,extracción de la vena safena.

Clínica

Se presenta con dolor sordo en la cara medial de muslo, rodilla o de la pierna, dolor de tipo quemazo o descarga eléctrica , en el caso de compresión el paciente puede no tener síntomas sensitivos .

Puede haber signo de Tinel en el canal de Hunter , y síntomas que se confunden con una flebitis con dolor persistente en la región inferior del muslo y pierna agravados por la marcha que en ocasiones se confunde con claudicación intermitente ,acompañado de pesadez de la pierna ,una herramienta útil es el bloqueo anestésico del nervio safeno en el canal , lo que ayuda a diferenciar una neuritis de una insuficiencia venosa crónica y nos confirmara el diagnostico de atrapamiento.

El Lasegue invertido puede provocar dolor ,la exploración de masas musculares será normal dado que el nervio safeno es puramente sensitivo.

Exámenes complementarios

-EMG

-RMN

Tratamiento

-Farmacológico

-Infiltraciones con corticoide y anestésicos locales

-Quirúrgico

Lesión infrapatelar del nervio safeno

El nervio infrapatelar es rama del nervio safeno y forma parte del plexo sensitivo de la rotula.

La zona sensitiva se extiende desde el borde inferior y medial de la rotula hasta la tuberosidad anterior de la tibia .

Causas

La gran mayoría de las lesiones del nervio infrapatelar están en relación con la cirugía de rodilla (prótesis ,artroscopia ,ligamentoplastia)

Atrapamiento por el musculo ~~sartorios~~  en mecanismos de flexo extensión de la rodilla

Bursitis de la pata de ganso.

Clínica

La lesión del nervio infrapatelar se presenta con dolor en la región anteromedial de la rodilla tras una cirugía o tras un traumatismo directo de la rodilla ,dolor en forma de alodinia ,hiperalgesia y disestesias en la cara anteromedial de la rodilla ,puede encontrarse signo de Tinel y la maniobra de Lasegue invertida puede desencadenar dolor en caso de atrapamiento del nervio.

Exámenes complementarios

-EMG

Tratamiento

-Farmacológico

-Infiltraciones locales con corticoides y anestésicos locales

-Quirúrgico .

Lesión del nervio peroneo común

La afectación del nervio peroneo común o también llamado ciático poplíteo externo es el atrapamiento mas frecuente del miembro inferior.

Tiene su origen en las raíces nerviosas L4-S1 y se separa del nervio ciático mayor a nivel del hueco poplíteo.

Es un nervio sensitivo y motor da innervación a la porción corta del bíceps femoral y emite ramas sensitivas para el nervio sural y el nervio cutáneo sural lateral.

A su salida de hueco poplíteo y viaja por un estrecho canal entre el tendón del bíceps femoral y el vientre externo de musculo gastrocnemio en su inserción en la rodilla ,en este canal sufre atrapamiento por hipertrofia muscular o por variantes anatómicas de los tendones de la porción corta y larga del bíceps femoral.

En su descenso rodea la cabeza del peroné ,sitio en el que es mas superficial y vulnerable a sufrir compresión o traumatismo externo directo.

Tras pasar el cuello del peroné se divide en dos ramas : el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo o nervio del tibial anterior. Una vez separados el tibial anterior Atraviesa la fascia intermuscular crural anterior pasando al compartimento anterior de la pierna , es un punto de posible compresión del nervio y punto en el que condiciona de lesiones por estiramiento.

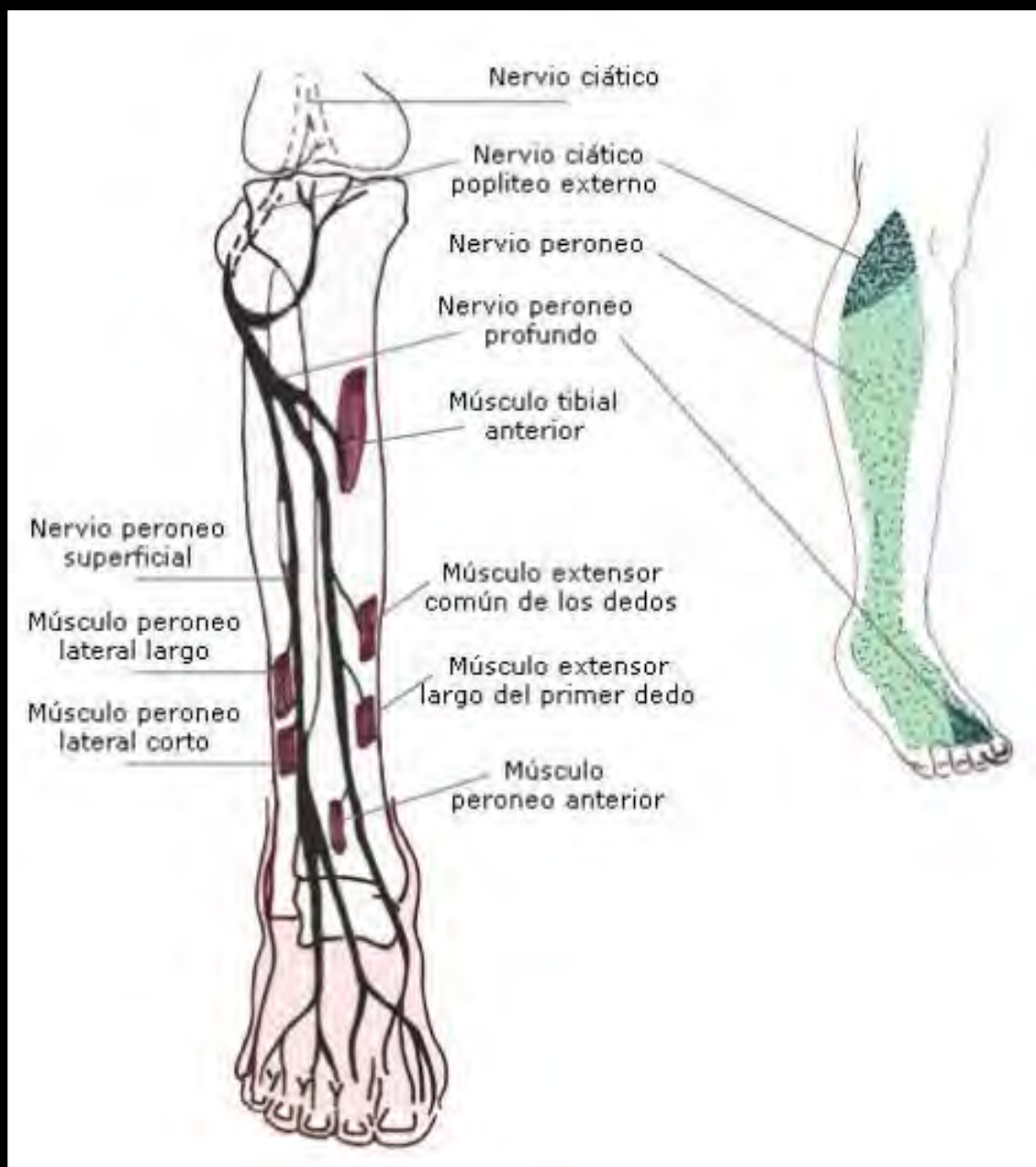
El nervio peroneo superficial baja por la pierna entre el peroné y la fascia intermuscular crural anterior y por el compartimento lateral da las ramas motoras para los músculos peroneos laterales largo y corto y termina perforando la fascia crural haciéndose superficial para terminar en el dorso del pie con los nervios sensitivos cutáneos dorsal medial e intermedio.

Músculos innervados por el nervio peroneo común de distal a proximal:

- . H.Poplíteo: Porción corta del músculo bíceps femoral
- . Nervio peroneo superficial: musculo peroneo lateral largo y corto
- . N.Peroneo profundo: Músculo tibial anterior, flexor largo común de los dedos, Flexor largo del hallux y pedio

Causas

- Traumatismos
- Compresión externa
- Fracturas de la cabeza del peroné o meseta tibial externa
- Luxaciones de la rodilla
- Daños iatrogénicos por cirugía de la rodilla
- Actividades repetitivas de inversión y pronación en ciclistas o corredores
- Atrapamientos del nervio en la cabeza del peroné al cruzar las piernas en forma prolongada lesión conocida como el síndrome de piernas cruzadas.
- Causas tumorales
- Quiste de Baker, aneurismas, gangliones. Quistes meniscales
- Hipertrofia muscular
- Inmovilizaciones por yesos
- Diabetes



Clínica

Los pacientes con lesión del ciático poplíteo se presentan con una pérdida de fuerza del tobillo que hace que el paciente arrastra la punta del pie en la marcha, las causas compresivas suelen ser de instauración más lenta, mientras que las traumáticas se presentan en forma aguda.

La pérdida de fuerza se acompañan los síntomas sensitivos en la cara lateral de la pierna y dorso del pie.

Los reflejos aquileo y patelar están respetados.

Exámenes complementarios

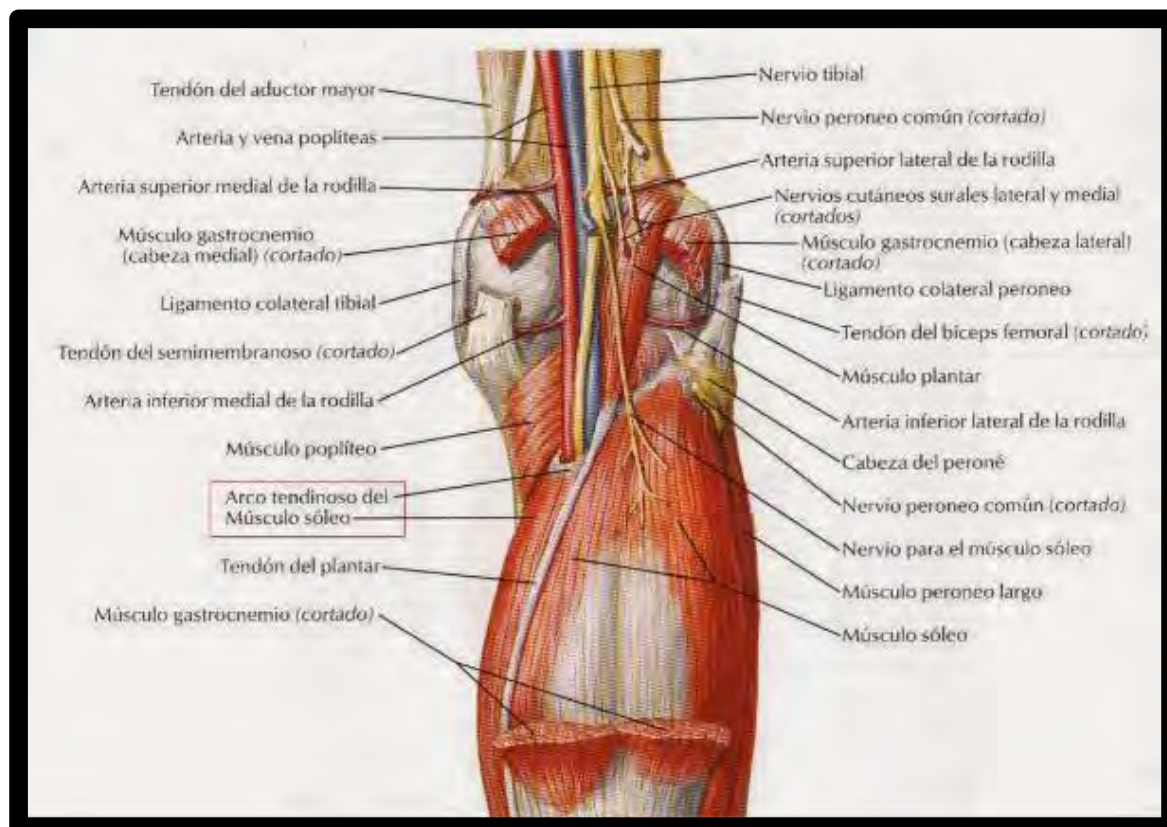
- EMG
- RMN neurografica y tractografica

Tiramiento

- Tiramiento conservador modificar las actividades causantes Cómo evitar posiciones en cuclillas y cruce de piernas, ejercicios extremos de los miembros inferiores
- Almohadillar cabeza del peroné en las lesiones traumáticas directas y durante el descanso nocturno para evitar la compresión.
- Uso de ortesis para evitar el pie equino
- Rehabilitación
- Exploración quirúrgica.

Atrapamiento del nervio tibial

El nervio tibial tiene su origen en las raíces nerviosas L4-S3 es uno de los nervios más largos del cuerpo humano hay una estructura anatómica que se ha relacionado con el atrapamiento del nervio tibial que es el arco tendinoso proximal del soleo. A través de este arco el nervio tibial pasa junto a las arterias tibiales y venas poplíteas al compartimiento flexor profundo y desde aquí entre los músculos flexores y el soleo, desciende hasta el tobillo donde a través del túnel posterior del tarso ,pasa a la planta del pie para inervar la musculatura plantar y la sensibilidad de los espacios interdigitales nervios plantar medial y lateral.



Causas

- Compresiones en el hueco poplíteo (quistes de Baker ,aneurismas de la vena o arteria poplítea, hipertrofia musculares ,hematomas, bandas fibrosas.)
- Traumatismos heridas luxación de rodilla cirugía ortopédica o vascular

Clínica

Se presenta con dolor severo nuevo con litio irradiado al pie con parestesias en la cara posterior de la pierna y planta del pie.

Pérdida de fuerza en el pie y tobillo, los síntomas suelen aumentar con la bipedestación. El paciente suele decir que tiene que dejar de caminar por dolor en la cara posterior de la rodilla y de la pierna como una pseudoclaudicación neurógena.

La clínica variará dependiendo de si la lesión es proximal en el hueco poplíteo o distal en el arco del soleo. Las lesiones proximales se acompaña de alteraciones sensitivas en la zona inervada para

nervios sensitivos del nervio tibial , junto con la pérdida de fuerza en la flexión e inversión del tobillo de la flexión de los dedos.

En cambio si la lesión se produce en el arco del soleo, las alteraciones sensitivas se encuentran desde el talón a la planta del pie y la flexión del tobillo puede ser normal, el reflejo S1 puede estar ausente o disminuido.

En las lesiones aisladas del nervio tibial el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con una radiculopatía S1.

Examen complementario

- EMG

- RMN neurografica y convencional

Tratamiento

- Quirúrgico

- Farmacológico

- Rehabilitador

Atrapamiento del nervio peroneo profundo

El atrapamiento del nervio peroneo profundo ocurre en el túnel anterior del tarso que está situado entre el retináculo extensor inferior del tobillo y la fascia que cubre la cara anterior del astrágalo y escafoides tarsiano, el retináculo extensor contiene los tendones y sus vainas de los músculos tibial anterior extensor largo del hallux extensor común largo de los dedos y tercer peroneo.

Por debajo del plano tendinoso, en la superficie inferior del retináculo extensor, se encuentra el túnel anterior del tarso que contiene rama distal del nervio peroneo profundo y el paquete vascular, la arteria y la vena pedía



Vena inervación sensitiva del nervio peroneo profundo es el primer espacio interóseo dorsal, la inervación muscular es el músculo pedio (músculo extensor corto de los dedos)

Causas

- Compresión externa por calzados la región anterior del tobillo(tacones elevados, botas de esquí, botas de seguridad).
- Osteofitos del astrágalo y escafoides tarsiano.
- Gangliones

Clínica

El síndrome del túnel anterior del tarso se presenta con dolor en la cara anterior del tobillo y las alteraciones sensitivas en la cara dorsomedial del pie que se exacerban por la noche, al examen físico podemos encontrar atrofia del músculo pedio con fallo en la contracción de este, que se pone de manifiesto con la comparación de la sano. Encontramos también signo de Tinel sobre el túnel del tarso. La flexión forzada del pie y tobillo hacen desaparecer los síntomas.

Exámenes complementarios

- EMG
- RX mostrara osteofitos
- ECO
- RMN

Estas dos últimas técnicas pondrán de manifiesto gangliones articulares, inflamación de partes blandas, masas que provoquen conflicto de espacios en el túnel anterior del tarso

Tratamiento

- Eliminar causa de compresión externa (calzados muy ajustados)
- Infiltraciones con corticoides y anestésico
- Tratamiento farmacológico y tópicos
- Tratamiento quirúrgico

Atrapamientos del nervio tibial en el túnel posterior del tarso

También llamado síndrome del túnel posterior del tarso, la tratamiento del nervio tibial a su paso por el túnel posterior del tarso.

El nervio tibial en su descenso al tobillo pasa a través del túnel del tarso hacia la planta del pie ,da origen a la rama medial calcánea del pie ,después da origen al nervio calcáneo inferior o nervio de Baxter .A continuación el nervio tibial se divide en sus dos ramas principales :el nervio plantar medial y lateral

Inervación:

- Rama calcánea medial: sensibilidad cutánea medial y posterior del talón hasta el inicio del arco plantar del pie.

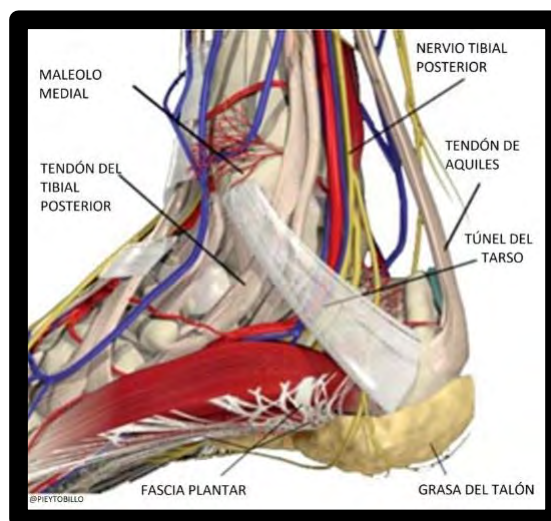
- Nervio plantar medial: ramas sensitiva para la mitad medial de la planta del pie y ramas musculares para el aductor corto del hallux ,flexor corto de los dedos, flexo el corto del Hallux ,lumbricales 1º y 2º

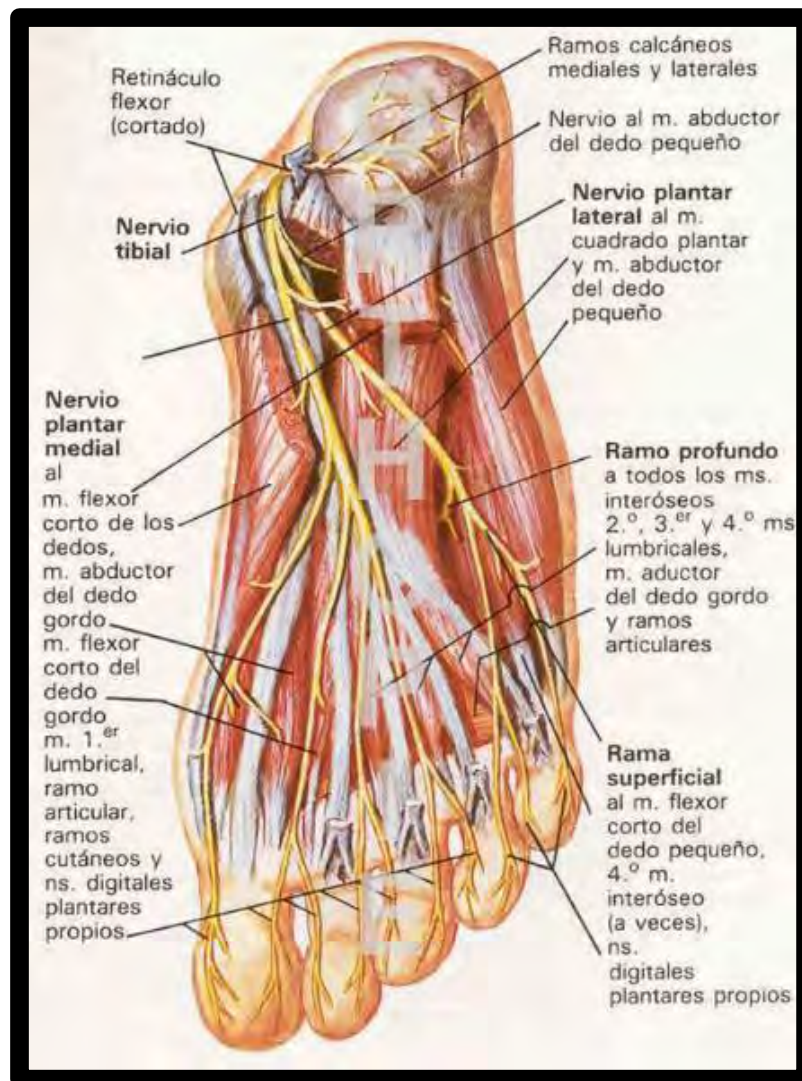
- Nervios interdigitales plantares para la sensibilidad cutánea plantar del primer dedo hasta la mitad medial del cuarto dedo.

- El nervio replantar lateral se divide en rama profunda y ramas superficiales

- . Rama profunda: músculo interóseo, aductor del Hallux, cabeza lateral del flexor del Hallux , lumbricales 3º y 4º .

- . Rama superficial sensitiva para la cara plantar lateral anterior y mitad lateral del cuarto dedo y quinto dedo.





Causas

- Traumatismos, fracturas, entorsis de tobillo, tendinitis
- Lesiones ocupantes del túnel por causas vasculares (varices venosas), neuromas, gangliones, exóstosis, hipertrofias musculares, inflamación sinovial por artritis reumatoide.
- Alteraciones anatómicas congénitas del pie y tobillo.

Clínica

La anamnesis dirigida en busca de causas traumáticas o enfermedades sistémicas metabólicas o inflamatorias que pueden llevar a la causa del atrapamiento, el paciente se queja de dolor crónico en el talón o el pie, el dolor se acompaña de parestesias, disestesias en el talón y el pie que suele llevar a diagnóstico erróneo de fascitis plantar. Irradiación del dolor se produce a distal y proximal siguiendo el trayecto del nervio tibial.

Y las parestesias o disestesias se exacerban con la marcha y se alivia al descalzarse y elevar las piernas, se puede encontrar percutiendo sobre el túnel del tarso, también hay maniobras de provocación del dolor forzando el pie y el tobillo en varo y en valgo. En la exploración se deben buscar deformidades anatómicas del tobillo del pie.

Exámenes complementarios

- Rx
- RMN
- EMG

Tiramiento

- Farmacológico
- Infiltraciones con corticoides y anestésicos locales
- Quirúrgico.

Lesión del nervio sural

El nervio que se lesiona más frecuentemente es el peroneo superficial pero también puede lesionarse el peroneo profundo y el cuadro clínico es semejante al síndrome del túnel del tarsiano anterior.

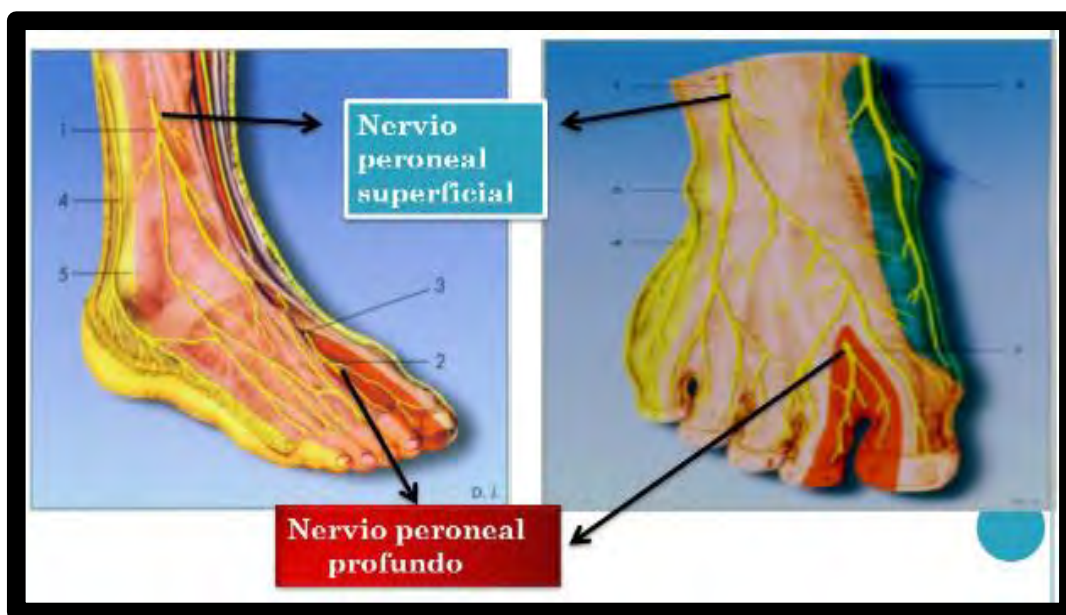
La lesión del nervio ocurre por tracción neuronal durante la entorsis del tobillo que afecta el ligamento peroneo astragalino anterior.

El nervio peroneo común se divide en peroneo superficial y profundo.

El peroneo superficial da inervación motora a los músculos peroneos.

El peroneo profundo da inervación a los músculos del compartimento anterior (tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo y tercer peroneo).

La inervación sensitiva del dorso del pie la porta el labio peroneo superficial y solo el primer surco interdigital que corresponde al peroneo profundo.



Causas

-Entorsis de tobillo con afectación en ligamento peroneo astragalino anterior ocasiona tracción neuronal.

-Vendajes muy comprensivos

Clínica

Los síntomas aparecen en el contexto del esguince de tobillo, paciente referirá el dolor como quemazón en el dorso del pie o descargas eléctricas, alodinia, puede presentar también debilidad para la dorsiflexión o eversión del pie.

Se puede encontrar signo de Tinel por debajo del maléolo externo y en el dorso del pie dado que peroneo superficial es el más frecuentemente afectado.

Exámenes complementarios

-EMG

Tratamiento

-Farmacológico y local tópico

-Infiltraciones con corticoides y anestésico locales.

-Quirúrgico.

Neuroma de Morton

Es un engrosamiento del nervio digital plantar a la altura de la cabeza de los metatarsianos, generalmente en el tercer espacio interdigital y con menor frecuencia en el segundo.

Altura de la cabeza de los metatarsianos y cubierto por el ligamento Intermetatarsiano el nervio se encuentra en un estrecho espacio anatómico, donde sufre una fibrosis perineural que da origen a una verdadera neuropatía por atrapamiento.

Causas

La lesión se produce por compromiso del espacio intermetatarsiano entre el 2º y 3º espacio.

- El uso de calzado estrecho
- Bipedestación prolongada
- Uso de tacones
- Marchas programadas

Clínica

Los síntomas son dolor de características neuropáticas en la región plantar del antepié a nivel del tercer y cuarto dedo. El dolor se exagera durante la bipedestación y la marcha y el uso de calzado con tacón o muy estrecho.

El dolor se describe como descargas eléctricas en los bordes medial y lateral de los dedos implicados (3º y 4to dedos) acompañado de parestesias o disestesias.

En la exploración física se encuentra un punto de dolor a la presión de el área dorsal del espacio intermetatarsiano comprometido

Signo de Mulder que se obtiene comprimiendo los dedos unos contra otros presionando en los bordes lateral y medial del pie a la altura de la cabeza de los metatarsianos, con esta maniobra desencadenamos dolor



Signo de Mulder



Exámenes complementarios

- RMN
- ECO
- EMG

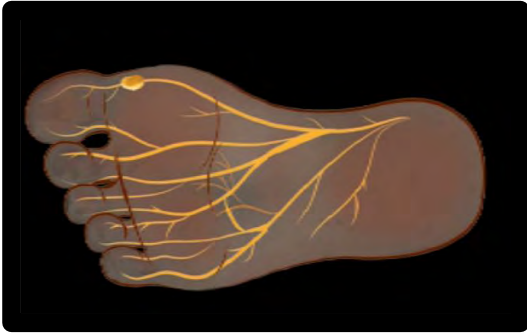
Tratamiento

- Farmacológico
- Evitar compresiones externas
- Plantilla de descarga metatarsal
- Infiltraciones con corticoides y anestésico locales
- Quirúrgico

Neuroma de Joplin

El neuroma interdigital es una alteración degenerativa consecutiva de una reacción fibroblástica perineural e internerval sobre el nervio digital plantar en la bifurcación hacia los dedos.

El nervio digital plantar propio inerva el flexor corto del 1º dedo . La porción distal es sensitiva pura y recoge la sensibilidad del borde medial del Hallux



Causas

- El nervio se lesiona en el contexto de deformidades del Hallux (Hallux valgus)
- Fenómenos de compresión o tracción en marchas provocadas
- Uso de calzado inadecuado
- Lesiones y iatrogénicas en cirugía del Hallux

Clínica

Dolor quemante o neuropático en el borde medial del primer dedo, uso de calzado inapropiado es muy frecuente.

En la exploración se observara y medirá el valgo del primer dedo, zona de abultamiento o enrojecimiento en la región metatarsofalángica, el signo de Tinel está presente y la tracción forzada en valgo aumenta los síntomas.

Estudios complementarios

- RX
- EMG
- ECO

Tratamiento

- Evitar las compresiones externas por el calzado
- Farmacológico
- Infiltraciones con corticoides anestésicos locales
- Quirúrgico.

Bibliografía

- Kline y Hudson lesiones nerviosas 2nd edición 2010,
- Manual de cirugía ortopédica y traumatología SECOT 2da edición 2010
- Gomar Sancho F, Silvestre A. Síndromes canaliculares de los miembros. Manual SECOT de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Madrid: Editorial Médica Panamericana 2003.
- Jordi Serra Catafau tratado del dolor neuropático 2007
- Anatomía humana Lataejet 4ta edición 2004
- Craig A. Entrapment neuropathies of the lower extremity. PM R. 2013 May
- Braun RM. Thoracic outlet syndrome: a primer on objective methods of diagnosis. J Hand Surg Am. 2010 Sep
- Schünke M, Schulte E, Schumaker U. Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. 2ª Ed. Madrid: Editorial Médica.

CAPÍTULO XXV

UNIDAD DEL DOLOR

- Tratamiento del dolor. Generalidades
- Tratamiento del dolor. AINES
- Tratamiento farmacológico opioide
del dolor nociceptivo
- Tratamiento farmacológico del dolor
neuropático

TRATAMIENTO DEL DOLOR. GENERALIDADES

TRATAMIENTO DEL DOLOR. GENERALIDADES

AUTORES: *María Del Mar Domínguez García (Unidad del Dolor)*
Samuel Naranjo Legaza (Médico de Urgencias)

Consideraciones generales

El **término dolor** es definido en la última edición del diccionario de la lengua española de la real academia española, basado en su etimología latina (dolor-oris) como: «aquella sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior» y también como «un sentimiento, pena o congoja que se padece en el ánimo».

La definición más aceptada actualmente, es la de la asociación mundial para el estudio del dolor (iasp): «*es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño*».

Abordaje del dolor – clasificación y tipología

El primer paso para establecer una estrategia eficaz para el control del dolor es una correcta identificación de las características y del tipo de dolor.

Según su duración:

- Agudo
- Crónico : dolor oncológico y dolor crónico no oncológico (DCNO)

Según mecanismo fisiopatológico:

Nociceptivo:

- Somático
- Visceral

Neuropático

Mixto

Según su perfil temporal de aparición, podemos clasificar el dolor en agudo y crónico

El dolor agudo indica que la integridad del organismo está en peligro. Es, por tanto, una señal de alarma. Generalmente se inicia de repentinamente y dura poco tiempo. Remite de forma paralela a la causa que lo produce. Hay una relación temporal y causal con la lesión de los tejidos o la activación de los receptores nociceptivos provocada por una enfermedad. Su duración va desde pocos minutos a varias semanas.

Al dolor agudo se le ha atribuido una función “protectora”, su presencia actúa evitando que el individuo desarrolle conductas que puedan incrementar la lesión o le lleva a adoptar aquellas que minimizan o reducen su impacto.

El dolor crónico, tiene una duración que va más allá de la lesión tisular o la afectación orgánica con la que, inicialmente, existió relación. También puede estar relacionado con la persistencia y repetición de episodios de dolor agudo, con la progresión de la /s enfermedad/es, con la aparición de complicaciones de las mismas y con cambios degenerativos en estructuras óseas y músculoesqueléticas.

En el manejo del dolor crónico, además de los aspectos físicos del dolor hay que tener muy en cuenta los otros componentes, emocional, afectivo, conductual y social.

Diferencias	Dolor agudo	Dolor crónico
1. Finalidad	Inicial-biológica	Inicial inútil
2. Duración	Temporal	Persistente
3. Mecanismo generador	Unifactorial	Multifactorial
4. Componente afectado	Orgánico +++ Psíquico +	Orgánico + Psíquico +++
5. Respuesta orgánica	Adrenérgica: aumento de Fc, fr, ta, sudoración, Dilatación pupila	Vegetativa: anorexia, Estreñimiento, menor Libido, insomnio
6. Componente afectivo	Ansiedad	Depresión
7. Agotamiento físico	No	Si
8. Objetivo terapéutico	Curación	Alivio-adaptación

La diferenciación del **dolor** según su **mecanismo fisiopatológico** es importante. Esta diferenciación es el punto de partida para tomar decisiones a la hora de abordar su tratamiento. Se diferencian dos tipos: 1.-nociceptivo, 2.-neuropático

1.-dolor nociceptivo: resulta de la activación “fisiológica” de los receptores nociceptivos (nociceptores). Por tanto, no existe lesión asociada del sistema nervioso sino que éste, se comporta como transductor de los estímulos desde el receptor periférico al cerebro (áreas corticales y subcorticales), pasando por la médula espinal.

los receptores nociceptivos están ampliamente distribuidos tanto en la piel como en estructuras profundas (huesos, ligamentos, tendones, vasos, vísceras), y responden a estímulos nocivos y/o potencialmente nocivos (mecánicos-pinchazo, presión-, térmicos frío, calor- y químicos-sustancias tóxicas, inflamación-).

Características del dolor nociceptivo

“localización de los síntomas” (locognosia). El cerebro localiza el dolor en las áreas de inervación de músculos o piel que corresponden al nivel espinal de la víscera que origina los estímulos (dolor

referido). Los síntomas aparecen al poco de iniciarse el dolor visceral y pueden durar horas, incluso tras el cese del dolor de origen. Las manifestaciones de dolor referido constituyen elementos de ayuda al diagnóstico clínico, por ejemplo, en el infarto agudo el dolor referido a brazo izquierdo.

El dolor nociceptivo se subdivide en: dolor somático y visceral

- ✓ Somático, proviene de estructuras como piel, músculo, hueso articulaciones y partes blandas. Se trata de un dolor localizado, punzante o pulsátil. Resulta de la activación de nociceptores y es transmitido por los nervios somáticos
- ✓ Visceral: se origina en mucosas y serosas de los órganos, músculos lisos y vasos. Es sordo, profundo, difuso, descrito como presión o tracción. Generalmente, es referido a un área de la superficie corporal, siendo acompañado frecuentemente por una intensa respuesta refleja motora y autonómica.

Diferencias	Dolor somático	Dolor visceral
Nociceptores	Periféricos	Inespecíficos
Estructuras Lesionadas	Piel, músculos, ligamentos.	Huesos, vísceras (serosas, mesos)
Trasmisión del dolor	Sist nervioso periférico	Sist nervioso autónomo
Estímulos generadores de dolor	Térmicos, barométricos, Químicos, mecánicos	Isquemia e hipoxia, Inflamación o distensión
Caracter del dolor	Superficial, localizado	Profundo, interno, mal Localizado
reacción vegetativa. Clínica acompañante	Escaso	Intenso
Componente emocional	Escaso	Intenso
Clínica acompañante	No suele existir	Dolor referido, Hiperestesia local, espasmos musculatura estriada
9. Respuesta analgésica	Aine: ++/+++ Opioides: +/++	Aine: +/++ Opioides: ++/+++

2.-*dolor neuropático*: se origina como consecuencia de la afectación lesional o funcional del sistema nervioso tanto central como periférico.

No aparece como respuesta a estimulación de nociceptores periféricos; es un dolor que se percibe en forma de hiperalgesia -hiperestesia (aumento anormal y doloroso de la sensibilidad), disestesia (disminución, exageración o sensación desagradable por parte de un estímulo normal), alodinia (sensación dolorosa ante estímulos que en condiciones normales no son dolorosos) con el tacto, presión suave, calor o frío moderado. En un alto porcentaje de casos, el dolor no coincide con la lesión neurológica siendo frecuente el retraso en el tiempo entre el daño neurológico y el inicio del dolor (semanas, meses e incluso años). Suele estar mal localizado y su alivio con analgésicos opiáceos es sólo parcial y deficiente, incluso nulo. La severidad y el carácter crónico de este dolor no se relaciona directamente con una etiología específica.

Una de las características del dolor neuropático es la presencia de síntomas múltiples y complejos y no existe uniformidad descriptiva por parte del paciente.

Por último, de acuerdo con el **curso de su evolución**, se habla de:

Dolor continuo, aún con ascensos y descensos de intensidad, persiste a lo largo del día.

Dolor episódico: existen periodos del día en el que no existe dolor. Se subdivide en:

- incidental, aparece asociado a alguna actividad, tos, caminar, apoyo, defecación, etc.

- intermitente, de manera espontánea, sin un factor desencadenante conocido.

- fallo final de dosis, aparece antes de tomar la dosis de un analgésico para el que está existiendo una respuesta adecuada.

Dolor psicógeno

El dolor psicógeno es un dolor no orgánico, que surge como consecuencia de padecimientos de origen psíquico. Entre ellos, puede incluirse los que aparecen en las neurosis (histeria, estados obsesivos compulsivos, estado de ansiedad e hipocondriasis) y en la psicosis (esquizofrenia en forma de alucinaciones y especialmente en los trastornos afectivos en forma de equivalentes).

No hay que olvidar que el dolor psicógeno forma parte de los síndromes dolorosos crónicos, que es real y que precisa de un tratamiento específico por el psiquiatra.

Valoración del paciente con dolor - anamnesis

Es muy importante realizar una correcta valoración y clasificación del dolor. En la historia clínica deben constar la antigüedad, la localización, la extensión, el carácter, las circunstancias que lo modifican y los fenómenos asociados.

La finalidad de la anamnesis es distinguir entre procesos dolorosos que amenazan la vida y procesos crónicos o recurrentes que justifican el tratamiento, pero que no suponen un peligro inminente para la integridad del paciente. Identificar el tejido origen del dolor (músculos, tendones, ligamentos, nervios, raíces nerviosas, plexos, sistema nervioso central y estructuras óseas) y los mecanismos participantes en su producción son los puntos clave de partida para elaborar una estrategia de actuación.

Pueden realizarse diferentes preguntas en la anamnesis, pero las siguientes no pueden faltar:

- cuál es la frecuencia del dolor y su cronología (mañana/noche, reposo/movimiento, continuo/intermitente).

Tiempo de aparición y evolución del dolor.

¿dónde se localiza?, ¿se irradia?, ¿existen síntomas acompañantes?

¿cómo lo definiría, penetrante, punzante, opresivo...?

¿con qué se alivia/exacerba? , ¿hay factores que lo modifican (movimiento-reposo, calor-frio, medicación)?

Anamnesis - escalas de valoración del dolor

Si bien el dolor es una experiencia subjetiva, las escalas de evaluación del dolor nos ayudan a graduar la intensidad del mismo y a evaluar la eficacia de los analgésicos que utilizamos. Su uso facilita la elección de la medicación analgésica y coadyuvantes, así como la dosificación eficaz minimizando efectos colaterales e incluso teniendo en cuenta variables multidimensionales que influyen en la percepción del dolor. Suponen, por tanto, un elemento de calidad.

Existen numerosas escalas validadas, pero es muy importante escoger los instrumentos apropiados para los diferentes tipos de pacientes, es decir, pediátricos, adultos, adultos mayores y personas con problemas cognitivos.

Escalas unidimensionales solo cuantifican la intensidad del dolor. Tienen una alta sensibilidad en la medición del dolor, y en cambios en intensidad del dolor según efectividad del tratamiento, son sencillas y rápidas de realizar en la consulta de forma rutinaria, y fácilmente comprensibles para todo tipo de pacientes. Como inconveniente podemos añadir que no valoran otros aspectos del dolor, como aspectos emocionales o conductuales

1.-eva o vas: escala visual analógica. Es la más utilizada en la práctica clínica habitual



2.- escala verbal descriptiva simple



.3.- escala numérica (nrs)



Es habitual que la escala eva esté numerada, al menos en su reverso, para facilitar su registro, por lo que es práctica común denominar indistintamente a la eva y a la escala numérica.

4.- escala simbólica de intensidad del dolor: se sustituyen definiciones o puntuación numérica por símbolos. Son útiles en niños y en personal de bajo nivel cultural y con dificultades para expresarse



Escalas multidimensionales

Con ellos se valoran además de la intensidad, otros aspectos relacionados con la sensación dolorosa.

Valoran otros aspectos muy importantes del dolor, como el componente afectivo-emocional, el sensitivo y el conductual. Pero hay que tener en cuenta que son más laboriosas de realizar y requieren más tiempo y esfuerzo por parte de paciente y profesional. Enumeramos alguna de las más utilizadas : escala de mcgill-melzck (mcgill pain questionnaire mpq), test de lattinen , cuestionario de wisconsin (wisconsin brief pain questionnaire, bpi) validado en nuestro país como cuestionario breve de dolor, cbd)

Bibliografía

- 1.-lópez timoneda, f. Definición y clasificación del dolor.. Clínicas urológicas de la complutense, norteamérica,ene. 1995
- 2.-loeser jd, treede rd. El protocolo iasp de kyoto de terminología de dolor básica. Dolor 2008;137:473–7.
- 3.-international association for the study of pain. The subcommittee on taxonomy. Classification of chronic pain. 2012; <http://www.iasp-pain.org/education/content.aspx?itemnumber=1698&navitemnumber=576>.

TRATAMIENTO DEL DOLOR. AINES

*AUTORES: María Del Mar Domínguez García (Unidad del Dolor)
Samuel Naranjo Legaza (Médico de Urgencias)*

Introducción

Su mecanismo, principal, de acción se debe a la inhibición de la ciclo-oxigenasa (cox) evitando la producción de prostaglandinas (mediadores de la inflamación a nivel periférico y central). Inhiben, la prostaglandina-sintetasa, afectando a la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas, prostaciclina y tromboxano.

se conocen 2 formas de la enzima cox: cox-1 y cox-2: a) cox-1. Es una enzima constitutiva que se encuentra en la mayoría de los tejidos. Se encarga de regular procesos como la protección gástrica, agregación plaquetaria, función renal y la homeostasis vascular. Por tanto su inhibición puede provocar efectos secundarios a estos niveles. B)cox-2. Esta enzima habitualmente no se detecta en los tejidos y aparece de forma inducida en estados de inflamación. Su expresión se inhibe por todos los aine y también por los corticoides. En estos casos, los llamados aine selectivos, al inhibir preferentemente la cox-2, consiguen una acción antiinflamatoria sin los efectos secundarios, especialmente gástricos, al no inhibir la enzima cox-1.

Paracetamol

El paracetamol tiene un perfil de eficacia-tolerabilidad favorable y está recomendado como analgésico de primera línea en estados de dolor agudo y como componente importante de la analgesia multimodal.

Tiene escasa toxicidad gastrointestinal, pero se ha advertido una mayor incidencia de reacciones adversas en dosis superiores a 2,6g.

el umbral de hepatotoxicidad es relativamente bajo, y es una de las consecuencias más comunes de la sobredosificación de paracetamol, pudiendo desencadenar una insuficiencia hepática aguda.

puede utilizarse en pacientes con insuficiencia renal y cardíaca, y que tomen anticoagulantes.

La eficacia analgésica y la seguridad del paracetamol se han evaluado en diversos modelos de dolor postoperatorio. Solo o asociado con opioides es eficaz para disminuir la intensidad del dolor en la lumbalgia aguda (grado de recomendación a). No existen revisiones sistemáticas disponibles en otros modelos, pero los resultados pueden extrapolarse a otros estados de dolor agudo, como la migraña o el dolor musculoesquelético.

Metamizol

El metamizol es un analgésico con escasa actividad antiinflamatoria, efecto antitérmico y ligera acción relajante de la musculatura lisa.

el uso de metamizol no incrementa de forma significativa el riesgo gastrointestinal, aunque haya que tener precaución con dosis altas. En estas dosis puede potenciar el efecto de los anticoagulantes.

La incidencia de agranulocitosis es rara, pero el riesgo relativo es superior a otros aine. Es eficaz en el dolor moderado de cualquier etiología y en el dolor cólico.

En el contexto del dolor posoperatorio, el metamizol es uno de los analgésicos no opioides más eficaces. La eficacia de lornoxicam 16 mg/día, diclofenaco 150 mg/día, ketoprofeno 200 mg/día y el metamizol 3 g/día es muy similar para el dolor posoperatorio agudo; y la eficacia de una dosis única de metamizol es similar a la de los otros analgésicos para esta indicación .el metamizol 1 g im tres veces al día es más eficaz que el diclofenaco 75 mg dos veces al día, para esta indicación incluso en el manejo del dolor visceral en pacientes en posoperatorio

Es eficaz también en el manejo del cólico renal, incluso con una sola dosis por su actividad espasmolítica . La eficacia analgésica de una única dosis im de dexketoprofeno trometamol (25 y 50 mg), en comparación con metamizol (2 g) en dolor moderado a severo como lo es el de cólico renal, es similar para estos dos analgésicos; pero dexketoprofeno trometamol tiene mayor eficacia analgésica porque tiene un inicio más rápido de acción . Para el manejo del cólico biliar, la dipirona es más eficaz que el dexketoprofeno trometamol .

El metamizol intravenoso es seguro para el alivio de la migraña asociada a otros síntomas y por esto es una buena alternativa para el tratamiento de la crisis migrañosa con aura o sin ella; los pacientes que lo reciben, tienen una baja tasa de recurrencia y una reducción de la necesidad de medicación de rescate. También produce alivio de la fonofobia, fotofobia, náuseas y aura .

En el manejo del dolor crónico mejora la eficacia de la morfina para el control analgésico, generando un efecto precoz y más duradero, incluso después de su suspensión.

Ácido acetilsalicílico y derivados

Su eficacia en el dolor agudo es similar a la del paracetamol, pero su perfil de efectos adversos es mayor. Su uso en dosis bajas para la protección cardiovascular no está exento de efectos secundarios gastrointestinales. Su empleo no contraindica el uso simultáneo de otros aine, previa valoración del riesgo de manera individualizada.

Antiinflamatorios no esteroideos convencionales

Son analgésicos, muy útiles en síndromes dolorosos leves a moderados pero tienen interacciones y efectos secundarios importantes.

Los aine son superiores al paracetamol en dolor moderado. No hay diferencias importantes en la eficacia analgésica de los diferentes aine, si bien el perfil de riesgo es diferente.

Diclofenaco	Dolor traumático, dolor postoperatorio, gota, dolor cólico, dismenorrea, crisis de migraña y dolor dental
Ibuprofeno	Dismenorrea, cefaleas, dolor postoperatorio, dolor traumático, dolor dental y dolor orofacial.
Indometacina	Crisis de gota
Ketorolaco	Dolor postoperatorio y cólico renal
Naproxeno	Cefaleas, crisis de gota, dismenorrea,

	síndromes traumáticos y dolor postoperatorio
--	--

Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2

Tienen mejor perfil de seguridad gastrointestinal que los aine tradicionales. Son tan efectivos en la prevención de complicaciones gastrointestinales como la asociación de un aine tradicional y un ibp.

Se recomienda su uso en pacientes con procesos inflamatorios musculoesqueléticos, que presenten alto riesgo de sangrado gastrointestinal o estén en tratamiento con anticoagulantes. Dado su perfil terapéutico podrían ser útiles para el alivio sintomático de dolores leves o moderados, dismenorreas y como fármaco antipirético en el mismo grupo de pacientes.

No deben utilizarse en cardiopatía isquémica, hipertensión no controlada, antecedentes de accidente cerebrovascular agudo e insuficiencia cardíaca. El celecoxib está indicado en dolor postoperatorio. Dosis de 200 y 400mg .el etoricoxib está indicado en la crisis de gota en dosis única diaria de 120mg.

Los aine tópicos pueden ser aplicados directamente en la región dolorosa para los trastornos tales como la artrosis y torceduras, esguinces y contusiones menores. Se ha demostrado que una solución al 1,5% de diclofenac trata eficazmente el dolor y la función articular limitada causados por la artrosis de las rodillas; la dosis es de 40 gotas (1,2 ml) que se aplican cuatro veces al día en la rodilla afectada. Otras formulaciones tópicas de diclofenac que pueden ser útiles para el alivio del dolor local incluyen un parche (que se aplica dos veces al día sobre la zona afectada) o un gel al 1% (2 g cuatro veces al día para las extremidades superiores o 4 g cuatro veces al día para las extremidades inferiores).

Precauciones en el uso de aines

Para conseguir la mejor relación riesgo/beneficio deben emplearse en la dosis eficaz más baja, el menor periodo de tiempo posible y teniendo en cuenta factores individuales dependientes del paciente (edad, enfermedad hepática, renal o hematológica, riesgo cardiovascular...).

Efectos secundarios de loa aines

1.-digestivos : alteración de la mucosa (úlceras gastroduodenal, sangrado digestivo, perforación, sequedad de boca...), náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea o pancreatitis.

Debe escogerse el aine menos gastrolesivo (inhibidores selectivos de la cox ii o dentro de los clásicos ibuprofeno o aceclofenaco, evitando sobre todo el piroxicam, diclofenaco, aas e indometacina) durante el menor período de tiempo (los efectos adversos a nivel gastrointestinal son tiempo dependientes).

La toxicidad gastrointestinal es local, ácido dependiente y sistémica, por inhibición de la síntesis de prostaglandinas, lo que explica la aparición de lesiones de manera independiente de la vía de administración utilizada.

Factores de riesgo gastrointestinal:

- edad mayor de 60 años
- dosis altas
- historial de hemorragia digestiva o úlcera no complicada
- terapia con corticoides (no en dosis bajas)
- uso de anticoagulantes
- las asociaciones (incluyendo la aspirina en baja dosis)

2.-cardiovasculares .los aine tradicionales y los coxib incrementan la tensión arterial en pacientes hipertensos y deben evitarse en pacientes con insuficiencia cardiaca o renal. Además, interaccionan con diuréticos de asa, tiazidas, betabloqueantes, alfabloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. El ibuprofeno puede reducir el efecto cardioprotector de la aspirina. Los inhibidores cox 2 se asocian a un mayor perfil de riesgo cardiovascular con respecto a placebo, pero también ocurre con dosis altas de diclofenaco o ibuprofeno. El naproxeno podría ser el aine con mejor perfil cardiovascular, pero la evidencia no es suficiente

3.-renales (no recomendado en irc estadio iv o v) insuficiencia renal, oliguria, disminución del filtrado glomerular, nefritis intersticial, necrosis papilar.

4.-cutáneos : urticaria, rash, prurito...en ocasiones acompañada por angioedema, broncospasmo, rinitis e incluso shock anafiláctico.

5.-hematológicos: en muy raras ocasiones pueden producir discrasias sanguíneas severas (agranulocitosis, neutropenia, anemia aplásica)

6.-pulmonares asma, neumonitis

7.-snc: vértigo, cefalea, somnolencia, acúfenos, alteraciones del ánimo, psicosis, meningitis aséptica.

8.-hepatotoxicidad:elevación de transaminasas, colestasis e incluso hepatitis aguda fulminante. En caso de insuficiencia hepática son de elección los inhibidores selectivos de la cox-2, evitando sobre todo el diclofenaco.

9.-interacciones de los aines

- Anticoagulantes orales (disminuye eficacia)
- Ieca y ara ii (disminuye eficacia)
- Furosemida (disminuye eficacia)
- Alcohol (disminuye el efecto de los aines)
- Corticoides (potencian efectos adversos gastrointestinales)
- Litio (elevan niveles del fármaco en sangre)
- Metotrexato (elevan niveles del fármaco en sangre).
- No hay contraindicación al uso concomitante de aine e hipoglucemiantes. No obstante, la prescripción de aine en diabéticos debe ser muy cautelosa, y, en caso de ser imprescindible,

hacerlo en las dosis más bajas posibles y durante el tiempo más corto (dolor agudo o exacerbación de dolor crónico).

Bibliografía

- 1.-uso apropiado de los antiinflamatorios no esteroideos en reumatología: documento de consenso de la sociedad española de reumatología y el colegio mexicano de reumatología. Bori segura g, hernández cruz b, gobbo m, lanas arbeloa a, salazar páramo m, terán estrada l, díaz gonzález jf, espinosa morales r, galván villegas f, garcía rodríguez la, álvaro-gracia álvaro jm, ávila armengol h, carmona l, rivera redondo j, ventura ríos l. Reumatología clínica 2009;05(1): 3-12. [Http://dx.doi.org/10.1016/s1699-258x\(09\)70197-4](http://dx.doi.org/10.1016/s1699-258x(09)70197-4)
- 2.-aines en la práctica clínica: lo que hay que saber. Loza e. Unidad de investigación, sociedad española de reumatología, madrid, españa. Inf ter sist nac salud 2011; 35: 88-
- 3.-mp sáez lópez, n sánchez hernández. Tratamiento del dolor en el anciano: analgésicos no opioides. Rev.soc.esp.dolor 2016; 23(1) 39-44

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO OPIOIDE DEL DOLOR NOCICEPTIVO

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO OPIOIDE DEL DOLOR NOCICEPTIVO

AUTORES: *María Del Mar Domínguez García (Unidad del Dolor)*
Samuel Naranjo Legaza (Médico de Urgencias)

Introducción

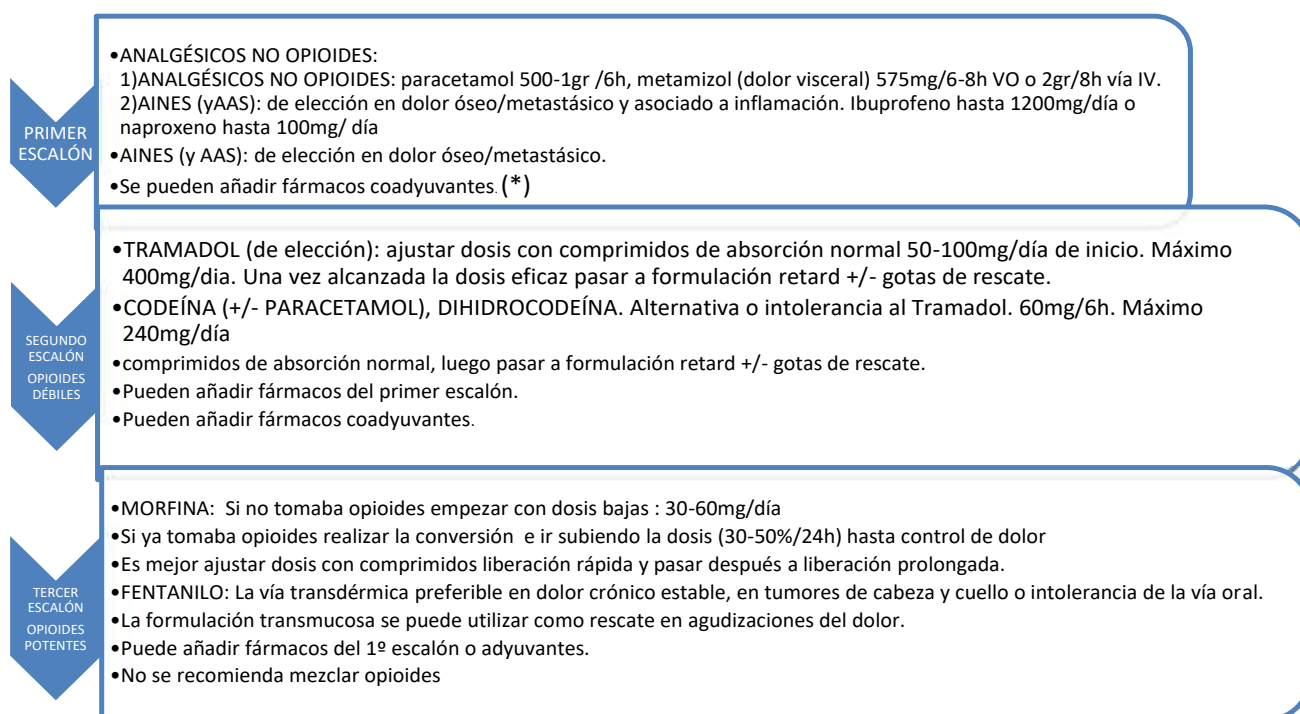
La estrategia ideal es la que logre el máximo bienestar del paciente con mínimos efectos adversos. La propuesta debe tener en cuenta: la edad, el tipo de dolor, la intensidad, la posible etiología, el perfil de riesgo, la comorbilidad.

El tratamiento farmacológico debe cumplir los siguientes pasos para conseguir un adecuado cumplimiento:

- Seleccionar el fármaco y la vía apropiada realizando una adecuada titulación del fármaco.
- Pautar el intervalo de dosis de acuerdo a la duración del medicamento.
- Prevenir el dolor persistente, indicando dosis de recate y utilizar fármacos adyuvantes adecuados cuando estén indicados
- Anticipar, prevenir y tratar los efectos secundarios y establecer la respuesta al tratamiento a intervalos regulares utilizando las escalas de medición del dolor.

ESCALA ANALGÉSICA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

Publicada en 1986 tuvo como objetivo inicial servir de herramienta para sistematizar el tratamiento analgésico del dolor oncológico. Ha sido trasladada a otros tipos de dolor, como el dolor agudo, el postoperatorio, irruptivo no oncológico.



TERCER ESCALÓN: **MORFINA**: Es el opioide de elección y aquel con el que se comparan el resto.

	Comprimidos de liberación rápida o solución oral de morfina	
Ajuste de dosis INICIAL	- 5-10 mg/4 h para sustituir un analgésico de menor potencia (como el paracetamol) - 10-20 mg o más para reemplazar a un opioide débil (como codeína).	
Dosis EFICAZ	Incrementar la dosis en un 25-50% de la dosis diaria (p. ej.: de 50 mg/día a 75 mg/día) hasta control. Paciente con 2-3 días sin dolor (dosis estable, pasar a morfina de liberación retardada (calculando la dosis total diaria y administrándola en dos tomas al día).	
	Pautar ,como norma, dosis de rescate de morfina de liberación inmediata (15% de la dosis diaria, es decir, 1/6).	
	Si se precisan más de tres dosis de rescate aumentar la dosis de morfina de liberación retardada (25-50% de la dosis diaria).	
OTRA opción de INICIO	Comenzar con comprimidos de liberación retardada, 10-20 mg/12 horas para sustituir a analgésicos como paracetamol, y con 20-30 mg/12 horas para sustituir a opioides débiles, aunque no es la opción más recomendada.	
	Adultos	Niños
Vía Oral: Comprimidos de liberación rápida de sulfato de morfina (10-20mg (sevredol®))	Dosis inicial: 10-30 mg/ 4 horas.	Niños > de 1 año: Dolor oncológico intenso: inicial: 0,2-0,8 mg/Kg/ 12h (0,4-1,6 mg/Kg/ 24h) Incrementos 25-50%.
Vía Oral: Sulfato de morfina de liberación retardada – Cápsulas con gránulos de 10, 30, 60 y 100 mg/8-12 h con posibilidad de administrar por SNG o con los alimentos (zomorph®) – Comp. de 5, 10, 15, 30, 60, 100 y 200 mg/8-12 h no fraccionables ni masticables (“Continus”) (MST®) – Comp. de 30, 60, 120 y 200 mg/24 h (MST Unicontinus®) Dosis: 30-200 mg/ 24 horas En pacientes con dolor no controlado que no reciben opioides calcular la dosis mediante la administración de morfina de liberación rápida antes de pasar a la admistración retard.	INICIALMENTE Pacientes que no están siendo tratados con morfina 10- 30mg/12. Incremento de dosis del 30-50% /24h, hasta dosis eficaz cada 12h Los pacientes que reciben opioides débiles deben comenzar con: >70Kg :60mg/24h <70Kg o ancianos: 30mg/24h Las dosis de 90-180mg de morfina o equianalgésicas requieren evaluación estrecha de la eficacia, de los efectos secundarios y del riesgo de dependencia .	
Solución oral de liberación normal de sulfato de	Dosis inicial: 30-200 mg/24 horas	

morfina: 2 y 20mg/ml.		
• Para pasar de la vía oral a la SC se divide la dosis total entre dos y de la vía oral a la IV se divide entre tres.		
Vía intravenosa lenta (bolos)	Adultos: 2.5-15 mg en 4-5 min; dosis incremento 1-3 mg/5min. (protocolos de dolor en el IAM y dolor postoperatorio agudo)	Niños: 0.05-0.1 mg/kg, máx 15 mg/24h

- **Via epidural lumbar** adultos 5 mg. Dosis adicionales: 1-2 mg/1h (máx. 10 mg/24h). No niños.

- **Via intradural** adultos 0.2-1 mg/ 24 horas. No en niños.

Equivalencia aproximada entre opioides

El factor de conversión se expresa como fracción con respecto a morfina oral o en mg respecto a una dosis de 30 mg de morfina oral:

Fármaco	Dosis equivalente aproximada (mg)	Factor de conversión aproximado	IV a SC: X 2 IV a VO: X 3 SC a VO: X 1.5 SC a IV: ÷ 2 VO a IV: ÷ 3 VO SC: ÷ 1.5
Morfina Oral	30	1	
Morfina SC, IM e IV	10-15 mg	2:1 , 3:1	
Oxicodona	15 mg	2:1	
Tramadol	300 mg	1:10	



Morfina vo-----2-3-----im, iv,sc-----5-----epidural-----10-----intratecal

La dosis total diaria del opioide original

- Se multiplica (si el opioide es menos potente que morfina).
- Se divide (si es más potente) por el factor de conversión.

Como con todos los sistemas de conversión, será necesario hacer una reducción de seguridad del 25 al 50% de la dosis calculada (generalmente del 30%). La dosis calculada será la que se administre en 24 horas ajustada a la posología del morfíco elegido.

ROTACION OPIOIDE (ROP)-PROCEDIMIENTO “STOP AND GO” .Recomendaciones:

- Actuar según el protocolo establecido y utilizar la misma tabla de conversión para los distintos cambios que se realicen.
- Es preferible iniciar la rotación con dosis bajas y titular posteriormente.
- Seleccionar el opioide al que vamos a cambiar y Calcular la dosis diaria del opioide de base que se está administrando + dosis de rescate.
- Calcular la dosis equivalente de morfina oral diaria según la tabla de equianalgesia de opioides que utilicemos.
- Calcular la dosis del nuevo opioide.
- Se recomienda iniciar el tratamiento con el 25-50% de la dosis calculada, para evitar complicaciones 2º a la variabilidad interindividual y la tolerancia parcial cruzada. Si se redondea, hacerlo a la baja.
- Iniciar con dosis más bajas en casos de edad avanzada, insuficiencia renal o hepáticas moderada - severa.
- Si se cambia de vía de administración o por dolor muy severo: no hace falta reducir o hacer una reducción menor, al igual que si se cambia a Fentanilo transdérmico (TTS) (en las tablas ya establece una reducción).

En el caso de **metadona:**

Calcular la dosis diaria de morfina oral y dividir entre 4, 8 o 12 en función de la dosis total de morfina, que recibe el paciente para obtener la dosis total diaria de metadona en mg.

Repartir en 3 tomas. En caso de fragilidad del paciente separar las tomas 12 horas.

La dosis de rescate puede realizarse con metadona (1/6 de la dosis total diaria) o con fentanilo o morfina de acción corta.

Método de discontinuación inmediata y rotación a metadona	
Morfina	Dosis de metadona*
Día 1	4:1 (morfina <90 mg/día) 8:1 (morfina 90-300 mg/día) 12:1 (morfina >300 mg/día)
* Dosis de metadona dividida en tres tomas. El ratio dado es para morfina: metadona Rescate: 1/6 de la dosis diaria de metadona.	

Oxidocona y oxycodona-naloxona (OXN)

Agonista puro de los receptores μ , δ y κ del cerebro, médula espinal y órganos periféricos incluyendo tubo digestivo. Produce analgesia de inicio rápido ≤ 1 hora y de 12 horas de duración.

En pacientes que toman, previamente opioides la dosis viene marcada por la tabla de farmacoequivalencia analgésica correspondiente (oxycodona/morfina oral 1: 2).

En pacientes no expuestos a opioides previamente, comenzar con la dosis más baja (10 mg/12 horas).

Para conseguir la titulación individual adecuada proceder de la siguiente forma: si en la evaluación de 24 horas no hay mejoría, escalar dosis 50-100% según dosis de inicio. A partir de la evaluación de las 48 horas, los incrementos de dosis sucesivos son del 25-50% hasta el alivio eficaz.

Formulaciones de liberación controlada (Oxicontin comprimidos de 10,20,40 y 80 MG)

Formulaciones de liberación inmediata (Oxynorm cápsulas de 5,10 y 20 MG) Solución oral (concentrado de 10 mg/ml).

Existe una presentación que combina oxycodona y naloxona. La naloxa (antagonista opioide) se añade a la formulación, para contrarrestar el estreñimiento inducido por opioides. Actúa selectivamente a nivel intestinal, bloqueando los efectos locales de los opioides a este nivel, sin modificar su analgesia central (Targin 5/2.5, 10/5, 20/10, 40/20)

Su biodisponibilidad no se afecta por la ingesta de alimentos ni por la edad (no requiere ajuste de dosis en ancianos).

Oxycodona VS Morfina:

Produce importante modulación del dolor visceral, posiblemente en relación con su efecto periférico sobre el receptor κ . Esta diferencia en el mecanismo de acción de la morfina y la oxycodona permite que la administración conjunta de dosis subanalgésicas de morfina y oxycodona. Por el momento, sólo se puede utilizar una recomendación débil para apoyar el tratamiento dual opioide/opioide.

Utilización de oxycodona en Neuropatía diabética 10-40mg/12h (Evidencia clase A), neuralgia postherpética 10-30mg/12h (Evidencia clase A), osteoartrosis 10-60mg/12h (Evidencia clase A) y dolor lumbar 10-40mg/12h (Evidencia clase A y B)

Fentanilo:

Agonista puro de gran potencia (50-100 > Morfina). Muy liposoluble.

FENTANILO TRANSDÉRMICO TTS

La vía transdérmica es preferible en dolor crónico estable, en tumores de cabeza y cuello, intolerancia de la vía oral o pacientes con riesgo de incumplimiento terapéutico.

Alcanza niveles estables entre 12-24 horas y se mantiene constante durante 72 horas, que es cuando se recambia, aunque en un 15% precisan recambio a las 48 horas.

Forma farmacéutica : Parches: 12, 25, 50, 75 y 100 µ/h

Equivalencia Morfina oral / Fentanilo TTS

Morfina oral 90 mg/día = parche fentanilo «25»
Morfina oral 180 mg/día = parche fentanilo «50»
Morfina oral 270 mg/día = parche fentanilo «75»
Morfina oral 360 mg/día = parche fentanilo «100»

FENTANILO TTS	Inicio de dosis	Ajustar dosis	Mantenimiento	Suspensión
En pacientes sin tratamiento opioide	Fentanilo 12 µgr/72 h.	Aumentos 12-25 µgr/72 h.	Cambiar el parche cada 72 horas. En ocasiones puede ser necesario el cambio cada 48h. con	Tiempo medio de eliminación 12-25h Se necesitan al menos 17 horas para que se elimine el 50% del fentanilo.
En paciente en tratamiento con opioides tratamiento	Estimar la equivalencia de dosis y retirar opioide previo de forma gradual.	Aumentos 12-25 µgr/72 h.		

Fentanilo intravenoso (Ampollas 150µ , 3ml)

Su uso intravenoso se ha desarrollado fundamentalmente como agente analgésico durante la anestesia general en dosis que van, en adultos desde los 2 µ /Kg a los 20 e incluso 50 µ /Kg y de 2-3 µ/kg en niños. Pueden administrarse bolos de 25-250 µg (0,5-5 ml) según las necesidades del paciente y la duración de la intervención.

La dosis inicial debe reducirse en pacientes de edad avanzada y en pacientes debilitados.

Es necesario tener en cuenta el efecto de la dosis inicial al determinar las dosis complementarias. En la anestesia general para evitar la aparición de bradicardia, se recomienda administrar una dosis menor de un fármaco anticolinérgico inmediatamente antes de la inducción.

Dosis de 100 µg (2,0 ml) posee una actividad analgésica equivalente a aproximadamente 10 mg de morfina. La duración habitual de la acción del efecto analgésico es de aproximadamente 30 minutos después de una dosis IV única de 100 µg.

Pauta orientativa de inicio en urgencias:

-) Dosis inicial: Bolo IV de 1 - 2 µ /kg repetible cada 15 min según necesidades.
-) Perfusión: 0.5- 1 µ /kg/h

Fentanilo transmucoso

Son formulaciones de fentanilo de rápido inicio de acción (<10min) y corta duración (<2h) diseñadas para el tratamiento del dolor irruptivo.

Su especial farmacocinética puede convertirlo en una alternativa terapéutica en paciente con dolor agudo intenso. Traumatismos, movilizaciones de pacientes politraumatizados y en pacientes donde se precisa analgesia intensa y la vía oral e intravenosa no es una opción inmediata. Sin embargo, **esta formulación no debe iniciarse hasta que los pacientes requieran una dosis de morfina de 24 h con una potencia analgésica igual a 60 mg de morfina oral.**

Actiq 200-1600mcg comp para chupar, Abstral 100-800mcg comp SL, Effentora 100-800mcg comp bucales

Tapentadol

Analgésico opioide de acción dual:agonista en el receptor μ opioide del SNC e inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Su potencia se sitúa entre la morfina y el tramadol.

- Efectivo en dolor moderado-intenso, nociceptivo, neuropático y mixto, agudo y crónico
- Efectividad similar a oxicodona con mejor tolerabilidad (menos efectos secundarios).

Una pauta de ajuste en incrementos de 50 mg/12 h de tapentadol retard cada 3 días es adecuada para alcanzar un control de dolor adecuado en la mayoría de los pacientes .

Debido al menor agonismo μ -opioide puede desencadenarse síndrome de abstinencia al rotar de dosis altas de un opioide potente a tapentadol. Es conveniente no disminuir la dosis al realizar la rotación a TPL o bien utilizar un agonista μ -opioide de liberación rápida al inicio del tratamiento.

- Presentaciones (Palexia Retard®) – Comp 25, 50, 100, 150, 200 y 250 mg BID

Efectos secundarios de Opioides. Tratamiento

Hay que tener en cuenta que las concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio no se alcanzan hasta que hayan transcurrido 4 a 5 vidas medias, los fármacos con una vida media larga (en particular, levorfanol y metadona) corren el riesgo de producir toxicidad tardía a medida que aumentan las concentraciones plasmáticas. Los opiáceos de liberación modificada habitualmente tardan varios días para alcanzar concentraciones en estado de equilibrio.

Se recomienda ajustar las dosis de metadona según las necesidades de rescates cada 72 horas. Realizar un seguimiento estrecho durante dos semanas.

El estreñimiento es el efecto indeseable más persistente del tratamiento con opiáceos. Debe incrementarse el contenido de fibras y líquidos de la dieta y administrarse un laxante estimulante (los agentes formadores de volumen (p. ej., psyllium, poliacarbófilo de calcio, metilcelulosa) actúan lenta y suavemente, y son los agentes más seguros para promover la evacuación.). La persistencia del estreñimiento puede tratarse con citrato de magnesio 90 mL VO cada 2 a 3 días, lactulosa 15 mL VO 2 veces al día o polvo de propiletilenglicol (la dosis se ajusta según necesidad). Algunos pacientes necesitan enemas regulares. Si los pacientes que reciben cuidados paliativos tienen estreñimiento refractario a líquidos, fibra y laxantes, la metilnaltrexona 8 a 12 mg SC cada dos días puede ayudar al antagonizar los receptores de los opiáceos sólo en el intestino.

Las náuseas pueden tratarse con hidroxizina 25 a 50 mg VO cada 6 h, metoclopramida 10 a 20 mg VO cada 6 h o un antiemético fenotiazínico (p. ej., proclorperazina 10 mg VO o 25 mg por vía rectal cada 6 h).

El prurito es causado por la liberación de histamina y puede ser aliviado por un antihistamínico (p. ej., difenhidramina, 25 a 50 mg VO o IV).

La depresión respiratoria es rara con las dosis adecuadas a la intensidad del dolor y es inusual en pacientes con uso crónico de opiáceos. Si ocurre de forma aguda, puede ser necesaria la asistencia ventilatoria hasta que el efecto de los opiáceos pueda revertirse con un antagonista opiáceo. El uso a largo plazo de los opiáceos puede conducir a trastornos respiratorios relacionados con el sueño, que incluyen la apnea obstructiva del sueño y, con menor frecuencia, la apnea central del sueño, la respiración irregular y los períodos de hipoventilación sostenida.

Para la retención urinaria, algunos pacientes se benefician añadiendo un bloqueante α -adrenérgico como tamsulosina 0,4 mg VO 1 vez al día (dosis inicial). Los opiáceos pueden producir efectos neuroendocrinos, típicamente hipogonadismo reversible. Los síntomas pueden incluir fatiga, pérdida de libido, infertilidad debido a bajos niveles de hormonas sexuales y, en mujeres, amenorrea.

Bibliografía

- 1.-La atención al paciente con dolor crónico no oncológico (dcno) en atención primaria (ap). Documento de consenso. <https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/06/DOCUMENTO-CONSENSO-DOLOR-17-04-A.pdf>
- 2.-Uso de opioides en el tratamiento del dolor crónico no oncológico. Recomendaciones basadas en las guías de práctica clínica E.Català M.Ferrándiz L.Lorente Z.Landaluce M.Genové. Revista Española de Anestesiología y Reanimación. 58: 5, 2011, 283-289. [https://doi.org/10.1016/S0034-9356\(11\)70063-9](https://doi.org/10.1016/S0034-9356(11)70063-9)
- 3.-Manual Merck version para profesionales. Tratamiento del dolor Por John Markman, MD, Associate Professor, Department of Neurosurgery and Neurology, University of Rochester School of Medicine and Dentistry Sri Kamesh Narasimhan, PhD, Assistant Professor, Sciences, University of Rochester. <https://www.merckmanuals.com/es-pr/professional/trastornos-neurol%C3%B3gicos/dolor/tratamiento-del-dolor>
- 4.-Prácticas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico. <https://www.sefh.es/sefhpdfs/PRACTICASSEGURASOPIOIDES.pdf>
- 5.-Salvador E., Aliaga L. Combinación de opioides. Rev. Soc. Esp. Dolor [Internet]. 2016 Jun; 23(3): 159-163. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462016000300007&lng=es.
- 6.-Alcántara Montero Antonio, González Curado Adoración. Centers for Disease. Control and Prevention (CDC) Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain. Rev. Soc. Esp. Dolor. 2016. doi: 10.20986/resed.2016.3456/2016.

7.-Mencías, A. B., & Rodríguez, J. L.. (2008). Considerations on the use of opioids in chronic pain of elderly patients. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 15(7), 463-474. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462008000700005&lng=es&tlng=en

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR NEUROPÁTICO

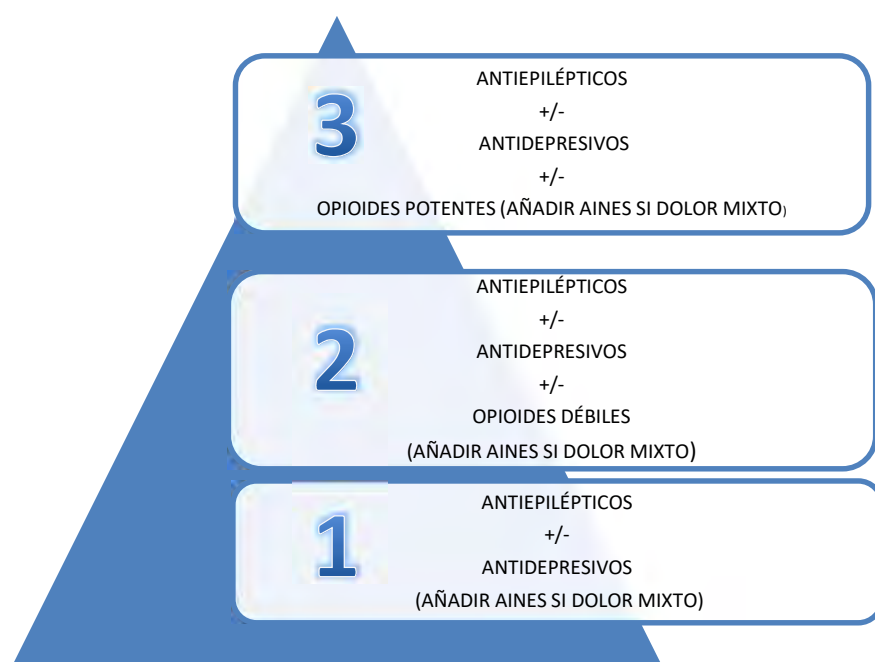
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR NEUROPÁTICO

AUTORES: *María Del Mar Domínguez García (Unidad del Dolor)*
Samuel Naranjo Legaza (Médico de Urgencias)

Introducción

El dolor neuropático se produce por daño o la disfunción del sistema nervioso periférico o central (neuropatías, dolor por desaferentización...). Clínicamente se manifiesta por dolor desproporcionado respecto de la lesión tisular, disestesias (p. Ej., ardor, hormigueos) y signos de lesión del nervio detectados durante el examen neurológico. Aunque el dolor neuropático responde a los opiáceos, no lo hace en la misma medida que el dolor nociceptivo y su tratamiento conlleva la utilización de medicación neuromoduladora como p. Ej., antidepresivos, anticonvulsivos, baclofeno, agentes tópicos.

Es muy importante detectar la existencia de procesos generadores de dolor neuropático en cada paciente. La eficacia del tratamiento depende, en gran medida, de su detección precoz. Aun así, los resultados analgésicos frente a este tipo de dolor, son escasos y precisan, con frecuencia, el apoyo de las técnicas especializadas que se realizan en las Unidades de Dolor.



Antidepresivos tricíclicos

La IASP (Asociación internacional para el estudio del dolor) los recomienda como fármacos de primera línea en el tratamiento del dolor neuropático (NNT= 3.6)

FÁRMACO	Indicación	Dosis	Efectos secundarios frecuentes
---------	------------	-------	--------------------------------

ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS (ATC)			
AMITRIPTILINA DESIMIPRAMINA	-Neuralgia postherpética -Dolor Central -Lesión periférica	50-100 mg/día	Hipotensión ortostática, sequedad oral y ocular, disfunción sexual, aumento de peso Palpitaciones
IMIPRAMINA	-Polineuropatía dolorosa	150mg/día	Igual que los anteriores
ANTIDEPRESIVOS INHIBIDORES DE LA RECAPTACION DE SEROTONINA Y NORADRENALINA (IRSN)			
DULOXETINA	-Neuropatía diabética -Fibromialgia	60-120mg/día	Sequedad oral, estreñimiento, sudoración nocturna
VENLAFAXINA	-Polineuropatía dolorosa -Dolor postmastectomía -Dolor facial atípico	75-225mg/día	-HTA, alteraciones de la libido (menos con dexvenlafaxina-pristiq®)
ANTIDEPRESIVOS INHIBIDORES DE LA RECAPTACION DE SEROTONINA (ISRS)			
CITALOPRAN FLUOXETINA Y PAROXETINA	-Polineurop. Diabética - fluoxetina (20 a 60 mg/día) y paroxetina (20 mg/día) en fibromialgia y dolor central.	40mg/día	-Riesgo de torsade de points

Ningún ATC ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento del dolor crónico, pero recordar que la IASP los recomienda como fármacos de primera línea en el tratamiento del dolor neuropático (NNT= 3.6).

Los IRSN son los únicos antidepresivos aprobados por la FDA para el tratamiento de dolor crónico a parte de su uso en depresión y trastornos de ansiedad.

Anticomieles

Son los fármacos por excelencia en el tratamiento del dolor neuropático. Dentro de ellos, podemos establecer dos grupos según el mecanismo de acción.

Fármaco e indicación	Dosis	Efectos adversos	Observaciones
1.Fármacos que aumentan la actividad GABA:			
Gabapentina -Neuropatía diabética -Neuralgia postherpética Aumenta la liberación de GABA, bloquea los canales del calcio, con lo que aumenta el control inhibitor del dolor y disminuye la síntesis de glutamato	Dosis inicial: 300 mg/día, pudiendo incrementarse 30mg/24h cada 3-7 días hasta dosis de 900-3.600 mg/d (manteniéndose las tres tomas).	Somnolencia, alteraciones del humor, diarrea, ataxia, fatiga, náuseas y vértigo	Reducir dosis en insuficiencia renal y en ancianos
Pregabalina -Dolor neuropático periférico y central Capacidad de ligarse a la fracción subunidad $\alpha 2-\delta$ de los canales de calcio voltaje-dependientes en el SNC,	Iniciar a dosis bajas (25-75mg/24h) para ir incrementando progresivamente siendo el rango de efectividad óptima entre 300mg y 600mg diarios, preferiblemente en dos tomas.	Vértigo,estreñimiento, fatiga,náuseas, sedación,aumento de peso, visión borrosa	Precaución si se usa con Glitazonas(antidiabéticos orales), por la mayor probabilidad de edema periférico y de mayor incremento de peso.

produciendo disminución en la liberación de neurotransmisores excitadores (glutamato, calcitonina, sustancia P, etc.).	Potencia y afinidad de unión de la PGB a la subunidad alfa 2 delta es 6 veces mayor que la de la gabapentina		Reducir dosis en insuficiencia renal y en ancianos
2.- Bloqueadores de los canales de Na			
Carbamazepina -Neuralgia del trigémino y glossofaríngeo con crisis paroxísticas. Bloquea los canales de sodio voltaje dependiente disminuyendo la conducción de los mismos e inhibiendo las descargas ectópi	Inicio: 100-200 mg/día en 3-4 dosis. Incrementar en 100-200 mg cada semana Dosis habitual: 600-1200 mg/día (Máximo: 1600 mg/día)	Ataxia, vértigo, diplopia o náuseas Raramente se han descrito casos de agranulocitosis, o Anemia aplásica	
Oxcarbacepina Derivado de la carbamacepina. Menor impacto sobre el hígado. Evita formas graves de anemia o granulocitosis.	300-400 mg/d. Tiene como ventaja: su presentación parenteral, la cual se puede usar como medida de urgencia en casos de dolor muy intenso		

Otros agentes

1)ANESTÉSICOS LOCALES

Bloquean reversiblemente la conducción del impulso nervioso en el del sistema nervioso, originando una pérdida transitoria de sensibilidad, fuerza motora y funciones autonómicas.

Mecanismo de acción: Depresión de la propagación de los potenciales de acción en las fibras nerviosas al bloquear los canales de Na⁺ dependientes del voltaje.

- PERFUSIÓN INTRAVENOSA DE LIDOCAÍNA

Los anestésicos locales intravenosos pueden ser útiles en los pacientes con dolor crónico en quienes otras modalidades terapéuticas han sido ineficaces. Aunque existe una gran gama de anestésicos locales, desde la cloroprocaina hasta la lidocaína, es esta última la que se utiliza en la analgesia intravenosa sistémica.

La lidocaína, reduce las descargas ectópicas neuronales, disminuye la hiperalgesia, y modula la respuesta inflamatoria. Ha demostrado ser útil en el tratamiento de varias causas de dolor neuropático crónico y para el tratamiento analgésico de la fibromialgia.

Los protocolos de infusión intravenosa son muy variables. Se recomiendan sesiones de 30 min a 2 horas con dosis ascendentes de 1,5 a 5 mg/kg. Debe ser realizada con monitorización hemodinámica y respiratoria. Puede presentar efectos secundarios leves (náuseas o vómitos, mareo leve, molestias abdominales leves o parestesias periorales) o graves (sabor metálico, temblor, anafilaxia, convulsiones, taquicardia o arritmia cardíaca).

Otros Anestésicos locales

Utilización en el ámbito anestésico-quirúrgico y unidades del dolor como pilar de la analgesia multimodal . Su uso tiene como objetivos:

- Evitar la sensibilización central y periférica producida por la lesión quirúrgica.
- Disminuir la hiperactividad de los nociceptores.
- Evitar la amplificación del mensaje nociceptivo.

Los más utilizados son las amidas como la bupivacaína, levobupivacaína y ropivacaína.). Su uso más frecuente se realiza en bloqueos de plexos, infiltración de campo y analgesia epidural. Son de gran valor en la analgesia preventiva operatoria.

2) AGENTES ADYUVANTES DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES

Estos fármacos inciden sobre los receptores medulares alfa-2, ejerciendo su acción analgésica. Al igual que en el grupo anterior se utilizan en combinación con opioides y/o anestésicos locales para minimizar dosis y obviar efectos secundarios propios de la medicación empleada. Sus representantes son:

-Clonidina. Su uso primario fue por su acción hipotensora, posteriormente se ha demostrado su efectividad analgésica. Es un alfa dos agonista cuyo efecto analgésico está relacionado con la estimulación de los adrenorreceptores alfa dos presentes en el asta dorsal medular, modulando de esta manera el mensaje nociceptivo. Además produce liberación de neuromoduladores tales como la noradrenalina y la acetilcolina, ejerciendo un efecto de inhibición de la transmisión nociceptiva en el asta dorsal medular (antinocicepción). La clonidina inhibe la liberación de la sustancia P y actúa sobre las neuronas nociceptivas.

Los efectos secundarios son: disminución de la tensión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria.

-2-dexmetomidine. Es un agonista alfa 2 adrenérgico con propiedades ansiolíticas, sedantes y analgésicas. También disminuye la respuesta simpáticoadrenal. Ha sido utilizada en anestesia y cuidados intensivos por vía endovenosa y en la actualidad se han realizado algunos trabajos como adyuvante en anestesia y analgesia regional.

Como agonista alfa 2 adrenérgico utilizado por vía espinal o epidural causa analgesia por liberación espinal de acetil colina y óxido nítrico (NO).

3) PARCHE TÓPICO DE LIDOCAÍNA 5%: Eficacia demostrada en estudios de neuralgia posherpética. Tres parches para cubrir el área dolorida, durante 12 horas dentro de un período de 24 horas.

El parche se aplica en el área afecta durante 12h horas al día.

4) CAPSAICINA TÓPICA

La capsaicina es una sustancia aislada de los frutos de las plantas de la familia Capsicum (guindilla, cayena...) siendo agonista selectivo del receptor de potencial transitorio vaniloide 1 (TRVP1)

presente en las fibras Adelta y C, liberando CGRP y SP provocado una degeneración reversible de las fibras nerviosas.

Inicialmente tras su aplicación en la piel produce un aumento de la sensibilidad seguido de disminución de la sensibilidad y eventual desensibilización persistente tras aplicaciones repetidas.

Existe presentaciones en forma de crema (normalmente al 0,075%) o en parche al 8% (de uso intrahospitalario). Su uso está indicado en dolor neuropático periférico (sobre todo la neuralgia postherpética) o en la neuropático diabética (crema al 0,075%).

5) KETAMINA INTRAVENOSA

La ketamina a bajas dosis se utiliza en el dolor crónico (neuropático) debido a su acción inhibitoria sobre los receptores NMDA (implicados en la sensibilización central) pero también por potenciación de las vías inhibitorias descendentes.

La analgesia producida por la ketamina es debida a su acción antagonista no competitiva selectiva de los receptores NMDA (N-metil-D-aspartato); estos receptores tienen una gran importancia en el fenómeno de "wind up", el cual consiste en un aumento progresivo de la respuesta por parte de las neuronas nociceptivas del asta dorsal medular a estímulos eléctricos repetitivos, de intensidad constante y suficientemente elevada para reclutar fibras C.

Suele administrarse en perfusión intravenosa (ciclos de 4-15 días) pudiendo presentar beneficio analgésico hasta tres meses después de la infusión.

Debido a sus efectos secundarios (alucinaciones, paranoia, ansiedad, náuseas...) se suele administrar al tiempo una benzodiacepina o un neuroleptico, en vistas a minimizarlos. Su uso está limitado debido a que precisa monitorización y vigilancia.

En la actualidad se están empleando antagonistas de los receptores NMDA, en el tratamiento dolor agudo y crónico.

6)TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS (cuarto escalón- Unidades de dolor)

Los tratamientos no farmacológicos pueden ser útiles como adyuvantes en el tratamiento del dolor. Entre ellos están el uso del TENS, Iontoforesis, Neuromodulación, Rizolisis, etc...

Pauta general de actuación ante el diagnóstico de dolor neuropático:

Primera elección: amitriptilina, gabapentina y pregabalina

Segunda : Duloxetina

Tercera opción: opioides (tramadol, valorar opioide de acción mixta (tapentadol), y fármacos de aplicación tópica.

Cuarta línea, otros fármacos antiepilépticos y antidepresivos. Consultar con la unidad del Dolor para valorar indicación de cuarto escalón.

En circunstancias especiales algunos fármacos pueden considerarse como primera elección:

-*polineuropatía diabética* dolorosa pregabalina y duloxetina

- *neuralgia del trigémino*: carbamazepina y oxcarbacepina.
- *DN agudo*: opioides, tramadol y DN localizado con alodinia (neuralgia postherpética): lidocaína tópica.

Bibliografía

- 1.-Conferencia de consenso. Diagnóstico y tratamiento del dolor neuropático. Antonio Martínez-Salio a, Agustín Gómez De la Cámara b , María Victoria Ribera Canudas c , Jordi Montero Homs a , Emilio Blanco Tarrío d , Antonio Collado Cruz e , Avelino Ferrero Méndez f , Joan Molet Teixidó g , Ángel Oteo-Álvaro h , Rafael Gálvez Mateos c , Enric Zamorano Bayarri d , Andrés Peña Arrebola f y Julio Pardo Fernández Med Clin (Barc). 2009;133(16):629–636.
- 2.-Fisiopatología y tratamiento del dolor neuropático: avances más recientes. R. A. Cruciani , M. J. Nieto. Rev. Soc. Esp. Dolor 5: 312-327; 2006
- 3.-Local Anesthetics: Clinical Pharmacology and Rational Selection. Jeff Gadsen. [Www.nysora.com](http://www.nysora.com)
- 4.-K Acevedo, A Aguilar, R Alemán, L Alvarado, J Alvarado, Al Et. Bases bioquímicas del dolor neuropático y su tratamiento con lidocaína como coadyuvante de opioides. Revisión de la literatura, SINAPSIS. 8:1 (2018)
<http://www.sinapsisujmd.org/index.php/sinujmd/issue/view/SINAPSIS%20UJMD.%202018;%208%20>
- 5.-J. Vidal, y colaboradores “Manual de Medicina del dolor. Fundamentos, evaluación y tratamiento”. Editorial panamericana.,2016

Tratamiento farmacológico opioide

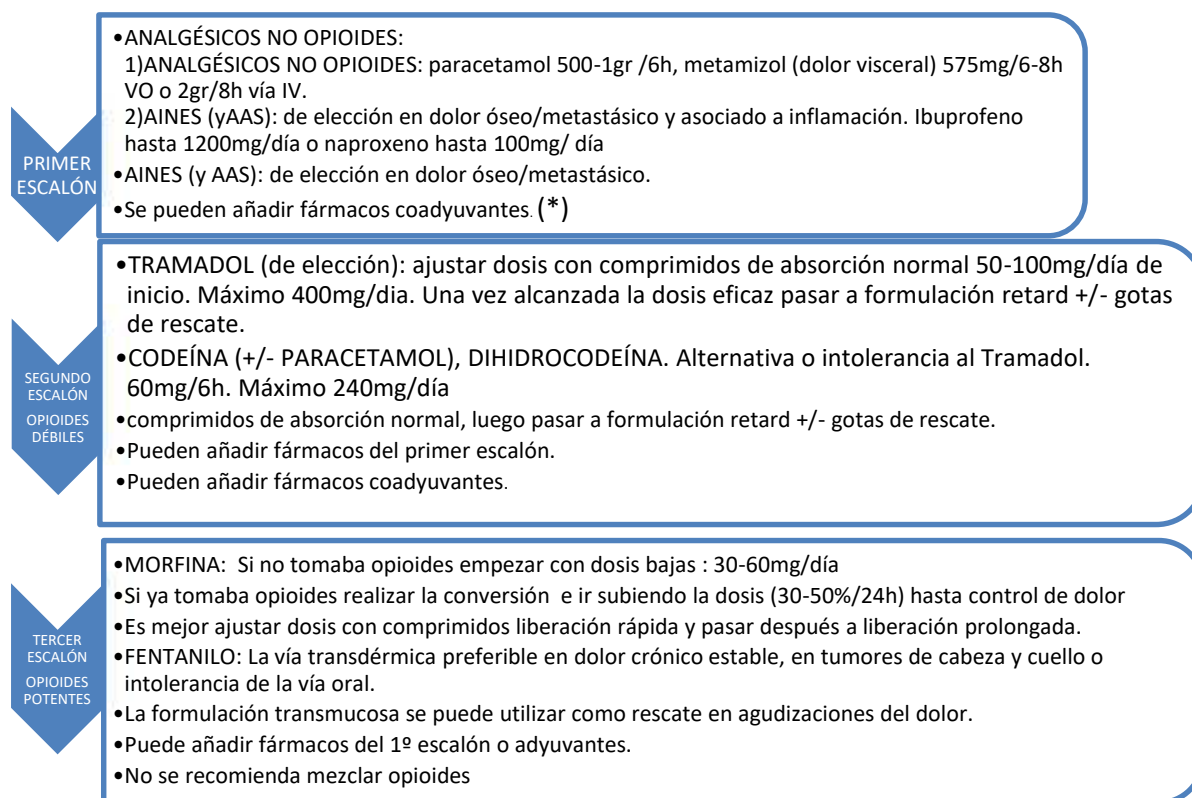
La estrategia ideal es la que logre el máximo bienestar del paciente con mínimos efectos adversos. La propuesta debe tener en cuenta: la edad, el tipo de dolor, la intensidad, la posible etiología, el perfil de riesgo, la comorbilidad.

El tratamiento farmacológico debe cumplir los siguientes pasos para conseguir un adecuado cumplimiento:

- Seleccionar el fármaco y la vía apropiada realizando una adecuada titulación del fármaco.
- Pautar el intervalo de dosis de acuerdo a la duración del medicamento.
- Prevenir el dolor persistente, indicando dosis de rescate y utilizar fármacos adyuvantes adecuados cuando estén indicados
- Anticipar, prevenir y tratar los efectos secundarios y establecer la respuesta al tratamiento a intervalos regulares utilizando las escalas de medición del dolor.

ESCALA ANALGÉSICA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

Publicada en 1986 tuvo como objetivo inicial servir de herramienta para sistematizar el tratamiento analgésico del dolor oncológico. Ha sido trasladada a otros tipos de dolor, como el dolor agudo, el postoperatorio, irruptivo no oncológico.



TERCER ESCALÓN: MORFINA: Es el opioide de elección y aquel con el que se comparan el resto.

	Comprimidos de liberación rápida o solución oral de morfina	
Ajuste de dosis INICIAL	- 5-10 mg/4 h para sustituir un analgésico de menor potencia (como el paracetamol) - 10-20 mg o más para reemplazar a un opioide débil (como codeína).	
Dosis EFICAZ	Incrementar la dosis en un 25-50% de la dosis diaria (p. Ej.: de 50 mg/día a 75 mg/día) hasta control. Paciente con 2-3 días sin dolor (dosis estable, pasar a morfina de liberación retardada (calculando la dosis total diaria y administrándola en dos tomas al día).	
	Pautar ,como norma, dosis de rescate de morfina de liberación inmediata (15% de la dosis diaria, es decir, 1/6).	
	Si se precisan más de tres dosis de rescate aumentar la dosis de morfina de liberación retardada (25-50% de la dosis diaria).	
OTRA opción de INICIO	Comenzar con comprimidos de liberación retardada, 10-20 mg/12 horas para sustituir a analgésicos como paracetamol, y con 20-30 mg/12 horas para sustituir a opioides débiles, aunque no es la opción más recomendada.	
	Adultos	Niños
Vía Oral: Comprimidos de liberación rápida de sulfato de morfina (10-20mg (sevredol®))	Dosis inicial: 10-30 mg/ 4 horas.	Niños > de 1 año: Dolor oncológico intenso: inicial: 0,2-0,8 mg/Kg/ 12h (0,4-1,6 mg/Kg/ 24h) Incrementos 25-50%.
Vía Oral: Sulfato de morfina de liberación retardada – Cápsulas con gránulos de 10, 30, 60 y 100 mg/8-12 h con posibilidad de administrar por SNG o con los alimentos	INICIALMENTE Pacientes que no están siendo tratados con morfina 10- 30mg/12. Incremento de dosis del 30-50% /24h, hasta dosis eficaz cada 12h	

(zomorph®) – Comp. De 5, 10, 15, 30, 60, 100 y 200 mg/8-12 h no fraccionables ni masticables (“Continus”) (MST®) – Comp. De 30, 60, 120 y 200 mg/24 h (MST Unicontinus®) Dosis: 30-200 mg/ 24 horas En pacientes con dolor no controlado que no reciben opioides calcular la dosis mediante la administración de morfina de liberación rápida antes de pasar a la administración retard.	Los pacientes que reciben opioides débiles deben comenzar con: >70Kg :60mg/24h <70Kg o ancianos: 30mg/24h Las dosis de 90-180mg de morfina o equianalgésicas requieren evaluación estrecha de la eficacia, de los efectos secundarios y del riesgo de dependencia .	
Solución oral de liberación normal de sulfato de morfina: 2 y 20mg/ml.	Dosis inicial: 30-200 mg/24 horas	
• Para pasar de la vía oral a la SC se divide la dosis total entre dos y de la vía oral a la IV se divide entre tres.		
Vía intravenosa lenta (bolos)	Adultos: 2.5-15 mg en 4-5 min; dosis incremento 1-3 mg/5min. (protocolos de dolor en el IAM y dolor postoperatorio agudo)	Niños: 0.05-0.1 mg/kg, máx 15 mg/24h

- **Via epidural lumbar** adultos 5 mg. Dosis adicionales: 1-2 mg/1h (máx. 10 mg/24h). No niños.

- **Via intradural** adultos 0.2-1 mg/ 24 horas. No en niños.

Equivalencia aproximada entre opioides

El factor de conversión se expresa como fracción con respecto a morfina oral o en mg respecto a una dosis de 30 mg de morfina oral:

Fármaco	Dosis equivalente aproximada (mg)	Factor de conversión aproximado
Morfina Oral	30	1
Morfina SC, IM e IV	10-15 mg	2:1 , 3:1
Oxicodona	15 mg	2:1
Tramadol	300 mg	1:10



Morfina vo-----2-3-----im, iv,sc-----5-----epidural-----10-----intratecal

La dosis total diaria del opioide original

- Se multiplica (si el opioide es menos potente que morfina).
- Se divide (si es más potente) por el factor de conversión.

Como con todos los sistemas de conversión, será necesario reducción de seguridad del 25 al 50% de la dosis calculada (30%). La dosis calculada será la que se administre en 24 horas posología del mórfico elegido.

ROTACION OPIOIDE (ROP)-PROCEDIMIENTO “STOP .Recomendaciones:

- Actuar según el protocolo establecido y utilizar la misma tabla para los distintos cambios que se realicen.
- Es preferible iniciar la rotación con dosis bajas y titular
- Seleccionar el opioide al que vamos a cambiar y Calcular la opioide de base que se está administrando + dosis de rescate.

IV a SC:	
X 2	
IV a VO:	hacer una
X 3	(generalmente del
SC a VO:	ajustada a la
X 1.5	
SC a IV:	AND GO
÷ 2	
VO a IV:	de conversión
÷ 3	
VO SC: ÷	
1.5	posteriormente.

- Calcular la dosis equivalente de morfina oral diaria según la tabla de equianalgesia de opioides que utilicemos.
- Calcular la dosis del nuevo opioide.
- Se recomienda iniciar el tratamiento con el 25-50% de la dosis calculada, para evitar complicaciones 2º a la variabilidad interindividual y la tolerancia parcial cruzada. Si se redondea, hacerlo a la baja.
- Iniciar con dosis más bajas en casos de edad avanzada, insuficiencia renal o hepáticas moderada - severa.
- Si se cambia de vía de administración o por dolor muy severo: no hace falta reducir o hacer una reducción menor, al igual que si se cambia a Fentanilo transdérmico (TTS) (en las tablas ya establece una reducción).

En el caso de **metadona**:

Calcular la dosis diaria de morfina oral y dividir entre 4, 8 o 12 en función de la dosis total de morfina, que recibe el paciente para obtener la dosis total diaria de metadona en mg.

Repartir en 3 tomas. En caso de fragilidad del paciente separar las tomas 12 horas.

La dosis de rescate puede realizarse con metadona (1/6 de la dosis total diaria) o con fentanilo o morfina de acción corta.

Método de discontinuación inmediata y rotación a metadona	
Morfina	Dosis de metadona*
Día 1	4:1 (morfina <90 mg/día)
	8:1 (morfina 90-300 mg/día)
	12:1 (morfina >300 mg/día)
* Dosis de metadona dividida en tres tomas. El ratio dado es para morfina: metadona Rescate: 1/6 de la dosis diaria de metadona.	

OXIDOCONA Y OXICODONA-NALOXONA (OXN)

Agonista puro de los receptores μ , δ y κ del cerebro, médula espinal y órganos periféricos incluyendo tubo digestivo. Produce analgesia de inicio rápido ≤ 1 hora y de 12 horas de duración.

En pacientes que toman, previamente opioides la dosis viene marcada por la tabla de farmacoequivalencia analgésica correspondiente (oxycodona/morfina oral 1: 2).

En pacientes no expuestos a opioides previamente, comenzar con la dosis más baja (10 mg/12 horas).

Para conseguir la titulación individual adecuada proceder de la siguiente forma: si en la evaluación de 24 horas no hay mejoría, escalar dosis 50-100% según dosis de inicio. A partir de la evaluación de las 48 horas, los incrementos de dosis sucesivos son del 25-50% hasta el alivio eficaz.

Formulaciones de liberación controlada (Oxcontin comprimidos de 10,20,40 y 80 MG)

Formulaciones de liberación inmediata (Oxynorm cápsulas de 5,10 y 20 MG) Solución oral (concentrado de 10 mg/ml).

Existe una presentación que combina oxycodona y naloxona. La naloxa (antagonista opioide) se añade a la formulación, para contrarrestar el estreñimiento inducido por opioides. Actúa selectivamente a nivel intestinal, bloqueando los efectos locales de los opioides a este nivel, sin modificar su analgesia central (Targin 5/2.5, 10/5, 20/10, 40/20)

Su biodisponibilidad no se afecta por la ingesta de alimentos ni por la edad (no requiere ajuste de dosis en ancianos).

Oxycodona VS Morfina:

Produce importante modulación del dolor visceral, posiblemente en relación con su efecto periférico sobre el receptor κ . Esta diferencia en el mecanismo de acción de la morfina y la oxycodona permite que la administración conjunta de dosis subanalgésicas de morfina y oxycodona

.Por el momento, sólo se puede utilizar una recomendación débil para apoyar el tratamiento dual opioide/opioide.

Utilización de oxicodona en Neuropatía diabética 10-40mg/12h (Evidencia clase A), neuralgia postherpética 10-30mg/12h (Evidencia clase A), osteoartrosis 10-60mg/12h (Evidencia clase A) y dolor lumbar 10-40mg/12h (Evidencia clase A y B)

FENTANILO:

Agonista puro de gran potencia (50-100 > Morfina). Muy liposoluble.

FENTANILO TRANSDÉRMICO TTS

La vía transdérmica es preferible en dolor crónico estable, en tumores de cabeza y cuello, intolerancia de la vía oral o pacientes con riesgo de incumplimiento terapéutico.

Alcanza niveles estables entre 12-24 horas y se mantiene constante durante 72 horas, que es cuando se recambia, aunque en un 15% precisan recambio a las 48 horas.

Forma farmacéutica : Parches: 12, 25, 50, 75 y 100 µ/h

Equivalencia Morfina oral / Fentanilo TTS

Morfina oral 90 mg/día = parche fentanilo «25»
Morfina oral 180 mg/día = parche fentanilo «50»
Morfina oral 270 mg/día = parche fentanilo «75»
Morfina oral 360 mg/día = parche fentanilo «100»

FENTANILO TTS	Inicio de dosis	Ajustar dosis	Mantenimiento	Suspensión
En pacientes sin tratamiento opioide	Fentanilo 12 µgr/72 h.	Aumentos 12-25 µgr/72 h.	Cambiar el parche cada 72 horas. En ocasiones puede	Tiempo medio de eliminación 12-25h Se necesitan al menos
En paciente en tratamiento con opioides tratamiento	Estimar la equivalencia de dosis y retirar opioide previo de forma gradual.	Aumentos 12-25 µgr/72 h.	ser necesario el cambio cada 48h. Con	17 horas para que se elimine el 50% del fentanilo.

FENTANILO INTRAVENOSO (Ampollas 150µ , 3ml)

Su uso intravenoso se ha desarrollado fundamentalmente como agente analgésico durante la anestesia general en dosis que van, en adultos desde los 2 µ /Kg a los 20 e incluso 50 µ /Kg y de 2-3 µ/kg en niños. Pueden administrarse bolos de 25-250 µg (0,5-5 ml) según las necesidades del paciente y la duración de la intervención.

La dosis inicial debe reducirse en pacientes de edad avanzada y en pacientes debilitados.

Es necesario tener en cuenta el efecto de la dosis inicial al determinar las dosis complementarias. En la anestesia general para evitar la aparición de bradicardia, se recomienda administrar una dosis menor de un fármaco anticolinérgico inmediatamente antes de la inducción.

Dosis de 100 µg (2,0 ml) posee una actividad analgésica equivalente a aproximadamente 10 mg de morfina. La duración habitual de la acción del efecto analgésico es de aproximadamente 30 minutos después de una dosis IV única de 100 µg.

Pauta orientativa de inicio en urgencias:

-) Dosis inicial: Bolo IV de 1 - 2 µ /kg repetible cada 15 min según necesidades.
-) Perfusión: 0.5- 1 µ /kg/h

FENTANILO TRANSMUCOSO

Son formulaciones de fentanilo de rápido inicio de acción (<10min) y corta duración (<2h) diseñadas para el tratamiento del dolor irruptivo.

Su especial farmacocinética puede convertirlo en una alternativa terapéutica en paciente con dolor agudo intenso. Traumatismos, movilizaciones de pacientes politraumatizados y en pacientes donde se precisa analgesia intensa y la vía oral e intravenosa no es una opción inmediata. Sin embargo, **esta formulación no debe iniciarse hasta que los pacientes requieran una dosis de morfina de 24 h con una potencia analgésica igual a 60 mg de morfina oral.**

Actiq 200-1600mcg comp para chupar, Abstral 100-800mcg comp SL, Effentora 100-800mcg comp bucales

TAPENTADOL

Analgésico opioide de acción dual:agonista en el receptor µ opioide del SNC e inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Su potencia se sitúa entre la morfina y el tramadol.

- Efectivo en dolor moderado-intenso, nociceptivo, neuropático y mixto, agudo y crónico
- Efectividad similar a oxycodona con mejor tolerabilidad (menos efectos secundarios).

Una pauta de ajuste en incrementos de 50 mg/12 h de tapentadol retard cada 3 días es adecuada para alcanzar un control de dolor adecuado en la mayoría de los pacientes .

Debido al menor agonismo µ-opioide puede desencadenarse síndrome de abstinencia al rotar de dosis altas de un opioide potente a tapentadol. Es conveniente no disminuir la dosis al realizar la rotación a TPL o bien utilizar un agonista µ-opioide de liberación rápida al inicio del tratamiento.

- Presentaciones (Palexia Retard®) – Comp 25, 50, 100, 150, 200 y 250 mg BID

Efectos secundarios de Opioides. Tratamiento

Hay que tener en cuenta que las concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio no se alcanzan hasta que hayan transcurrido 4 a 5 vidas medias, los fármacos con una vida media larga (en particular, levorfanol y metadona) corren el riesgo de producir toxicidad tardía a medida que

aumentan las concentraciones plasmáticas. Los opiáceos de liberación modificada habitualmente tardan varios días para alcanzar concentraciones en estado de equilibrio.

Se recomienda ajustar las dosis de metadona según las necesidades de rescates cada 72 horas. Realizar un seguimiento estrecho durante dos semanas.

El estreñimiento es el efecto indeseable más persistente del tratamiento con opiáceos. Debe incrementarse el contenido de fibras y líquidos de la dieta y administrarse un laxante estimulante (los agentes formadores de volumen (p. Ej., psyllium, polycarbófilo de calcio, metilcelulosa) actúan lenta y suavemente, y son los agentes más seguros para promover la evacuación.). La persistencia del estreñimiento puede tratarse con citrato de magnesio 90 ml VO cada 2 a 3 días, lactulosa 15 ml VO 2 veces al día o polvo de propiletilenglicol (la dosis se ajusta según necesidad). Algunos pacientes necesitan enemas regulares. Si los pacientes que reciben cuidados paliativos tienen estreñimiento refractario a líquidos, fibra y laxantes, la metilnaltrexona 8 a 12 mg SC cada dos días puede ayudar al antagonizar los receptores de los opiáceos sólo en el intestino.

Las náuseas pueden tratarse con hidroxizina 25 a 50 mg VO cada 6 h, metoclopramida 10 a 20 mg VO cada 6 h o un antiemético fenotiazínico (p. Ej., proclorperazina 10 mg VO o 25 mg por vía rectal cada 6 h).

El prurito es causado por la liberación de histamina y puede ser aliviado por un antihistamínico (p. Ej., difenhidramina, 25 a 50 mg VO o IV).

La depresión respiratoria es rara con las dosis adecuadas a la intensidad del dolor y es inusual en pacientes con uso crónico de opiáceos. Si ocurre de forma aguda, puede ser necesaria la asistencia ventilatoria hasta que el efecto de los opiáceos pueda revertirse con un antagonista opiáceo. El uso a largo plazo de los opiáceos puede conducir a trastornos respiratorios relacionados con el sueño, que incluyen la apnea obstructiva del sueño y, con menor frecuencia, la apnea central del sueño, la respiración irregular y los períodos de hipoventilación sostenida.

Para la retención urinaria, algunos pacientes se benefician añadiendo un bloqueante α -adrenérgico como tamsulosina 0,4 mg VO 1 vez al día (dosis inicial). Los opiáceos pueden producir efectos neuroendocrinos, típicamente hipogonadismo reversible. Los síntomas pueden incluir fatiga, pérdida de libido, infertilidad debido a bajos niveles de hormonas sexuales y, en mujeres, amenorrea.

BIBLIOGRAFIA

- 1.-La atención al paciente con dolor crónico no oncológico (dcno) en atención primaria (ap). Documento de consenso. <https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/06/DOCUMENTO-CONSENSO-DOLOR-17-04-A.pdf>
- 2.-Uso de opioides en el tratamiento del dolor crónico no oncológico. Recomendaciones basadas en las guías de práctica clínica E.Català M.Ferrándiz L.Lorente Z.Landaluce M.Genové. Revista Española de Anestesiología y Reanimación. 58: 5, 2011, 283-289. [https://doi.org/10.1016/S0034-9356\(11\)70063-9](https://doi.org/10.1016/S0034-9356(11)70063-9)

- 3.-Manual Merck version para profesionales. Tratamiento del dolor Por John Markman, MD, Associate Professor, Department of Neurosurgery and Neurology, University of Rochester School of Medicine and Dentistry Sri Kamesh Narasimhan, phd, Assistant Professor, Sciences, University of Rochester. <https://www.merckmanuals.com/es-pr/professional/trastornos-neurol%C3%b3gicos/dolor/tratamiento-del-dolor>
- 4.-Prácticas seguras para el uso de opioides en pacientes con dolor crónico. <https://www.sefh.es/sefhpdfs/PRACTICASSEGURASOPIOIDES.pdf>
- 5.-Salvador E., Aliaga L. Combinación de opioides. Rev. Soc. Esp. Dolor [Internet]. 2016 Jun; 23(3): 159-163. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1134-80462016000300007&lng=es.
- 6.-Alcántara Montero Antonio, González Curado Adoración. Centers for Disease. Control and Prevention (CDC) Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain. Rev. Soc. Esp. Dolor. 2016. Doi: 10.20986/resed.2016.3456/2016.
- 7.-Mencías, A. B., & Rodríguez, J. L.. (2008). Considerations on the use of opioids in chronic pain of elderly patients. Revista de la Sociedad Española del Dolor, 15(7), 463-474. http://scielo.isciii.es/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1134-80462008000700005&lng=es&tlng=en

CAPÍTULO XXVI UROLOGÍA

- Hematuria
- Cólico Nefrítico
- Infección del tracto urinario
- Retención aguda de orina

HEMATURIA

*AUTORES: Cathaysa Fumero Gorrín (Uróloga)
Jose Javier Rodríguez Saavedra (Médico de Urgencias)
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)
Uxía Sobrino Castro (Radióloga)*

Definición

La hematuria es la presencia de sangre en la orina. A partir de 100 hematíes por campo comienza a distinguirse a simple vista, es considerada como hematuria macroscópica y siempre debe ser evaluada. Puede tener su origen a cualquier nivel del tracto urinario.

La uretrorragia es la salida de sangre a través de la uretra, independientemente de la micción y con un origen distal al esfínter estriado externo. Generalmente su causa es traumática.

Clasificación

- a) Según el inicio de la hematuria:
 - Inicial: sugiere patología infravesical (uretra, próstata y cuello vesical).
 - Terminal: se sospecha patología vesical.
 - Total: sugiere hematuria supravesical (riñón y uréter), sin embargo cuando es franca e intensa puede tener su origen en cualquier punto del tracto urinario.
- b) Según la intensidad de la hematuria:
 - Leve: no tiene repercusión analítica.
 - Moderada: produce descenso de la hemoglobina y precisa transfusión de hemoderivados (< 6 concentrados de hematíes).
 - Intensa: requiere transfusión de más de 6 concentrados de hematíes para mantener la estabilidad hemodinámica.

Etiología

Neoformaciones malignas del tracto urinario.

Infecciones.

Litiasis urinaria.

Hiperplasia benigna de próstata.

Traumatismo.

Enfermedades nefrológicas: nefropatías glomerulares, tubulointersticiales o renovasculares.

Endometriosis vesical o ureteral.

Hematuria postquirúrgica.

Trastornos de la coagulación o uso de anticoagulantes y/o antiagregantes.

Malformaciones arteriovenosas o tumores benignos tipo angiomiolipoma.

Hematuria idiopática.

Diagnóstico

a) Anamnesis: antecedentes personales, ocupación, hábitos tóxicos, viajes recientes, tipo de hematuria, presencia o ausencia de síntomas acompañantes, presencia de coágulos, factores

desencadenantes de la hematuria, fármacos.

b) Exploración física: estado cardiovascular, descartar la presencia de globo vesical, masas abdominales, puñopercusión renal bilateral, examen vaginal en mujeres para valorar patología uretral (ej: carúncula) y tacto rectal para evaluar la próstata.

c) Laboratorio: Hemograma, bioquímica, coagulación, sedimento y cultivo de orina.

Manejo en Urgencias

a) Hematuria leve (“en agua de lavar carne”, no anemizante, sin presencia de coágulos): Tratamiento conservador sin sondaje vesical. Manejo del paciente de forma ambulatoria con las siguientes recomendaciones: reposo relativo, ingesta abundante de líquidos y control preferente por Urología.

b) Hematuria intensa (hematuria franca y/o anemizante con obstrucción urinaria y/o presencia de coágulos): Sondaje uretral. Si existe presencia de coágulos se debe sondar con un calibre de 20-22 ch y realizar lavados manuales con una jeringa de cono ancho para evacuarlos. Posteriormente colocar sonda de triple vía con lavado vesical continuo. Si tras retirar el lavado se produce emisión de orina clara, retirar sonda vesical y control preferente por Urología.

c) Inhibidores de la fibrinólisis: no están indicados ya que pueden formar coágulos intravesicales de difícil extracción. Utilidad no demostrada.

Avisar a Urología si...

Persiste el cuadro a pesar de 24 horas de lavado continuo.

Imposibilidad para realizar sondaje vesical. Retención urinaria por coágulos.

Hematuria franca con inestabilidad hemodinámica.

Inicio de la hematuria tras traumatismo.

Insuficiencia renal aguda o coagulopatía.

Comorbilidad importante o circunstancias sociales que impidan un correcto seguimiento.

Bibliografía

Urología práctica 4ª edición. E. Broseta. A. Budía. J. P. Burgués. S. Luján.

HEMATURIA MACROSCÓPICA

Anamnesis
Exploración física
Laboratorio

Hematuria leve
Estabilidad hemodinámica
Ausencia de coágulos

Tratamiento conservador
Cita preferente con Urología

Hematuria franca
Inestabilidad hemodinámica
Imposibilidad para sondaje vesical
Retención por coágulos
Traumatismo
Fallo renal

Avisar a Urología

CÓLICO NEFRÍTICO

AUTORES: Cathaysa Fumero Gorrín (Uróloga)

Regla Emilia Suarez Cabrera (Uróloga)

Jose Javier Rodríguez Saavedra (Médico de Urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

El cólico nefrítico o crisis renoureteral es un síndrome clínico agudo provocado por una obstrucción de la vía urinaria superior, habitualmente por litiasis.

Constituye una causa común de atención en los servicios de urgencias en todo el mundo. Supone el 30-40% de las urgencia urológicas hospitalarias.

Clínica

La presentación clínica es típica: dolor agudo localizado en la zona lumbar y el flanco que irradia hacia la fosa iliaca derecha y zona genital. Se suele acompañar de náuseas y vómitos.

Además puede asociar ansiedad, postura antiálgica, HTA y distensión abdominal por íleo paralítico reflejo.

En obstrucciones distales, suele aparecer clínica miccional, como frecuencia aumentada y urgencia.

Diagnóstico diferencial del cólico renal

Litiasis piélica y de uréter proximal

- cólico biliar
- colecistitis aguda
- pancreatitis aguda
- ulcera péptica gástrica o duodenal

Litiasis del uréter distal

- diverticulitis
- apendicitis aguda
- torsión testicular o epididimitis aguda
- enfermedad inflamatoria pélvica
- quiste ovárico complicado

Diagnóstico diferencial del dolor cólico abdominal

(Si parece quirúrgico: Hemog, Na, K, Glc, Urea, PCR y coagulación; en >45a: Rx Tórax/ECG)

Órgano afectado	Intervalo libre	Causa común	Principales signos y síntomas	Pruebas útiles	Tratamiento inicial
Estómago	Ninguno Ninguno	Obstrucción pilórica Gastritis	Vómitos Vómitos, sangrado, dolor	Rx abdomen/ seriada gastroduodenal EDA	SNG/IC cirugía Medicación/IC MI-digestivo
Intestino delgado	1-5 minutos o menos 1-5 minutos	Obstrucción mecánica Enteritis, ileo paralítico	Vómitos Diarrea, distensión	Rx abdomen supino y bipedestación Rx abdomen supino y bipedestación	SNG/IC cirugía SNG/Hidratación/ Tto.causal
Colon	5-20 minutos 3-5 minutos	Obstrucción mecánica Colitis	Distensión Diarrea	Rx abd. supino y bipe/ TC? EDB	Hidratación/ IC cirugía Medicación/IC MI-digestivo
Apéndice	Ninguno	Inflamación	Migración del dolor	Rx abdomen (ECO si Dx dudoso)	Hidratación/ IC cirugía
Vías biliares	Ninguno (en general)	Cálculo Estenosis	Vómitos Ictericia	ECOPreferente+PFH en sangre +/-CPRE ECOPreferente+PFH en sangre +/-CPRE	Antibioticos/IC cir./digestivo Antibioticos/IC cir./digestivo
Páncreas	Ninguno	Cálculo coledociano Inflamación; necrosis	Ictericia Dolor abdominal, hipovolemia	ECOPreferente+PFH en sangre +/-CPRE PFH en sangre, TC en 72h	Antibioticos/IC cirugía/digestivo Hidratación/ IC cirugía/¿UCI?
Riñones y uréteres	Variable	Cálculo	Hematuria	Análisis de Orina/ECO?	Analgesia/IC urología
Testículos	Ninguno	Torsión	Masa escrotal sensible	ECO-Doppler escrotal urgente	IC urología
Útero y trompas	2-5 minutos 1-5 min o ausente	Aborto Dismenorrea	Metrorragia	Rx abdomen/ECO?/ test de embarazo Laparoscopia	IC a ginecología (ver capítulo) IC a ginecología (ver capítulo)

LEYENDA

IC: Interconsulta

PFH:Transas, GGT, P alcalina, Brbs y amilasa

EDB: Endoscopia digestiva baja

CPRE:Colangiografía retrógrada endoscópica

ECO?: ECO si signos de complicaciones

SNG: Sonda nasogástrica

ECG: Electrocardiograma

TC en 72h: TC a las 72h del inicio de los síntomas

Diagnóstico

a) Sedimento urinario (si no hay presencia de hematuria, el diagnóstico el cólico nefrítico es dudoso) y urocultivo en caso de signos de infección.

b) Hemograma y bioquímica: si se sospecha infección, afectación de la función renal o se trata de un paciente monoreno.

c) Radiografía simple de aparato urinario: orienta sobre la localización, el tamaño y la radiodensidad del cálculo.

d) Ecografía: permite valorar el parénquima renal, la presencia de ectasia del tracto urinario y la localización y tamaño del cálculo. Está indicada en paciente monorreño, afectación de la función renal, cólicos nefríticos acompañados de fiebre e infección urinaria o refractarios al tratamiento analgésico.

e) TC sin contraste: útil en el caso de litiasis radiotransparentes.

Tratamiento

a) Analgésico y antiemético: El alivio del dolor y de los vómitos es prioritario. Se recomienda comenzar con un AINE apoyado con analgésicos y antieméticos parenterales para conseguir un

alivio rápido del dolor. Posteriormente continuar con la vía oral hasta la desaparición o mejoría evidente de los síntomas. Tener en cuenta la función renal y los antecedentes cardiológicos del paciente antes de pautar diclofenaco e ibuprofeno. Si fuera necesario utilizar un opioide, no se recomienda petidina. Asociar antiespasmódicos (ej. escopolamina) no mejora el control del dolor.

- b) Tratamiento expulsivo: alfa-bloqueantes (Tamsulosina). Se recomienda en litiasis ureterales distales con alta probabilidad de expulsión espontánea (< 8 mm). Los pacientes que reciben este tratamiento tienen menos episodios de cólicos.

Cólico Nefrítico sin complicaciones

1-Analgésia y antieméticos vía parenteral: 24-48h.

Diclofenaco 75mg/12.

Ketorolaco 30mg/6h

Dexketoprofeno 50mg/8h.

Metamizol 2g/8h.

Paracetamol 1 g/8h

Tramadol 100mg/8h.

Metoclopramida 100mg/8h.

Ondansetron 8mg/12h.

Si alivio de los síntomas y no existe complicación, alta a domicilio con las siguientes recomendaciones:

- Calor local.
- Ingesta abundantes de líquidos. Restringirla en el momento del dolor.
- Diclofenaco 50 mg cada 8 horas 3-7 días.
- Alternar Paracetamol 1g o Metamizol 575 mg cada 6-8 horas si dolor.
- Omeprazol 20mg cada 24 horas.
- Tamsulosina 0,4mg cada 24 horas si litiasis distal expulsable.
- Informar al paciente que debe acudir al servicio de urgencias en caso de empeoramiento, dolor que no se controla a pesar de tratamiento pautado o aparición de fiebre.
- Remitir a Consultas Externas de Urología.

Cólico Nefrítico complicado

Iniciar tratamiento analgésico y antiemético.

Se debe avisar al Urólogo de guardia para valorar la posibilidad de derivación urinaria en las siguientes situaciones:

- Hidronefrosis con sepsis asociada. Pionefrosis. Urinoma.
- Paciente monorreno con anuria obstructiva.
- Obstrucción bilateral.

- Dolor incoercible a pesar del tratamiento médico.
- Fracaso renal agudo.

CÓLICO NEFRÍTICO

Sin complicaciones

Tto. Parenteral:

Diclofenaco 75mg/12.
Ketorolaco 30mg/6h
Dexketoprofeno 50mg/8h.
Metamizol 2g/8h.
Paracetamol 1 g/8h
Tramadol 100mg/8h.
Ondansetron 8mg/12h.

Tto. Oral:

Diclofenaco 50 mg/8 h 3-7 d.
Paracetamol 1g o Metamizol
575 mg/6-8 h si dolor.
Omeprazol 20mg/24 h
Tamsulosina 0,4mg/24 h

Hidronefrosis con sepsis
asociada. Pionefrosis. Urinoma.
Paciente monorreno con anuria
obstruictiva.
Obstrucción bilateral.
Dolor incoercible a pesar del
tratamiento médico.
Fracaso renal agudo.

Avisar a Urología